

พยาธิวิทยาโรคเนื้องอกและมะเร็ง (Neoplasia: Cellular & Molecular Pathology)

คู่มือตำราพยาธิวิทยาเชิงลึกฉบับภาพประกอบสมบูรณ์ 37 ภาพ ครอบคลุมพยาธิกำเนิดระดับชีวโมเลกุล ฮออส์มาร์กของมะเร็งทั้ง 8 ประการ
วิธีการส่งสัญญาณ สารก่อมะเร็ง การประเมินระยะ TNM และเวชศาสตร์มะเร็งแม่นยำ

SOURCE FIGURES

37 FIGURES (6.1–6.37)

CATALOGED SUBPANELS

51 DISCRETE PANELS

CURRICULUM MAPPING

ROBBINS 10TH EDITION

TARGET AUDIENCE

MEDICAL STUDENTS &
RESIDENTS

สารบัญและโครงสร้างเนื้อหา (Table of Contents)

Robbins Basic Pathology unit 6: พยาธิวิทยาโรคเนื้องอกและมะเร็ง (Neoplasia: Cellular & Molecular Pathology)

SECTION 01

นิยามและการตั้งชื่อเนื้องอกและมะเร็ง (Nomenclature and Classification)
รูปที่ 6.1 (Fibroadenoma), รูปที่ 6.2 (Teratoma)

SECTION 02

ลักษณะทางชีววิทยาและพยาธิวิทยาของเนื้องอก (Characteristics of Benign & Malignant)
รูปที่ 6.3–6.12 (Differentiation, Anaplasia, Infiltration, Metastasis, Uterine Comparison)

SECTION 03

ระบาดวิทยาและอุบัติการณ์ของโรคมะเร็ง (Cancer Epidemiology & Environmental Factors)
รูปที่ 6.13 (Global Cancer Incidence & Mortality Charts)

SECTION 04

พื้นฐานระดับชีวโมเลกุลของมะเร็งและฮอลล์มาร์ค (Molecular Basis of Cancer & Hallmarks)
รูปที่ 6.14 (Translocations), รูปที่ 6.15 (NMYC), รูปที่ 6.16 (Colorectal Progression), รูปที่ 6.17 (Hallmarks Wheel)

SECTION 05

ฮอลล์มาร์คของมะเร็งทั้ง 8 ประการและคุณสมบัติก่อหนูน (The Eight Hallmarks of Cancer)
รูปที่ 6.18–6.31 (RAS, RB, p53, APC, Warburg, 2-HG, Apoptosis, Telomeres, Metastatic Cascade, Checkpoints)

SECTION 06

สาเหตุและสารก่อมะเร็ง (Etiology of Cancer: Carcinogenic Agents)
รูปที่ 6.32 (Chemical Carcinogenesis), รูปที่ 6.33 (HPV E6/E7), รูปที่ 6.34 (EBV Evolution in Burkitt)

SECTION 07

ลักษณะทางคลินิก การประเมินเกรด และระยะของโรค (Clinical Features, Grading, and Staging)
Paraneoplastic Syndromes, Non-universality of Grading, TNM Staging Principles & Exceptions

SECTION 08

การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาและอณูชีววิทยา (Laboratory & Molecular Diagnosis of Cancer)
รูปที่ 6.35 (Pap Smear), รูปที่ 6.36 (BRAF V600E Diversity), รูปที่ 6.37 (Targeted Pipeline), Biopsy, Frozen Section, IHC, Flow Cytometry, Tumor Markers, MRD & Liquid Biopsy, Somatic vs Germline

SECTION 09

เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม (References & Further Reading)
Robbins Basic Pathology 10th Ed, Hanahan & Weinberg Classic Series, Major Clinical Trial Landmarks

SECTION 01

คำจำกัดความและระบบการตั้งชื่อเนื้องอก (Definition & Nomenclature of Neoplasms)

คำว่า **Neoplasia** มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก แปลว่า "การงอกใหม่" (New Growth) โดยตามคำนิยามดั้งเดิมของนักพยาธิวิทยาชาวอังกฤษ Sir Rupert Willis ซึ่งยังคงใช้เป็นหลักการแพทย์ในปัจจุบัน ระบุว่า *"A neoplasm is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with that of the normal tissues and persists in the same excessive manner after cessation of the stimuli which evoked the change."* (เนื้องอกคือก้อนเนื้อเยื่อผิดปกติที่มีการเจริญเติบโตเกินขอบเขตและไม่ประสานงานกับเนื้อเยื่อปกติ โดยยังคงเจริญเติบโตอย่างควบคุมไม่ได้ต่อไปแม้จะหมดสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว)

ในทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การเติบโตที่ไม่ประสานงานและเป็นอิสระนี้ (Autonomy) มีรากฐานมาจากการกลายพันธุ์ระดับยีน (Genetic Alterations) ซึ่งถูกถ่ายทอดไปยังเซลล์รุ่นลูกหลาน ส่งผลให้เนื้องอกทั้งหมดเริ่มต้นมาจากเซลล์กลายพันธุ์เพียงเซลล์เดียว เรียกว่ามีลักษณะ **Clonal Origin** (ต้นกำเนิดแบบโคลนเดียว) เนื้องอกทุกชนิดประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 2 ส่วน ได้แก่:

- **Parenchyma (เนื้อเยื่อพาริสภาพแท้):** ประกอบด้วยเซลล์เนื้องอกที่เกิดการกลายพันธุ์ ซึ่งเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทางชีววิทยา การเจริญเติบโต และชื่อเรียกของเนื้องอก
- **Reactive Stroma (โครงสร้างค้ำจุน):** ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน หลอดเลือด และเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายเจ้าบ้าน (Host) ที่ถูกกระตุ้นให้สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอก หากสโตรมามีคอลลาเจนหนาแน่นมากจะเรียกว่าเกิดปฏิกิริยา **Desmoplasia** ทำให้ก้อนมีลักษณะแข็งกระด้าง (Scirrhous tumor)

การจำแนกเนื้องอกธรรมดา (Benign Neoplasms)

เนื้องอกธรรมดา (Benign tumors) มีลักษณะสำคัญคือ เจริญเติบโตเฉพาะที่ (Localized) ไม่ลุกลามเข้าสู่เนื้อเยื่อข้างเคียง (Non-invasive) และไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น (Non-metastasizing) การผ่าตัดรักษาเฉพาะที่มักให้ผลหายขาด การตั้งชื่อเนื้องอกของเซลล์เยื่อบุผิว (Epithelial tumors) แบ่งตามลักษณะมพยาธิวิทยาและรูปแบบการเรียงตัว:

- **Adenoma (อะดีโนมา):** เนื้องอกเยื่อบุผิวธรรมดาที่สร้างต่อม (Glandular pattern) หรือกำเนิดมาจากเซลล์ของต่อม
- **Papilloma (พาพิลโลมา):** เนื้องอกเยื่อบุผิวที่สร้างแขนงยื่นคล้ายนิ้วมือ (Finger-like or warty projections)
- **Cystadenoma:** ก้อนเนื้องอกธรรมดาที่เป็นถุงน้ำกลวง มักพบในรังไข่ (Ovary)
- **Polyp (ติ่งเนื้อ):** ก้อนเนื้องอกที่ยื่นนูนออกมาจากพื้นผิวเยื่อบุเข้าสู่ช่องว่างของอวัยวะกลวง เช่น ในลำไส้ใหญ่



รูปที่ 6.1 (Robbins Basic Pathology p.191): ตังเนื้อในลำไส้ใหญ่ (Colonic Polyp / Tubular Adenoma)

gross_pathology | Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: ก้อนเนื้อจากต่อมธรรมดา (Adenoma) ยื่นลอยเข้าสู่ช่องว่างลำไส้ใหญ่ เชื่อมติดกับชั้นเยื่อบุด้วยก้านชัดเจน (Pedunculated stalk)

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: เห็นหัวตังเนื้อ (Polyp head) ที่ประกอบด้วยต่อมเยื่อบุที่เจริญผิดปกติแต่ยังคงมีขอบเขต พร้อมก้าน (Stalk) ที่หุ้มด้วยเยื่อบุปกติและมีแกนเส้นเลือดค้ำจุณ

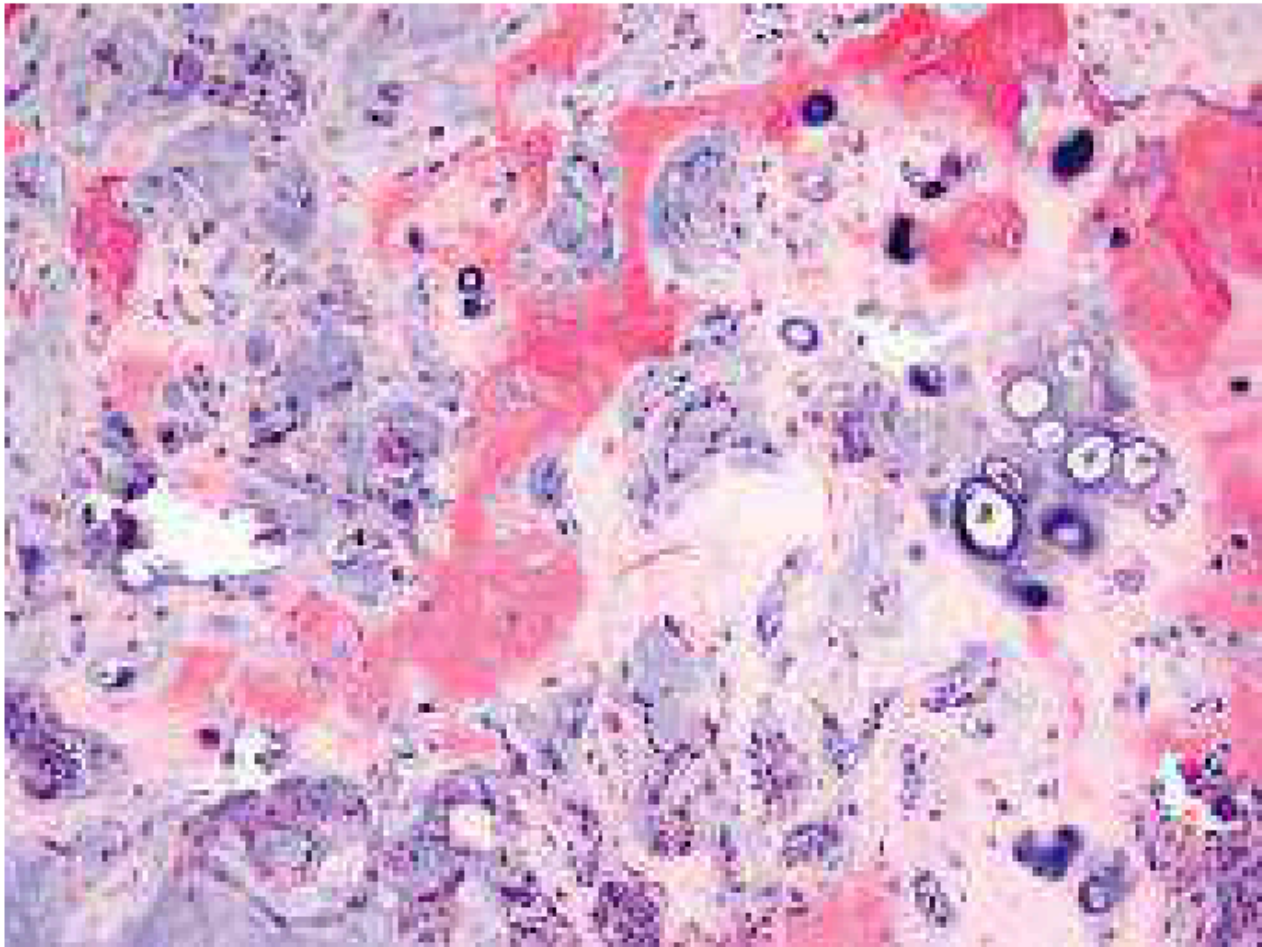
คำอธิบายรายละเอียดแต่ละภาพย่อย (Panel Guidance): ภาพแสดงลักษณะมหพยาธิวิทยาของ Tubular Adenoma ซึ่งมีก้านชัดเจน ไม่พบการแทรกซึมผ่านก้านลงสู่ชั้น Muscularis mucosae หรือ Submucosa

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): การพบตังเนื้อชนิด Adenoma ในลำไส้ใหญ่เป็นรอยโรคก่อนมะเร็ง (Premalignant lesion) ผ่านกลไก Adenoma-Carcinoma sequence แต่การมีก้านและการจำกัดอยู่เฉพาะที่ทำให้สามารถตัดออกได้หมดทางกล้องส่องลำไส้ใหญ่

เนื้องอกผสมและเนื้องอกหลายชั้นใน (Mixed Tumors & Teratomas)

ในเนื้องอกส่วนใหญ่ เซลล์พหุแรงคิมจะมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียว (Monodermal differentiation) แต่มีเนื้องอกบางชนิดที่มีการแยกสายการพัฒนา:

- **Mixed Tumor (Pleomorphic Adenoma):** เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดโคลนเดียว (Clonal divergence) แต่สามารถพัฒนาสร้างเซลล์ได้มากกว่าหนึ่งชนิด เช่น ต่อมน้ำลายพาโรติด (Parotid gland) ที่มีทั้งเซลล์เยื่อบุสร้างท่อและสโตรมาคล้ายกระดูกอ่อน (Chondroid/myxoid stroma)
- **Teratoma (เทอราโตมา):** กำเนิดมาจาก Totipotent germ cells ซึ่งสามารถสร้างเนื้อเยื่อที่มีต้นกำเนิดจากชั้นในเนื้อเยื่อปฐมภูมิมากกว่าหนึ่งชั้น (Ectoderm, Mesoderm, Endoderm) มักพบในรังไข่และอัณฑะ ภายใต้อาพบทั้งเส้นผม ฟัน ผิวหนัง เยื่อลำไส้ และกระดูก



รูปที่ 6.2 (Robbins Basic Pathology p.191): เนื้องอกผสมของต่อมน้ำลายพาไรติด (Pleomorphic Adenoma of Parotid Gland)

micrograph | Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: ภาพจุลพยาธิวิทยาของเนื้องอกผสม (Mixed tumor) แสดงการอยู่ร่วมกันของเซลล์เยื่อบุผิวต่อม (Epithelial ducts) และโครงสร้างค้ำจุนที่แปรสภาพคล้ายกระดูกอ่อน (Chondromyxoid stroma)

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: เห็นโครงสร้างท่อของเซลล์เยื่อบุผิว (Epithelial islands and ducts) แทรกกระจายอยู่ในเนื้อเยื่อสโตรมาสีฟ้าอ่อน-ชมพูที่มีลักษณะทั้งเมือกและกระดูกอ่อน (Myxoid and chondroid background)

คำอธิบายรายละเอียดและภาพย่อย (Panel Guidance): ภาพแสดงรอยต่อที่กลมกลืนระหว่างเซลล์เยื่อบุผิวและเมทริกซ์กระดูกอ่อน ซึ่งเกิดจากเซลล์ Myoepithelial cells ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): แม้จะได้ชื่อว่า Mixed tumor แต่การศึกษาทางอณูชีววิทยายืนยันว่าเป็น Monoclonal origin โดยเซลล์ Myoepithelial เซลล์เดียวเป็นตัวสร้างทั้งเยื่อบุผิวและเมทริกซ์นอกเซลล์

ข้อสังเกตเชิงลึกทางพยาธิวิทยา (Pathology Pearl): Hamartoma vs. Choristoma

- **Hamartoma:** ในอดีตเคยถูกจัดเป็นเพียงความผิดปกติทางพัฒนาการแต่กำเนิด (Developmental malformation) แต่การศึกษาทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลในปัจจุบันพบว่า Hamartoma หลายชนิดแสดงความผิดปกติระดับโครโมโซมแบบโคลนอล (Clonal chromosomal abnormalities) และได้รับการพิจารณาว่าเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้าย (Neoplastic process) โดยตัวอย่างสำคัญคือ *Pulmonary chondroid hamartoma* ซึ่งตรวจพบ Clonal translocations บ่อยครั้งกับบริเวณโครโมโซม 6p21 หรือ 12q14–q15 ส่งผลให้เกิด rearrangement ของยีนสถาปัตยกรรมโครมาติน **HMG2** (High Mobility Group AT-hook 2) หรือ **HMG1** ซึ่งควบคุมการแสดงออกของยีนและส่งเสริมการแบ่งเซลล์เนื้องอกอย่างจำเพาะ ในขณะที่ Hamartoma ชนิดอื่นบางตำแหน่งอาจมีลักษณะของความผิดปกติในการจัดระเบียบเนื้อเยื่อประจำถิ่นที่ยังไม่มีหลักฐานการกลายพันธุ์ชัดเจน
- **Choristoma:** หมายถึงเนื้อเยื่อปกติที่ไปเจริญอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติของร่างกาย (Heterotopic tissue or rest) เช่น การพบเนื้อเยื่อตับอ่อน (Pancreatic rest) ในชั้นผนังกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก ซึ่งไม่มีการกลายพันธุ์ระดับโครโมโซมและไม่ใช่เนื้องอกที่แท้จริง

SECTION 02

ลักษณะทางพยาธิวิทยาของเนื้องอกธรรมดาและมะเร็ง (Characteristics of Benign and Malignant Neoplasms)

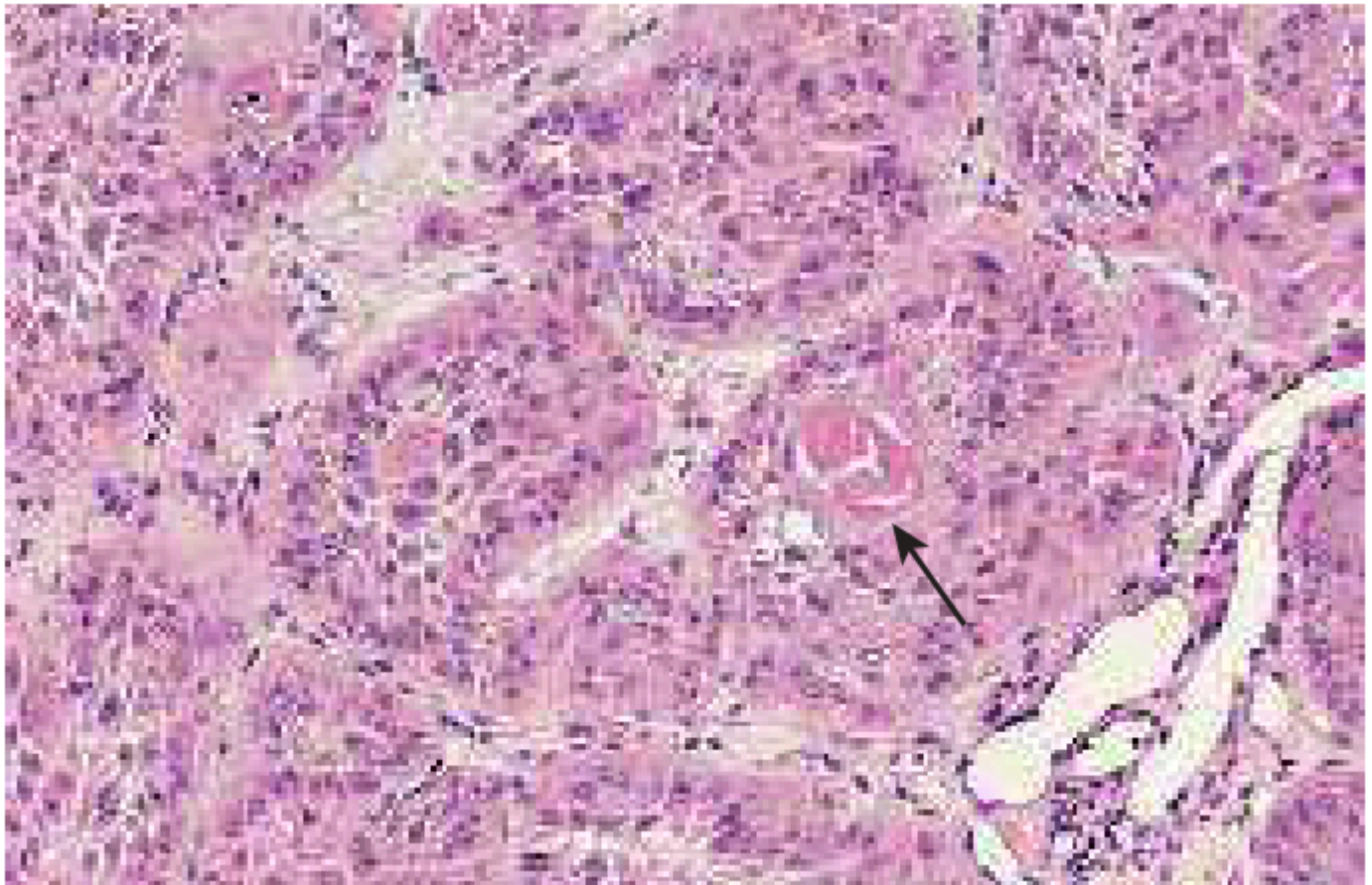
การจำแนกเนื้องอกธรรมดาและเนื้องอกร้าย (Malignant neoplasm หรือ Cancer) อาศัยเกณฑ์ทางพยาธิวิทยา 4 ประการหลัก ได้แก่: (1) ความแตกต่างและการเจริญของเซลล์ (Differentiation and Anaplasia), (2) อัตราการเจริญเติบโต (Rate of Growth), (3) การลุกลามแทรกซึมเฉพาะที่ (Local Invasion), และ (4) การแพร่กระจายไปยังอวัยวะห่างไกล (Metastasis)

การแปรสภาพของเซลล์: ความแตกต่างและการเจริญของเซลล์ (Differentiation & Anaplasia)

Differentiation หมายถึงระดับความคล้ายคลึงของเซลล์เนื้องอกต่อเซลล์ปกติทั้งในแง่ของสัณฐานวิทยา (Morphology) และการทำหน้าที่ (Function) โดยทั่วไปเนื้องอกธรรมดาจะมีการเจริญที่สมบูรณ์แบบมาก (Well-differentiated) จนแทบแยกไม่ออกจากเนื้อเยื่อปกติ ส่วนมะเร็งมีช่วงความแตกต่างตั้งแต่ Well-differentiated ไปจนถึงเซลล์ที่สูญเสียความแตกต่างโดยสิ้นเชิง เรียกว่า **Anaplasia** (Lack of differentiation)

ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาที่เป็นเครื่องหมายของการเจริญของเซลล์ (Hallmarks of Anaplasia) ประกอบด้วย:

- **Pleomorphism:** ขนาดและรูปร่างของเซลล์และนิวเคลียสมีความแปรปรวนอย่างมาก มีทั้งเซลล์ขนาดใหญ่ยักษ์ (Tumor giant cells) และเซลล์ขนาดเล็กผิดปกติ
- **Nuclear Abnormalities:** นิวเคลียสย้อมติดสีเข้มจัด (Hyperchromatism) จากปริมาณดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น, อัตราส่วนระหว่างนิวเคลียสต่อไซโทพลาสซึม (Nuclear-to-Cytoplasmic ratio: N:C ratio) สูงขึ้น จากปกติ 1:4 หรือ 1:6 กลายเป็น 1:1, โครมาตินจับตัวเป็นก้อนหยาบ (Coarse chromatin clumps), และนิวคลีโอลัสมีขนาดใหญ่เด่นชัด (Prominent nucleoli)
- **Atypical Mitoses:** การแบ่งเซลล์มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีรูปแบบการแบ่งที่ผิดปกติ เช่น ขั้วแบ่งตัว 3 ขั้ว (Tripolar), 4 ขั้ว (Tetrapolar) สะท้อนถึงภาวะ Aneuploidy
- **Loss of Polarity:** การสูญเสียทิศทางการเรียงตัวของเซลล์ เซลล์เรียงตัวสะเปะสะปะ ไม่เป็นชั้นระเบียบ



รูปที่ 6.3 (Robbins Basic Pathology p.193): มะเร็งชนิดที่เกิดจากการเจริญแตกต่างดี (Well-differentiated Squamous Cell Carcinoma)

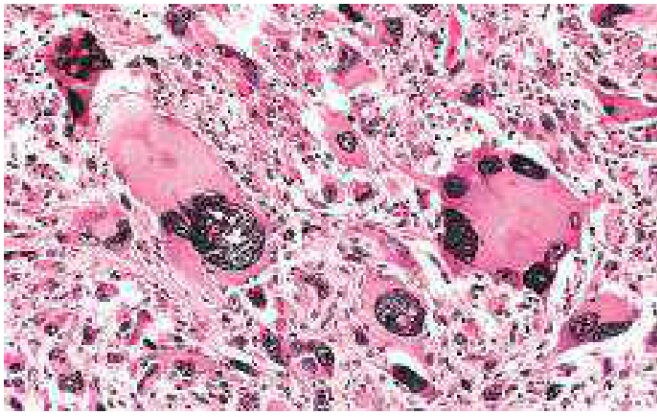
micrograph | Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: เซลล์มะเร็งชนิดที่เกิดที่คงลักษณะคล้ายเซลล์ปกติ พบรอยเชื่อมระหว่างเซลล์ (Intercellular bridges) และการสร้าง 'Keratin pearls' หรือไข่มุกเคอราติน (ลูกศร)

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: กลุ่มเซลล์มะเร็ง Squamous cells มีไซโทพลาสซึมติดสีชมพู (Eosinophilic) ตรงกลางของกลุ่มเซลล์มีการสะสมของเคอราตินอัดแน่นเป็นชั้นวงกลม (Concentric keratin laminations)

คำอธิบายรายละเอียดและภาพย่อย (Panel Guidance): ลูกศรชี้ Keratin pearl ตรงกลาง บ่งชี้ว่าเซลล์มะเร็งยังคงรักษาความสามารถในการสร้างเคอราตินเหมือนเซลล์ผิวหนังชั้นนอก

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): การพบ Keratin pearls เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าเป็น Squamous cell carcinoma ที่มี Differentiation สูง (Well-differentiated) ซึ่งมักตอบสนองต่อการรักษาและมีการดำเนินโรครุนแรงน้อยกว่าชนิด Anaplastic



รูปที่ 6.4 (Robbins Basic Pathology p.193): เนื้องอกร้ายที่มีความหลากหลายของเซลล์สูง (Pleomorphic Rhabdomyosarcoma)

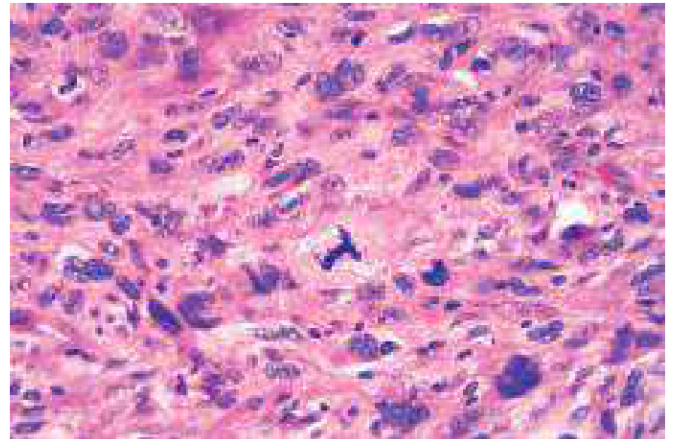
micrograph
| Single
Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: เซลล์เนื้องอกร้ายแสดงความแปรปรวนของขนาดและรูปร่างอย่างรุนแรง (Marked pleomorphism), นิวเคลียสติดสีเข้มจัด และพบเซลล์ยักษ์เนื้อจอกหลายนิวเคลียส (Bizarre multinucleated giant cells)

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: เห็นเซลล์ขนาดมหึมาที่มีนิวเคลียสรูปร่างบิดเบี้ยว ขอบนิวเคลียสไม่สม่ำเสมอ โครงสร้างรวมเป็นก้อนหนาแน่น ไซโทพลาสซึมติดสีไม่สม่ำเสมอ

คำอธิบายรายละเอียดแต่ละภาพย่อย (Panel Guidance): เปรียบเทียบขนาดระหว่างเซลล์มะเร็งขนาดปกติและเซลล์ยักษ์เนื้อจอกที่มีนิวเคลียสมากกว่า 5 ก้อนอยู่ร่วมกัน

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาในระดับรุนแรงนี้สะท้อนถึงความไม่เสถียรของจีโนม (Genomic instability) อย่างสูงในมะเร็งกล้ามเนื้อลาย



รูปที่ 6.5 (Robbins Basic Pathology p.193): เซลล์มะเร็งที่มีการแบ่งตัวผิดปกติแบบสามขั้ว (Anaplastic Tumor with Atypical Mitosis)

micrograph
| Single
Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: ภาพกำลังขยายสูงแสดงเซลล์เนื้องอกชนิด Anaplastic ที่มีการแบ่งเซลล์แบบผิดปกติรุนแรง พบรูปการแบ่งตัวแบบสามขั้ว (Tripolar mitotic figure) รูปดาวสามแฉก

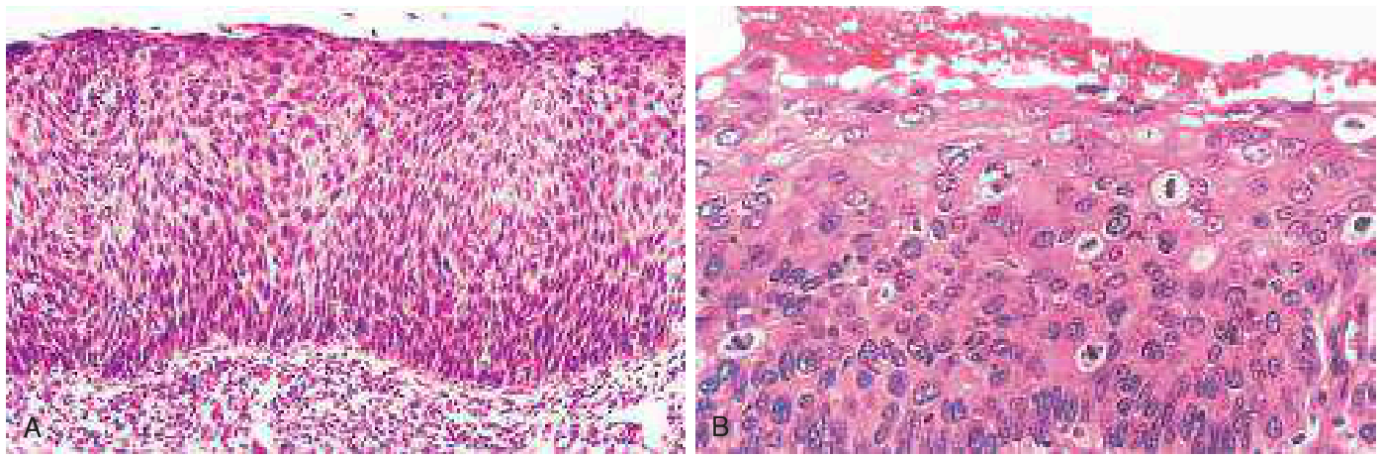
ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: แขนกลางของภาพแสดงโครโมโซมที่กำลังแยกตัวออกไป 3 ทิศทางพร้อมกัน (Tripolar mitotic spindle) รอบข้างเป็นเซลล์ที่สูญเสียโครงสร้างปกติโดยสิ้นเชิง

คำอธิบายรายละเอียดแต่ละภาพย่อย (Panel Guidance): รูปทรงคล้ายตัว 'Y' หรือดาวสามแฉกของแกนโครมาตินที่กำลังถูกดึงไปยังขั้วเซลล์ทั้งสามขั้ว

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): การพบ Mitosis ผิดรูป (Atypical mitotic figures) เช่น Tripolar หรือ Quadripolar เป็นข้อบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของความร้ายแรง (Malignancy) ต่างจากการแบ่งเซลล์ปกติที่พบได้ในเนื้อเยื่อที่มีการเจริญทดแทน

ภาวะการเจริญผิดปกติและมะเร็งในชั้นเยื่อ (Dysplasia & Carcinoma in Situ)

Dysplasia หมายถึงการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อผิว โดยมีการสูญเสียความสม่ำเสมอของเซลล์และการจัดเรียงตัวทางสถาปัตยกรรม (Architectural disorientation) เซลล์จะมีนิวเคลียสขนาดใหญ่ ติดสีเข้ม และพบ Mitosis ในชั้นที่ไม่ควรพบ เช่น เหนือชั้น Basal layer เมื่อความผิดปกติของ Dysplasia ลุกลามเต็มความหนาทุกชั้นของเยื่อผิว แต่เยื่อฐาน (Basement membrane) ยังคงสมบูรณ์ ไม่มีการรุกรานหรือการแทรกซึมลงสู่ชั้น Stroma ข้างใต้ จะเรียกระยะนี้ว่า **Carcinoma in situ (CIS)** ซึ่งเป็นระยะก่อนการลุกลามที่มีโอกาสควบคุมโรคได้สูงหากหาคัดรอยโรคออกได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม แผนการรักษาและผลลัพธ์ทางคลินิกขึ้นอยู่กับอวัยวะต้นกำเนิดและขอบเขตของรอยโรค และยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดซ้ำเฉพาะที่ (Local recurrence) เช่น ในกรณีของ Ductal Carcinoma In Situ (DCIS) ของเต้านม หรือ Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN III / CIS)



รูปที่ 6.6 (Robbins Basic Pathology p.194): มะเร็งในชั้นเยื่อเมือกปากมดลูก (Carcinoma In Situ of the Uterine Cervix)

composite_micrograph | Panels A, B

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: ภาพจุลพยาธิวิทยาของ Carcinoma in situ (A) ภาพกำลังขยายต่ำ (Low-power view) แสดงเซลล์ Dysplastic ผิดปกติแทนที่เต็มความหนาของชั้นเยื่อเมือก (Full-thickness dysplasia) โดยเส้น Basement membrane ยังคงสมบูรณ์ ไม่มีการลุกลามลงสู่ Subepithelial stroma (B) ภาพกำลังขยายสูง (High-power view) จากผู้ป่วยอีกราย แสดงความผิดปกติทางเซลล์วิทยาอย่างชัดเจน มี Pleomorphism และ Mitosis ผิดรูปจำนวนมาก

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: ใน Panel A แผ่นเยื่อเมือกสูญเสีย Stratification ทั้งหมด แต่ขอบเขตล่างของเยื่อเมือกยังคงมี Basement membrane กั้นชั้น Stroma ไว้ ส่วนใน Panel B เป็นภาพกำลังขยายสูงมุ่งเน้นแสดงลักษณะ Anaplasia และ Mitosis ผิดรูป โดยไม่ได้แสดงหรือใช้ประจักษ์เป็นแถบ Basement membrane

คำอธิบายรายละเอียดและภาพย่อย (Panel Guidance): • **Panel A (กำลังขยายต่ำ):** แสดงการสูญเสียการจัดเรียงชั้นเซลล์แบบสลับโดยสิ้นเชิง เซลล์กลายเป็นตัวกลมเข้มนวลลดความหนาของชั้นเยื่อเมือก แต่เส้นแบ่งระหว่างเนื้อเยื่อเมือกและชั้น Stroma ด้านล่างยังคงเรียบสม่ำเสมอ ยืนยันการคงอยู่ของ Basement membrane ที่สมบูรณ์ (Intact basement membrane, no stromal invasion)

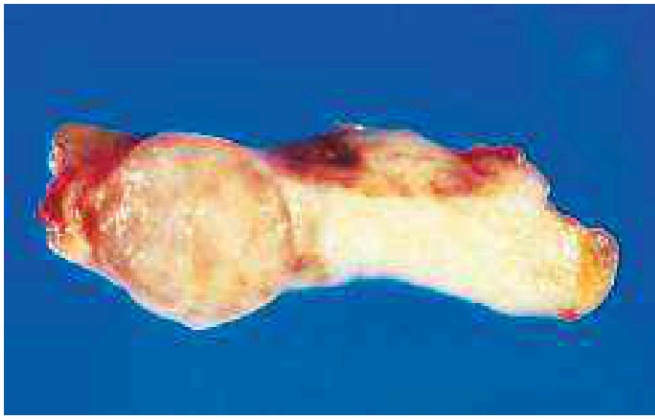
• **Panel B (กำลังขยายสูง):** มุ่งเน้นประจักษ์ลักษณะ Anaplasia ของเซลล์มะเร็งรายอื่นโดยเฉพาะ พบนิวเคลียสขนาดใหญ่ ติดสีเข้มจัด (Nuclear hyperchromasia), รูปร่างบิดเบี้ยวหลากหลาย (Marked pleomorphism), และ Mitotic figures ผิดรูปรวมถึง Tripolar/Multipolar spindles ทั่วทุกชั้น (ไม่ได้ประจักษ์เป็นแถบ Basement membrane ในภาพขยายนี้)

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): การที่ Basement membrane ยังคงสมบูรณ์ใน Panel A ทำหน้าที่เป็นปราการขวางกั้นไม่ให้เซลล์มะเร็งสัมผัสกับหลอดเลือดและหลอดน้ำเหลืองใน Stroma ทำให้ CIS ไม่มีโอกาสแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองหรือวัฏวะห่างไกลในระยะนี้ (No metastasis) และมีโอกาสรักษาหายสูงเมื่อผ่าตัดได้ขอบเขตปลอดโรค (Clear surgical margins) แม้ยังต้องติดตามเฝ้าระวังการเกิดซ้ำเฉพาะที่

การลุกลามเฉพาะที่และเปลือกหุ้ม (Local Invasion & Capsule)

เนื่องจากรูปร่างเกือบทั้งหมดเติบโตในลักษณะดันขยายออก (Expansile growth) ทำให้เนื้อเยื่อรอบข้างถูกกดเบียดและเกิดการสร้างเยื่อพังผืดหุ้มรอบ เรียกว่า **Capsule (เปลือกหุ้ม)** ทำให้ก้อนมีขอบเขตเรียบชัดเจน สามารถขยับแยกจากเนื้อเยื่อรอบข้างได้ง่าย (Enucleation)

ในทางตรงกันข้าม มะเร็งจะเจริญเติบโตแบบแทรกซึม (Infiltration), กัดเซาะลุกลาม (Invasion), และทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียง (Destruction) โดยไม่มีเปลือกหุ้มที่แท้จริง ทำให้ขอบเขตของก้อนมะเร็งไม่ชัดเจนและผ่าตัดแยกออกจากเนื้อเยื่อปกติได้ยาก



**รูปที่ 6.7 (Robbins Basic Pathology p.194): เนื้องอก
ธรรมดาของเต้านม (Fibroadenoma of Breast - Gross
Appearance)**

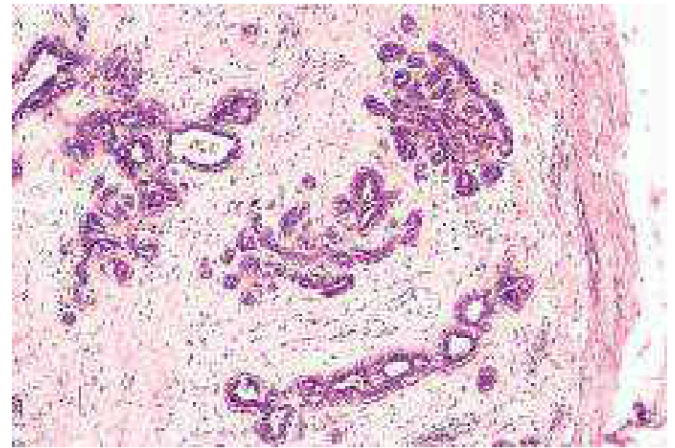
gross_pathology
| Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: ชิ้นเนื้อตัดขวางของเนื้องอก Fibroadenoma สีขาวอมเทา มีเปลือกหุ้มชัดเจน (Encapsulated) ขอบเขตแยกจากเนื้อเยื่อเต้านมรอบข้างอย่างเด็ดขาด

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: ก้อนเนื้ออกรูปกลมรี ผิวเรียบ เนื้อแน่นสีขาวอมเทา ถูกล้อมรอบด้วยเปลือกพังผืดบางๆ แยกตัวออกจากเนื้อเยื่อไขมันสีเหลืองของเต้านม

คำอธิบายรายละเอียดและภาพย่อย (Panel Guidance): แสดงให้เห็นลักษณะมหัพยาธิวิทยาของ Benign expansile growth ที่ไม่มีการแทรกซึม

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): ความคมชัดของขอบเขตช่วยให้สามารถแยกแยะก้อนนี้ออกได้ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด



**รูปที่ 6.8 (Robbins Basic Pathology p.194): เนื้องอก
ธรรมดาของเต้านม (Fibroadenoma of Breast -
Microscopic View)**

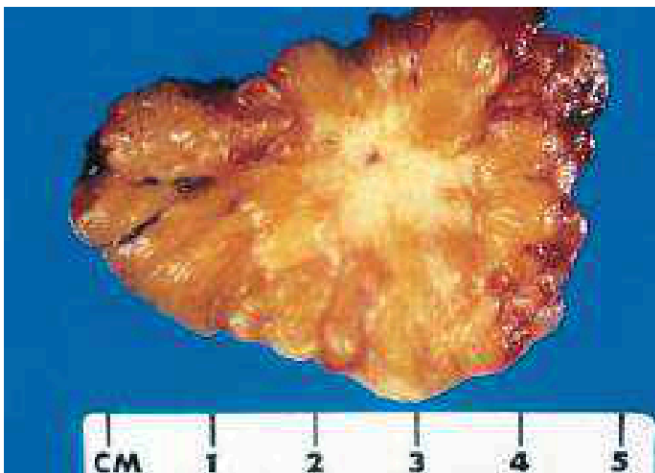
micrograph
| Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: ภาพจุลพยาธิวิทยาของ Fibroadenoma จากรูปที่ 6.7 แสดงแคปซูลเส้นใยพังผืดที่กั้นระหว่างเนื้องอกและเนื้อเต้านมปกติอย่างชัดเจน

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: แถบพังผืดคอลลาเจน (Fibrous capsule) กั้นกึ่งกลางระหว่างโครงสร้างต่อมและสโตรมาของเนื้องอก (ด้านล่าง) และเนื้อเยื่อเต้านมปกติที่มีท่อน้ำนมและไขมัน (ด้านบน)

คำอธิบายรายละเอียดและภาพย่อย (Panel Guidance): เปลือกหุ้มพังผืดมีความต่อเนื่องและหนาแน่น เซลล์เนื้องอกไม่มีการเล็ดลอดทะลุผ่านแคปซูล

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): ยืนยันว่าการเติบโตแบบ Benign เป็นการดันเบียด (Pushing border) ไม่ใช่การแทรกซึมทำลาย



รูปที่ 6.9 (Robbins Basic Pathology p.195): มะเร็งเต้านมชนิดลุกลาม (Invasive Ductal Carcinoma of Breast - Gross Appearance)

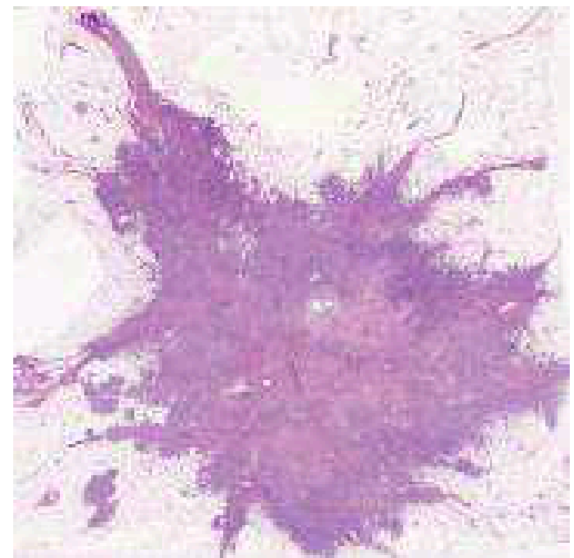
gross_pathology
| Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: ชิ้นเนื้อตัดขวางของมะเร็งเต้านม แสดงรอยโรคลักษณะดาวกระจาย (Stellate lesion) แทรกซึมตั้งรังเนื้อเยื่อรอบข้างและหุ้มนม ไร้เปลือกหุ้ม

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: ก้อนมะเร็งสีขาวอมเทา เนื้อแข็งคล้ายลูกแพรดิบ ขอบเขตหยักเป็นแฉกแหลม (Infiltrative margins) ยื่นแทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อไขมันเต้านมรอบด้าน

คำอธิบายรายละเอียดและภาพย่อย (Panel Guidance): แฉกของก้อนมะเร็งตั้งรังเส้นใย Coopers ligaments ทำให้เกิดการบวมของผิวหนังและหัวนม

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): การไม่มีแคปซูลทำให้ขอบเขตทางจุลพยาธิวิทยามักกว้างกว่าขอบเขตที่คลำได้จริงทางคลินิก



รูปที่ 6.10 (Robbins Basic Pathology p.195): มะเร็งเต้านมชนิดลุกลาม (Invasive Ductal Carcinoma of Breast - Microscopic View)

micrograph
| Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: ภาพจุลพยาธิวิทยาแสดงกลุ่มเซลล์มะเร็งเต้านมแทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อไขมันโดยตรง ไร้เปลือกหุ้มพังผืด

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: สายเซลล์มะเร็ง (Infiltrating malignant cords and nests) แทรกทำลายและแทรกตัวอยู่ระหว่างเซลล์ไขมัน (Adipocytes) โดยไม่มีโครงสร้างพังผืดกั้น

คำอธิบายรายละเอียดและภาพย่อย (Panel Guidance): เซลล์มะเร็งมีนิวเคลียสผิดปกติและกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา Desmoplasia รอบกลุ่มเซลล์อย่างรุนแรง

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): การแทรกซึมผ่านขอบเขตทางกายวิภาคเดิมเข้าสู่เนื้อเยื่อข้างเคียงเป็นคุณสมบัติเฉพาะของ Malignancy

✈ การแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น (Metastasis)

Metastasis คือการที่เซลล์มะเร็งหลุดออกจากก้อนปฐมภูมิ (Primary tumor) เคลื่อนที่ผ่านทางเดินน้ำเหลือง หลอดเลือด หรือช่องว่างลำตัว แล้วไปฝังตัวเจริญเติบโตเป็นก้อนมะเร็งทุติยภูมิ (Secondary implants) ในอวัยวะที่อยู่ห่างไกล โดยไม่มีความต่อเนื่องทางกายวิภาคกับก้อนเดิม การเกิด Metastasis เป็นเครื่องหมายยืนยันความร้ายแรงของมะเร็งได้อย่างเด็ดขาดที่สุด (Unequivocal hallmark of malignancy) เนื่องจากเนื้องอกธรรมดาจะไม่แพร่กระจายโดยเด็ดขาด

เส้นทางการแพร่กระจายของมะเร็งมี 3 ทางหลัก:

- 1. Seeding of Body Cavities and Surfaces:** เซลล์มะเร็งหลุดรอดเข้าสู่ช่องว่างลำตัว เช่น ช่องเยื่อช่องท้อง (Peritoneal cavity), ช่องเยื่อหุ้มปอด (Pleural cavity) พบบ่อยในมะเร็งรังไข่ (Ovarian carcinoma)
- 2. Lymphatic Spread:** การแพร่กระจายผ่านหลอดน้ำเหลือง เป็นเส้นทางการหลักของมะเร็งกลุ่มเยื่อเมือก (Carcinomas) โดยเซลล์มะเร็งจะเคลื่อนที่ไปยังต่อมน้ำเหลืองด่านแรกที่รองรับน้ำเหลืองจากบริเวณนั้น เรียกว่า **Sentinel Lymph Node**
- 3. Hematogenous Spread:** การแพร่กระจายผ่านหลอดเลือด เป็นเส้นทางการหลักของมะเร็งกลุ่มเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Sarcomas) แต่ Carcinomas ก็ใช้เส้นทางการนี้เช่นกัน หลอดเลือดดำมีพบบางกว่าหลอดเลือดแดงทำให้เซลล์มะเร็งแทรกตัวเข้าไปได้ง่ายกว่า อวัยวะที่พบบ่อยที่สุดของการแพร่กระจายทางหลอดเลือดคือ **ตับ (Liver)** (จากระบบ Portal venous drainage) และ **ปอด (Lungs)** (จากระบบ Caval venous drainage)



รูปที่ 6.11 (Robbins Basic Pathology p.195): การแพร่กระจายของมะเร็งสู่ตับ (Liver Studded with Metastatic Cancer)

gross_pathology | Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: ตับที่มีก้อนมะเร็งแพร่กระจายมาฝังตัวจำนวนมาก พบก้อนกลมหลายขนาดกระจายทั่วเนื้อตับ โดยมีรอยบุ๋มตรงกลางก้อน (Central umbilication) จากภาวะขาดเลือดและเนื้อตาย

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: ฝัสดัดของตับแสดงก้อนเนื้อออกสีขาวนวลทรงกลมนับสิบก้อนแทรกอยู่ทั่วไปในเนื้อตับสีน้ำตาลแดงปกติ

คำอธิบายรายละเอียดแต่ละภาพถ่าย (Panel Guidance): ก้อนขนาดใหญ่แสดงรอยบุ๋มตรงกลาง (Central necrosis / umbilication) เนื่องจากการเติบโตของเซลล์มะเร็งเร็วกว่าการสร้างหลอดเลือดใหม่เพื่อมาเลี้ยงแกนกลาง

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): การพบก้อนมะเร็งหลายก้อนกระจัดกระจาย (Multiple discrete nodules) ในตับ บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเป็น Metastatic disease มากกว่าเป็นมะเร็งตับปฐมภูมิ (Hepatocellular carcinoma) ซึ่งมักพบเป็นก้อนเดี่ยวขนาดใหญ่บนพื้นหลังตับแข็ง

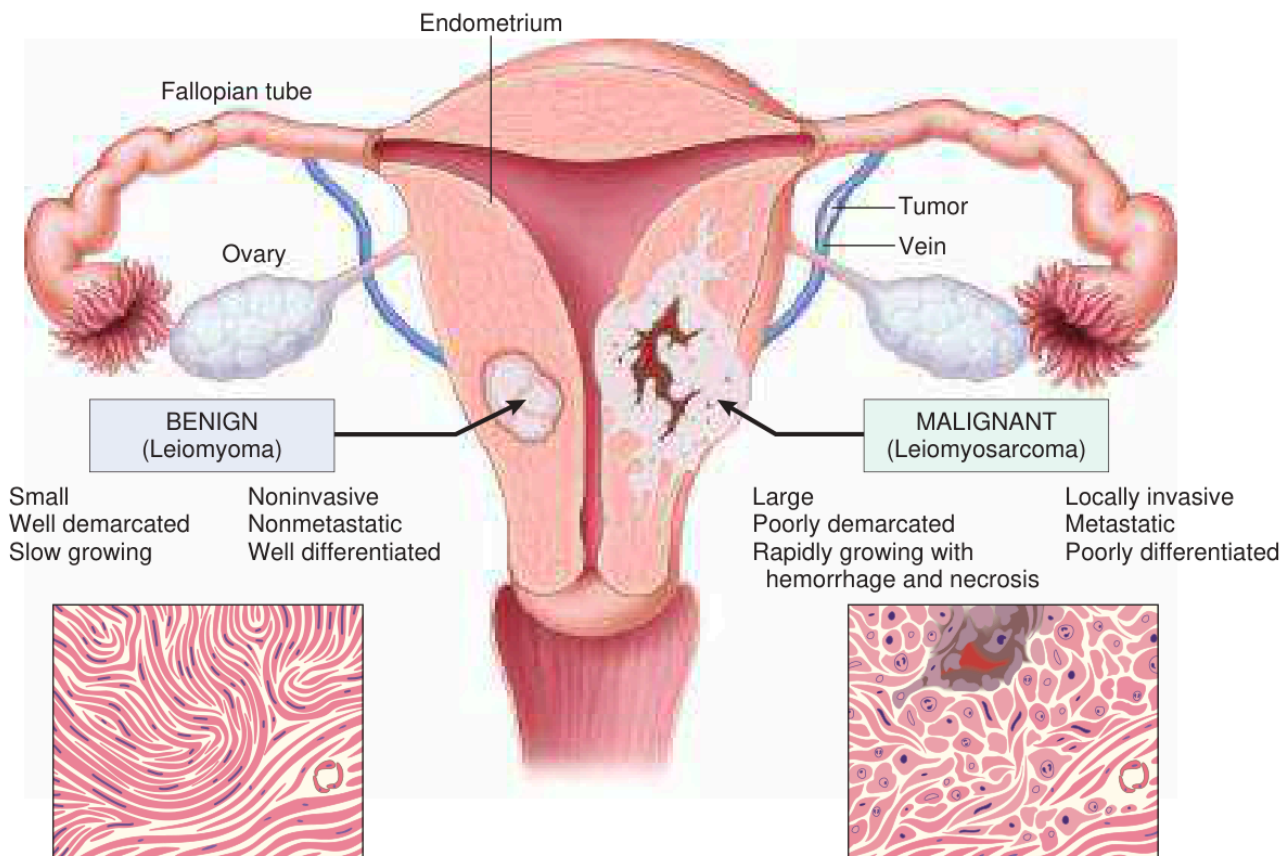
📌 เส้นทางแพร่กระจายทางกายวิภาคและต่อมน้ำเหลืองต้นแรก (Anatomic Pathways of Dissemination)

การแพร่กระจายของมะเร็งทางกระแสเลือดและน้ำเหลืองดำเนินไปตามโครงสร้างกายวิภาคของการระบายของเหลวในร่างกายอย่างเคร่งครัด:

- **Portal Venous Drainage สู่ตับ:** เลือดดำจากอวัยวะในระบบทางเดินอาหารเกือบทั้งหมด (กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่, และตับอ่อน) จะไหลผ่าน Portal vein เข้าสู่ตับเป็นต้นแรก ส่งผลให้ตับกลายเป็นอวัยวะที่พบการแพร่กระจายของ Carcinomas จากช่องท้องได้บ่อยที่สุด
- **Caval Venous Drainage สู่ปอด:** เลือดดำจากเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆ ของร่างกายจะไหลรวมเข้าสู่ Superior และ Inferior Vena Cava แล้วผ่านหัวใจห้องขวาไปยังร่างแหหลอดเลือดฝอยของปอด ทำให้ปอดเป็นตำแหน่งแพร่กระจายทางหลอดเลือดที่พบบ่อยที่สุดของมะเร็งกลุ่ม Sarcoma และ Carcinoma จากอวัยวะภายนอกช่องท้อง
- **Batson Vertebral Venous Plexus สู่กระดูกสันหลัง:** ร่างแหหลอดเลือดดำรอบกระดูกสันหลังที่ไม่มีลิ้น (Valveless plexus) เปิดโอกาสให้เซลล์มะเร็งจากต่อมลูกหมากและเต้านมสามารถแพร่กระจายย้อนกลับเข้าสู่กระดูกสันหลังและสมองได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านปอดหรือระบบ Vena cava
- **Sentinel Lymph Node Concept (ต่อมน้ำเหลืองต้นแรก):** ในการผ่าตัดมะเร็งเต้านมและมะเร็งผิวหนัง Melanoma การฉีดสารสีน้ำเงิน (Isosulfan blue) หรือสารกัมมันตรังสี (Technetium-99m labeled sulfur colloid) เพื่อระบุต่อมน้ำเหลืองต่อมแรกที่ได้รับน้ำเหลืองจากก้อนมะเร็ง จะช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถตัดเฉพาะ Sentinel node มาตรวจชิ้นเนื้อเร่งด่วน หากไม่พบมะเร็ง ผู้ป่วยจะรอดพ้นจากการต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองออกทั้งหมด (Axillary/Inguinal dissection) ซึ่งช่วยป้องกันภาวะแขนขาบวม น้ำเหลืองคั่ง (Lymphedema) ได้อย่างมีนัยสำคัญ

สรุปเกณฑ์สำคัญ 4 ประการในการจำแนกเนื้องอกไม่ร้ายและมะเร็ง (Four Cardinal Distinguishing Features):

1. **Differentiation and Anaplasia:** เนื้องอกไม่ร้ายมีเซลล์ที่เจริญเต็มวัยเหมือนเนื้อเยื่อต้นกำเนิด ส่วนมะเร็งมักแสดงการเจริญต่ำลงหรือสูญเสียความจำเพาะ (Poorly differentiated ถึง Anaplastic)
2. **Rate of Growth:** เนื้องอกไม่ร้ายโตช้าเป็นเวลาหลายปี ส่วนมะเร็งโตเร็วกว่า มี Mitotic index สูง และมักพบ Atypical mitoses
3. **Local Invasiveness:** เนื้องอกไม่ร้ายมีขอบเขตเรียบชัดเจน มักมี Fibrous capsule ห่อหุ้ม ไม่แทรกซึมเข้าเนื้อเยื่อข้างเคียง ส่วนมะเร็งแทรกซึม กัดกร่อน และทำลายเนื้อเยื่อรอบข้างอย่างไร้ขอบเขต
4. **Metastasis:** เป็นเครื่องหมายที่ยืนยันความเป็นมะเร็งอย่างแท้จริงและเด็ดขาดที่สุด (Unequivocal proof of malignancy) เนื้องอกไม่ร้ายจะไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะห่างไกลโดยเด็ดขาด



รูปที่ 6.12 (Robbins Basic Pathology p.197): การเปรียบเทียบระหว่างเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกธรรมดาและมะเร็งกล้ามเนื้อมดลูก (Leiomyoma vs. Leiomyosarcoma Master Comparison)

comparative_diagram | Central Uterus
& Schematic Insets

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพกายวิภาคเปรียบเทียบระหว่างเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกชนิดไม่ร้าย (Leiomyoma, ฝิ่งซ้าย) และชนิดร้าย (Leiomyosarcoma, ฝิ่งขวา) บนภาพวาดผ่าระนาบโคโรนัลของมดลูก พร้อมภาพวาดจำลองลักษณะจุลพยาธิวิทยา (Schematic histology insets) ที่มุมล่างทั้งสองฝั่ง (หมายเหตุ: ภาพจุลพยาธิวิทยาด้านล่างเป็นภาพวาดลายเส้นแสดงลักษณะเชิงทฤษฎี ไม่ใช่ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์จริง)

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: ภาพวาดมดลูกตรงกลางแสดงท่อนำไข่ (Fallopian tube), รังไข่ (Ovary), และเยื่อมดลูก (Endometrium) โดยแบ่งเปรียบเทียบ 2 ซีกอย่างชัดเจน: ซีกซ้ายแสดงก้อนกลมหลายก้อน ขอบเขตชัดเจน ไม่ลุกลาม ส่วนซีกขวาแสดงก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ ขอบเขตไม่เรียบ แทรกซึมลึกสู่ผนังมดลูก มีเลือดออกและเนื้อตาย

คำอธิบายรายละเอียดองค์ประกอบภาพ (Diagram Anatomy & Inset Guidance):

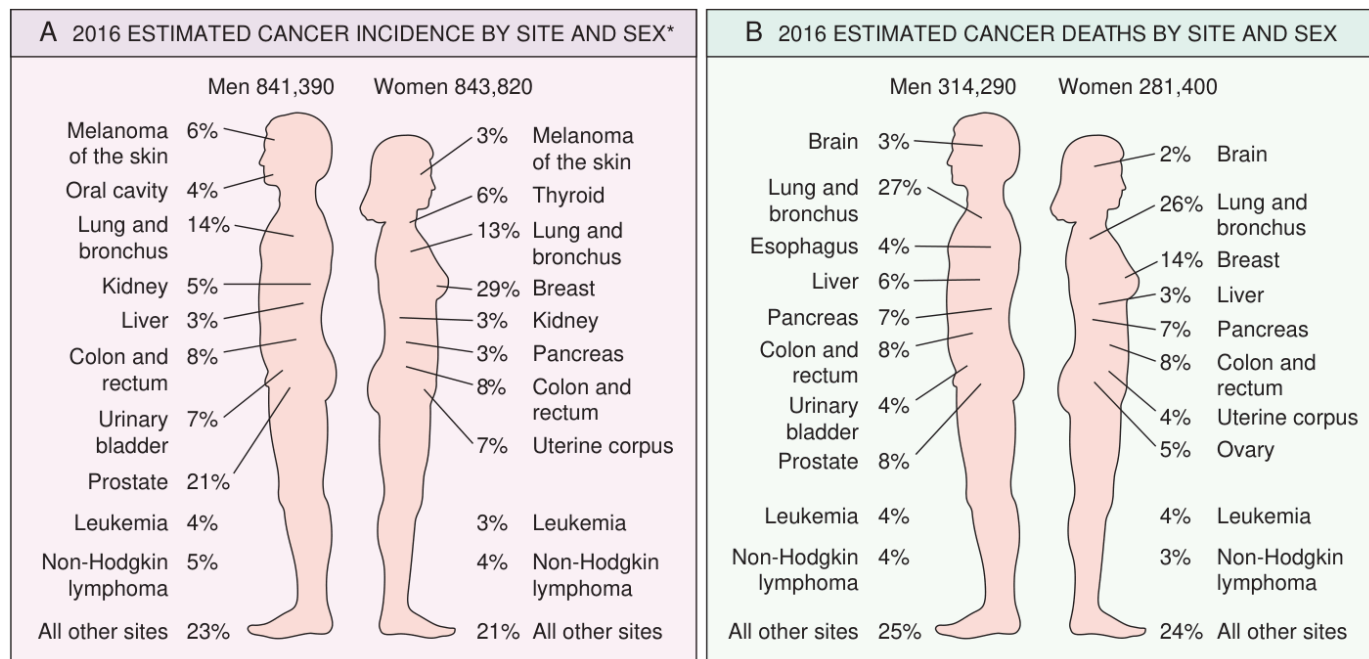
- **ภาพวาดมดลูกฝิ่งซ้าย (Benign: Leiomyoma):** แสดงก้อนเนื้องอกขนาดเล็กหลายก้อน (Small, multiple) ขอบเขตกลมเรียบชัดเจน (Well demarcated), โตช้า (Slow growing), ไม่แทรกซึม (Noninvasive), ไม่แพร่กระจาย (Nonmetastatic), และเซลล์เจริญเต็มวัย (Well differentiated)
- **ภาพวาดจำลองจุลทัศน์ด้านซ้าย (Schematic Inset - Leiomyoma):** แสดงเซลล์กล้ามเนื้อเรียบเรียงเป็นระเบียบ สลายขนาดสม่ำเสมอ นิวเคลียสรูปแท่งห้วน (Cigar-shaped nuclei) เรียงตัวเป็นมัดระเบียบ ไม่มีภาวะเนื้อตายหรือการแบ่งตัวผิดปกติ
- **ภาพวาดมดลูกฝิ่งขวา (Malignant: Leiomyosarcoma):** แสดงก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่เดี่ยว (Large, solitary) ขอบเขตแทรกซึมไม่ชัดเจน (Poorly demarcated), โตเร็ว (Rapidly growing), มีรอยเลือดออกและเนื้อตายกว้างขวาง (With hemorrhage and necrosis), ลุกลามเฉพาะที่ (Locally invasive), แพร่กระจายสู่กระแสเลือดได้ (Metastatic), และเซลล์เจริญต่ำ (Poorly differentiated)
- **ภาพวาดจำลองจุลทัศน์ด้านขวา (Schematic Inset - Leiomyosarcoma):** แสดงเซลล์หนาแน่นสูง เซลล์และนิวเคลียสผิดปกติอย่างรุนแรง (Pleomorphism), พบเซลล์มะเร็งขนาดใหญ่ (Tumor giant cells), และพบ Mitotic figures ผิดรูปจำนวนมาก

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Diagnostic Criteria): Leiomyosarcoma กำเนิดขึ้นใหม่โดยตรง (De novo) ไม่ได้แปรสภาพมาจาก Leiomyoma ที่มีอยู่เดิม เกณฑ์ทางพยาธิวิทยา 3 ประการในการวินิจฉัย Leiomyosarcoma ได้แก่: (1) ภาวะเนื้อตายของเซลล์เนื้องอกแบบ Tumor cell necrosis, (2) ความรุนแรงของ Nuclear atypia, และ (3) อัตราการแบ่งเซลล์ (Mitotic index > 10 mitoses / 10 HPF)

SECTION 03

ระบาดวิทยาและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดมะเร็ง (Epidemiology of Cancer)

การศึกษาระบาดวิทยาของมะเร็งช่วยให้เข้าใจถึงความชุก ปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุเชิงสาเหตุ (Etiological factors) ของโรค มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของประชากรในประเทศพัฒนาแล้ว รองจากโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ความแปรปรวนของอุบัติการณ์ของมะเร็งแต่ละชนิดในแต่ละภูมิภาคของโลกสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (Environmental factors) และพฤติกรรมในการดำรงชีวิต มากกว่าปัจจัยทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว



รูปที่ 6.13 (Robbins Basic Pathology p.198): อุบัติการณ์และอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งจำแนกตามตำแหน่งและเพศ (Cancer Incidence & Mortality by Site and Sex)

statistical_diagram |
Panels A, B

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภูมิแท่งแสดงสัดส่วนร้อยละของการประมาณการอุบัติการณ์มะเร็งรายใหม่ (Panel A) และอัตราการเสียชีวิต (Panel B) ในเพศชายและเพศหญิงในสหรัฐอเมริกา (ข้อมูลประวัติศาสตร์ปี 2016 จาก CA Cancer J Clin)

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: Panel A แสดงตำแหน่งมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด: ชาย ได้แก่ ต่อมลูกหมาก (21%), ปอด (14%), ลำไส้ใหญ่ (8%); หญิง ได้แก่ เต้านม (29%), ปอด (13%), ลำไส้ใหญ่ (8%) | Panel B แสดงตำแหน่งมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุด: ทั้งชายและหญิงมีมะเร็งปอดและหลอดลมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง (ชาย 27%, หญิง 26%) ตามด้วยต่อมลูกหมาก/เต้านม และลำไส้ใหญ่

คำอธิบายรายละเอียดและภาพช่วย (Panel Guidance): Panel A: ด้านซ้าย (Incidence) ชาย vs หญิง แสดงความชุกของมะเร็งระบบสืบพันธุ์ / Panel B: ด้านขวา (Mortality) แสดงผลกระทบที่รุนแรงของมะเร็งปอดที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าสัดส่วนอุบัติการณ์อย่างมาก

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): ข้อจำกัดและข้อสังเกต: ข้อมูลนี้เป็นสถิติประวัติศาสตร์ปี 2016 ของสหรัฐอเมริกา ไม่รวมมะเร็งผิวหนังชนิด Basal/Squamous cell และมะเร็งระยะ Carcinoma in situ สถิติปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประสิทธิภาพของการคัดกรองมะเร็งและการเลิกสูบบุหรี่

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสภาวะโน้มเอียง (Environmental Factors & Predispositions)

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมคิดเป็นสาเหตุหลักกว่า 65-80% ของการเกิดมะเร็งส่วนใหญ่ ได้แก่:

- การสูบบุหรี่ (Tobacco smoking):** สัมพันธ์กับมะเร็งปอด ช่องปาก กล้องเสียง หลอดอาหาร ตับอ่อน และกระเพาะปัสสาวะ
- การดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol abuse):** เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งตับ ทางเดินอาหารส่วนบน และเต้านม
- อาหารและโรคอ้วน (Diet & Obesity):** อาหารไขมันสูง กากใยต่ำ และโรคอ้วน สัมพันธ์กับมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเยื่อโพรงมดลูก และมะเร็งเต้านมในหญิงวัยหมดประจำเดือน
- การติดเชื้อจุลชีพ (Infectious agents):** สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งประมาณ 15% ทั่วโลก เช่น ไวรัส HPV, EBV, ไวรัสตับอักเสบบีและซี, และแบคทีเรีย *H. pylori*

สารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพ (Occupational Carcinogen)	มะเร็งที่มีหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจน (Associated Cancers)	แหล่งสัมผัสและการใช้งานหลัก (Major Industrial Uses)
Asbestos (แอสเบสต)	Lung carcinoma, Malignant mesothelioma, Gastrointestinal cancers	วัสดุก่อสร้าง ทนไฟ ฉนวนกันความร้อน ผ้าเบรก
Benzene (เบนซีน)	Acute Myeloid Leukemia (AML)	ตัวทำละลายในอุตสาหกรรมยาง สี สารเคลือบ และการกลั่นน้ำมัน
Arsenic (สารหนู)	Lung carcinoma, Skin carcinoma, Angiosarcoma of liver	ยาฆ่าแมลง สารหน่วงไฟ การถลุงโลหะ และน้ำตาลปปนเปื้อน
Vinyl Chloride	Hepatic Angiosarcoma	อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก PVC สารทำความเย็น
Radon (ก๊าซเรดอน)	Lung carcinoma	ก๊าซกัมมันตรังสีจากการสลายตัวของยูเรเนียมในเหมืองใต้ดินและห้องใต้ดิน

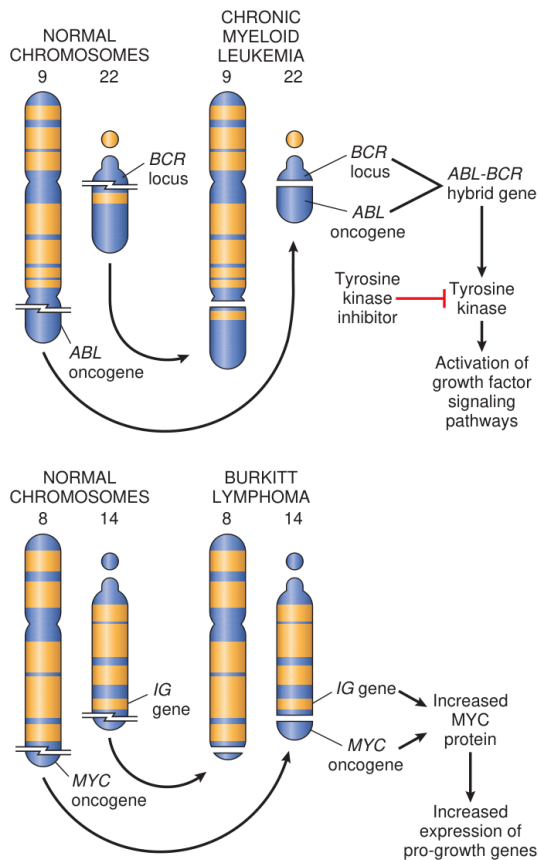
SECTION 04

พื้นฐานระดับโมเลกุลของมะเร็งและการสะสมการกลายพันธุ์ (Molecular Basis of Cancer)

หลักการพื้นฐานระดับโมเลกุลของมะเร็งสามารถสรุปได้เป็นกฎสำคัญ 5 ข้อ:

1. **Non-lethal genetic damage:** ความเสียหายทางพันธุกรรมที่ไม่ทำให้เซลล์ตาย เป็นแกนกลางสำคัญของการเกิดมะเร็ง การกลายพันธุ์อาจเกิดจากปัจจัยภายนอก (สารเคมี รังสี ไวรัส) หรือปัจจัยภายใน (ความผิดพลาดในการจำลองดีเอ็นเอ อนุพลัส)
2. **Clonal expansion:** เนื่องจากการคัดเลือกจากการขยายพันธุ์ของเซลล์ต้นกำเนิดเพียงเซลล์เดียวที่ได้รับการกลายพันธุ์ (Monoclonal)
3. **Four classes of normal regulatory genes:** ยีนเป้าหมายของการกลายพันธุ์หลักมี 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) Growth-promoting proto-oncogenes, (2) Growth-inhibiting tumor suppressor genes, (3) Genes that regulate apoptosis, และ (4) Genes involved in DNA repair
4. **Driver vs. Passenger mutations:** การกลายพันธุ์ที่ขับเคลื่อนมะเร็ง (Driver mutations) เป็นการกลายพันธุ์ที่มีส่วนโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเซลล์มะเร็ง ส่วน Passenger mutations เป็นการกลายพันธุ์ข้างเคียงที่เกิดขึ้นแบบสุ่มโดยไม่ให้ความได้เปรียบในการเจริญเติบโต
5. **Tumor progression and heterogeneity:** ในระหว่างการเจริญเติบโต เซลล์มะเร็งจะสะสมการกลายพันธุ์เพิ่มเติม ทำให้เกิดกลุ่มเซลล์ย่อยที่หลากหลาย (Subclonal diversification) ซึ่งมีความสามารถในการลุกลาม ตีอยา และแพร่กระจายแตกต่างกัน

✂ ความผิดปกติของโครโมโซมและการเพิ่มจำนวนยีน (Chromosomal Alterations & Gene Amplification)



รูปที่ 6.14 (p.202): การสลับตำแหน่งของโครโมโซมและออนโคยีน (Chromosomal Translocations in CML and Burkitt Lymphoma)

คำอธิบายภาพ: แผนภาพแสดงการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมคู่ที่ 9 และ 22 ใน CML เกิด Philadelphia chromosome และการสลับตำแหน่งคู่ที่ 8 และ 14 ใน Burkitt lymphoma

สัญลักษณ์และโครงสร้าง: แผนภาพแสดงตำแหน่งยีน ABL (โครโมโซม 9) เชื่อมกับ BCR (โครโมโซม 22) และยีน MYC (โครโมโซม 8) สลับไปอยู่ติดกับ Ig gene promoter (โครโมโซม 14)

ข้อสรุปสำคัญ: การสลับตำแหน่งโครโมโซมสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้ 2 กลไกหลัก: การสร้าง Chimeric fusion oncoprotein ที่มีฤทธิ์เอนไซม์ผิดปกติ (เช่น BCR-ABL1) หรือการนำโปรโตออนโคยีนไปอยู่ใต้การควบคุมของโปรโมเตอร์ที่ทำงานตลอดเวลา (เช่น MYC-IgH)

โครงสร้างและการแสดงออกของยีนที่ผิดปกติ

Translocation

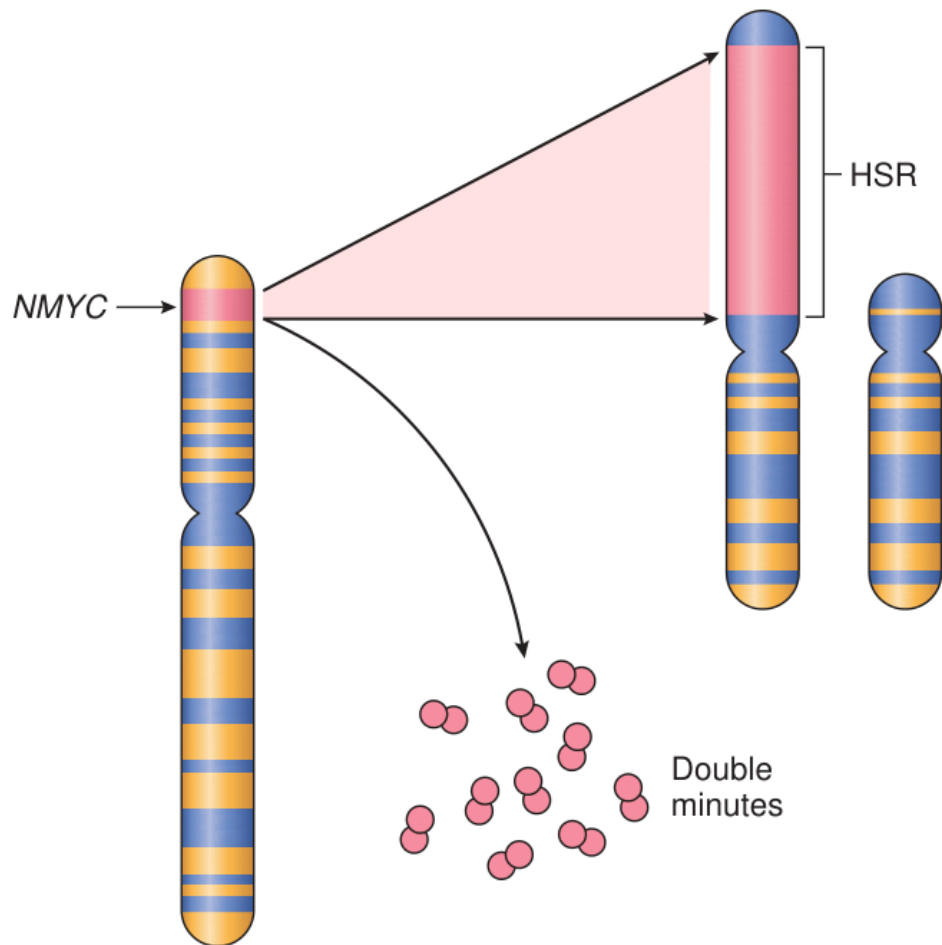
t(9;22)(q34;q11) ใน CML: ยีน *ABL1* จากโครโมโซม 9 ย้ายไปเชื่อมต่อกับ *BCR* บนโครโมโซม 22 สร้างโปรตีนไคเนสชนิดผสม BCR-ABL1 ที่ทำงานกระตุ้นตัวเองอย่างต่อเนื่อง (Constitutive tyrosine kinase activity)

Enhancer

t(8;14)(q24;q32) ใน Burkitt Lymphoma: ยีนโปรโตออนโคยีน *MYC* บนโครโมโซม 8 ย้ายไปอยู่ภายใต้การควบคุมของ Enhancer ของยีนสร้าง Immunoglobulin Heavy chain (*IgH*) บนโครโมโซม 14 ส่งผลให้มีการสร้าง MYC transcription factor ปริมาณมหาศาล

Amplification

NMYC Gene Amplification ใน Neuroblastoma: การเพิ่มจำนวนชุดของยีน *NMYC* หลายสิบถึงหลายร้อยเท่า ปรากฏเป็นแถบสีเข้มบนแท่งโครโมโซม (HSRs) หรือเป็นชิ้นส่วนดีเอ็นเอนอกโครโมโซม (Double minutes) สัมพันธ์กับการพยากรณ์โรคที่แย่มาก



รูปที่ 6.15 (Robbins Basic Pathology p.203): การเพิ่มจำนวนชุดของยีน NMYC ในมะเร็งนิวโรบลาสโตมา (Amplification of NMYC Gene in Neuroblastoma)

molecular_diagram | Panels A, B

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: การเพิ่มจำนวนสำเนาของยีน NMYC ในเซลล์มะเร็ง Neuroblastoma ทำให้ยีนปรากฏใน 2 รูปแบบ: Homogeneously Staining Regions (HSRs) หรือ Double minutes (dmins)

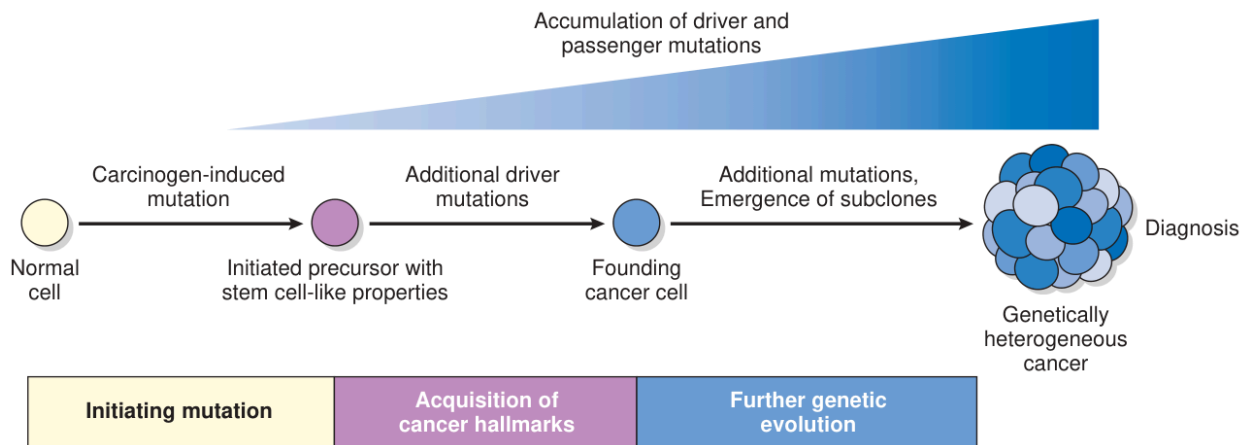
ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: ภาพแผนผังโครโมโซมคู่ที่ 2 แสดงการขยายจำนวนของยีน NMYC บนโครโมโซมกลายเป็นแถบสีจางสม่ำเสมอ (HSR) หรือแตกออกเป็นชิ้นดีเอ็นเอขนาดเล็กนอกโครโมโซมที่ไม่มีเซนโทรเมียร์ (Double minutes)

คำอธิบายรายละเอียดแต่ละภาพย่อย (Panel Guidance): Panel A: โครโมโซมปกติ vs HSRs / Panel B: ชิ้นส่วน Double minutes กระจายอยู่ในนิวเคลียส

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): ระดับการเกิด NMYC amplification สัมพันธ์โดยตรงกับการพยากรณ์โรคที่รุนแรงและการลุกลามอย่างรวดเร็วในผู้ป่วยเด็กโรคนิวโรบลาสโตมา เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการวางแผนเคมีบำบัดเข้มข้น

การเกิดมะเร็งแบบหลายขั้นตอน (Multistep Carcinogenesis)

มะเร็งไม่ได้เกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์เพียงจุดเดียว แต่เป็นกระบวนการหลายขั้นตอนที่ใช้เวลานานหลายปีถึงหลายสิบปี เซลล์ต้องสะสมการกลายพันธุ์ของ Driver mutations หลายยีนร่วมกัน (เฉลี่ย 4-7 ครั้งในมะเร็งของผู้ใหญ่) เพื่อให้ได้รับคุณสมบัติการเป็นมะเร็งที่สมบูรณ์



รูปที่ 6.16 (Robbins Basic Pathology p.205): วัฏจักรของการสะสมการกลายพันธุ์ของไดรเวอร์เป็นขั้นตอน (Stepwise Accumulation of Driver Mutations)

pathway_diagram |
Single Panel

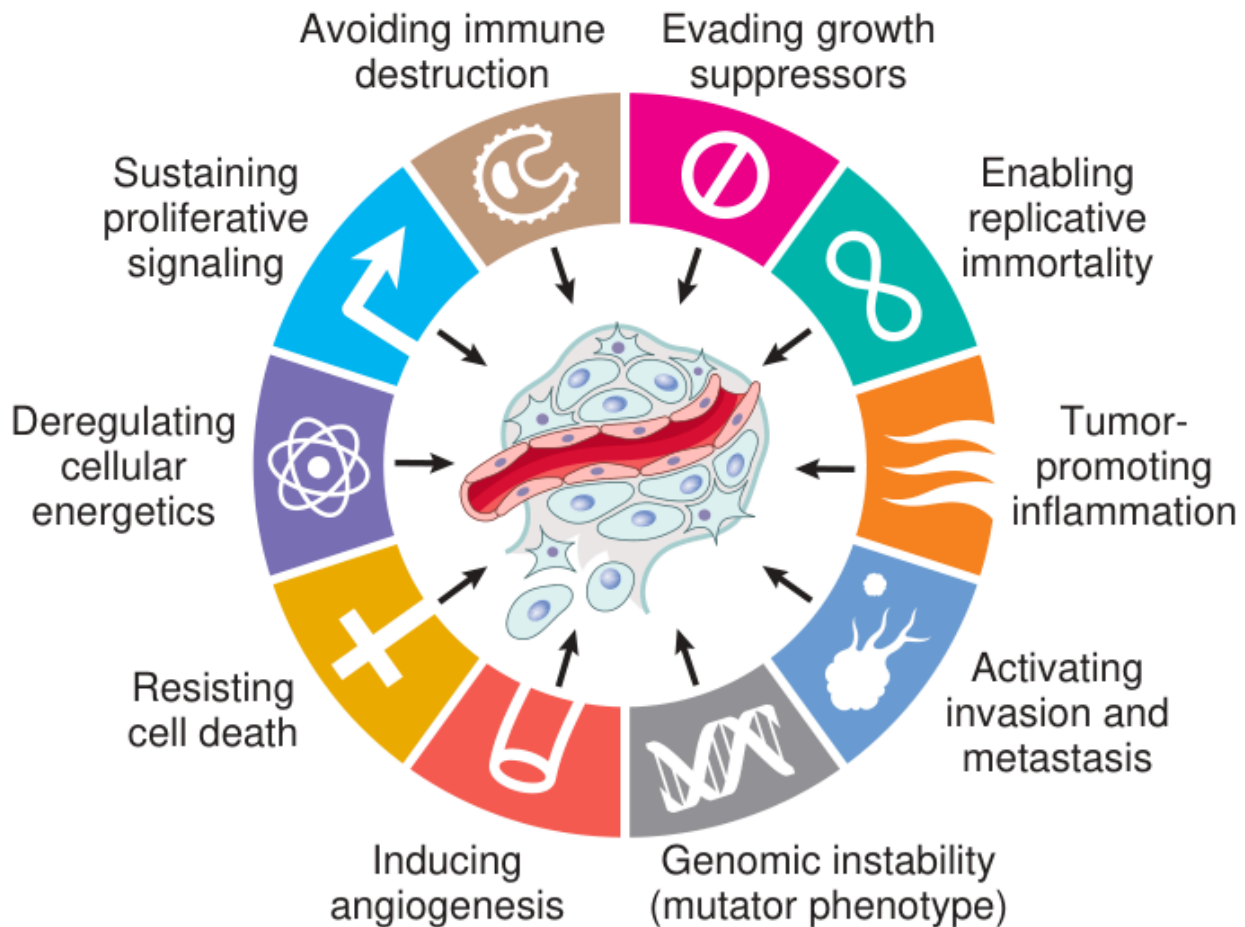
คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนผังแสดงการพัฒนาของมะเร็งจากเซลล์ปกติที่ได้รับการกลายพันธุ์เริ่มต้น (Initiating mutation) กลายเป็นเซลล์ตั้งต้นที่มีคุณสมบัติคล้ายเซลล์ต้นกำเนิด (Initiated precursor) จากนั้นสะสมการกลายพันธุ์ของ Driver และ Passenger mutations เพิ่มขึ้นจนเกิด Hallmarks of cancer นำไปสู่วิวัฒนาการกลุ่มเซลล์ย่อยที่หลากหลาย (Subclonal heterogeneity) จนถึงระยะที่ตรวจพบได้ทางคลินิก

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: ลูกศรแสดงลำดับเวลาจากซ้ายไปขวา: Normal cell → Initiating mutation → Initiated cell → Acquired cancer hallmarks → Subclonal diversification → Clinical diagnosis

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): มะเร็งในระยะที่ตรวจพบทางคลินิก (เส้นผ่านศูนย์กลาง ~1 ซม. เซลล์ประมาณ 1 พันล้านเซลล์) จะประกอบด้วยเซลล์หลายโคลนย่อย (Genetically heterogeneous) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการต่อต้านการรักษาด้วยยาแบบมุ่งเป้า (Targeted therapy resistance)

วงล้อคุณลักษณะจำเพาะ 8 ประการของมะเร็ง (The 8 Hallmarks of Cancer)

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและเอพิเจเนติกส์ทั้งหมดจะมารวมกันที่การสร้างคุณสมบัติทางชีววิทยา 8 ประการ (8 Biological Hallmarks) ควบคู่กับปัจจัยเอื้ออำนวย 2 ประการ (2 Enabling Characteristics) ซึ่งอธิบายพฤติกรรมก้าวร้าวของมะเร็งทุกชนิด:



รูปที่ 6.17 (Robbins Basic Pathology p.205): คุณลักษณะจำเพาะ 8 ประการและปัจจัยเอื้ออำนวย 2 ประการของมะเร็ง (Eight Cancer Hallmarks and Two Enabling Factors)

hallmark_wheel_diagram | Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพวงล้อแสดงคุณสมบัตินิวเคลียสสำคัญ 8 ประการของเซลล์มะเร็ง ล้อมรอบด้วยปัจจัยเอื้ออำนวย 2 ประการ ได้แก่ ความไม่เสถียรของจีโนม (Genomic instability) และการอักเสบที่ส่งเสริมเนื้องอก (Tumor-promoting inflammation)

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: วงล้อ 8 ช่องประกอบด้วย: (1) Sustaining proliferative signaling, (2) Evading growth suppressors, (3) Resisting cell death, (4) Enabling replicative immortality, (5) Inducing angiogenesis, (6) Activating invasion and metastasis, (7) Deregulating cellular energetics, และ (8) Avoiding immune destruction พร้อมแกนคำจวน 2 ด้าน

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): วงล้อนี้เป็นพิมพ์เขียวหลักในการทำความเข้าใจพยาธิกำเนิดของมะเร็งและเป็นเป้าหมายในการพัฒนายาต้านมะเร็งแบบมุ่งเป้าในปัจจุบัน

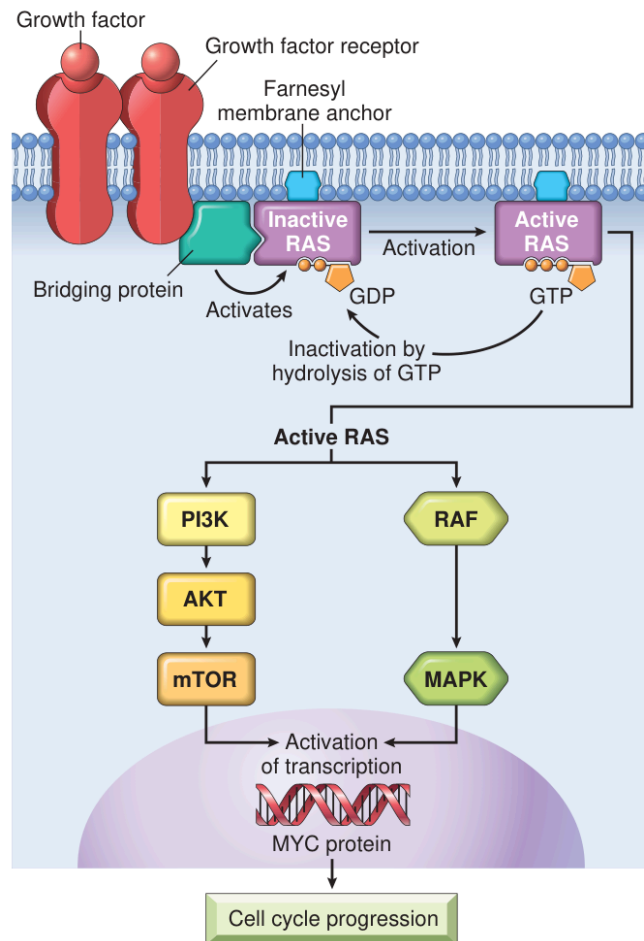
SECTION 05

คุณลักษณะจำเพาะของมะเร็งเชิงลึก (The Hallmarks of Cancer: Mechanisms & Pathways)

⚡ ฮอลล์มาร์กที่ 1: การพึ่งพาตนเองในการส่งสัญญาณการเจริญเติบโต (Self-Sufficiency in Growth Signals)

เซลล์ปกติจะแบ่งตัวเมื่อได้รับสัญญาณจาก Growth factors ภายนอกเท่านั้น แต่เซลล์มะเร็งสามารถสร้างสัญญาณกระตุ้นการเจริญเติบโตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งกระตุ้นภายนอก ยีนปกติที่ควบคุมการเจริญเติบโตเรียกว่า **Proto-oncogenes** เมื่อเกิดการกลายพันธุ์แบบกระตุ้นการทำงาน (Gain-of-function mutation) เพียงอัลลีลเดียว (Dominant trait) จะกลายเป็น **Oncogenes** และโปรตีนที่สร้างขึ้นเรียกว่า **Oncoproteins**

ออนโคยีนที่พบการกลายพันธุ์บ่อยที่สุดในมะเร็งของมนุษย์คือตระกูล **RAS** (ประมาณ 30% ของมะเร็งทั้งหมด) โดยเฉพาะในมะเร็งตับอ่อน (90%) และมะเร็งลำไส้ใหญ่ (50%) โปรตีน RAS ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิด-ปิดระดับโมเลกุล เชื่อมต่อระหว่าง Receptor tyrosine kinase (RTK) และวิถีการส่งสัญญาณ **MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase)**



รูปที่ 6.18 (Robbins Basic Pathology p.206): กลไกการทำงานของโปรตีน RAS และวิถีการส่งสัญญาณ MAPK (Model for Action of RAS)

molecular_diagram | Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพแสดงการสลับสถานะของโปรตีน RAS ระหว่างสถานะไม่ทำงาน (GDP-bound) และสถานะทำงาน (GTP-bound) โดยมีโปรตีน GAP ทำหน้าที่เร่งการสลาย GTP กลับเป็น GDP และการกลายพันธุ์ที่ทำให้ RAS คงอยู่ในสถานะเปิดสวิตช์ตลอดเวลา

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: แสดงตัวรับบนเยื่อหุ้มเซลล์จับกับ Growth factor กระตุ้น GEF เปลี่ยน GDP เป็น GTP บน RAS โปรตีน RAS-GTP จะส่งสัญญาณกระตุ้น RAF → MEK → MAPK → กระตุ้นยีนในนิวเคลียส

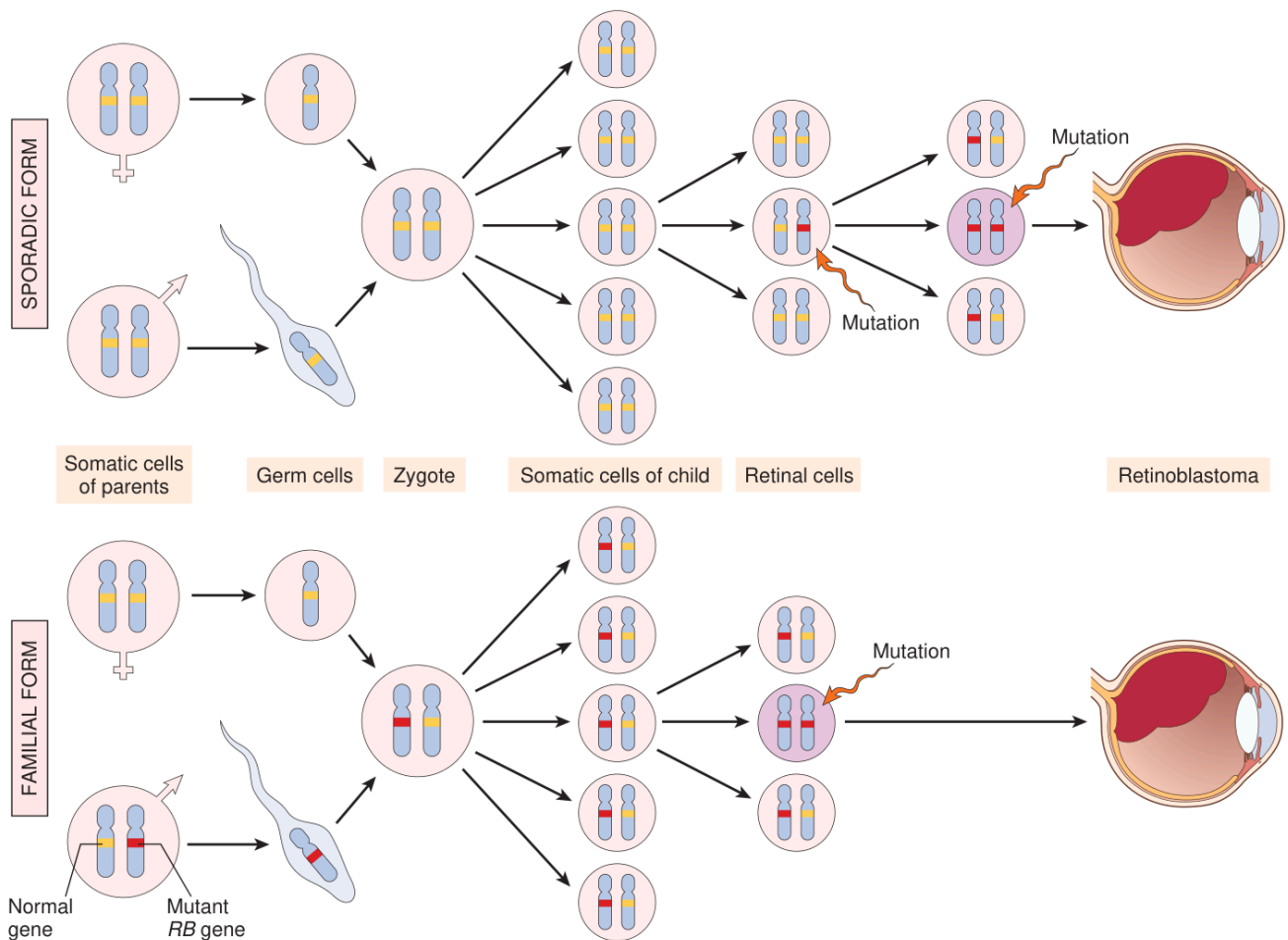
ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): การกลายพันธุ์ของยีน RAS (มักพบที่ Codon 12, 13 หรือ 61) ขัดขวางการทำงานของโปรตีน GAP (GTPase-Activating Protein) ทำให้ RAS ไม่สามารถไฮโดรไลส GTP ได้ จึงส่งสัญญาณกระตุ้นการแบ่งเซลล์อย่างต่อเนื่อง

ฮอตสปอตที่ 2: การไม่ตอบสนองต่อสัญญาณยับยั้งการเจริญเติบโต (Insensitivity to Growth-Inhibitory Signals)

ยับยั้งเนื้องอก (**Tumor Suppressor Genes: TSGs**) ทำหน้าที่เป็นเบรกควบคุมวงจรการแบ่งเซลล์ ช่อมแซมดีเอ็นเอ และเหนี่ยวนำให้เซลล์ตายเมื่อเกิดความเสียหาย การสูญเสียหน้าที่ของ TSGs ส่วนใหญ่ต้องเกิดการกลายพันธุ์หรือการสูญเสียการทำงานของทั้ง 2 อัลลีล ตามสมมติฐาน **Two-Hit Hypothesis ของ Knudson**

ข้อยกเว้นและข้อสังเกตสำคัญของ Two-Hit Hypothesis (Nuances & Modern Paradigms):

- **กฎดั้งเดิมของ Knudson (Recessive at cellular level):** ยีน TSGs คลาสสิกส่วนใหญ่ (เช่น *RB*) ต้องสูญเสียทั้งสองอัลลีลจึงจะเกิดมะเร็ง โดยอัตราแรกมักเป็นการกลายพันธุ์เฉพาะจุด (Point mutation) และอัตราที่สองมักเป็นการสูญเสียโครโมโซมส่วนที่เหลือ (Loss of Heterozygosity: LOH หรือ Chromosomal deletion)
- **ภาวะ Haploinsufficiency (Gene Dosage Sensitivity):** ในปัจจุบันพบว่า ยีน TSGs บางชนิด การสูญเสียเพียงอัลลีลเดียว (Loss of single copy) ก็เพียงพอที่จะทำให้ระดับโปรตีนลดต่ำกว่าเกณฑ์ที่วิกฤตที่จำเป็นต่อการควบคุมวงจรเซลล์ ส่งเสริมการเกิดมะเร็งได้โดยไม่ต้องรออัตราที่สอง ตัวอย่างเช่น การสูญเสียยีน *PTEN* หรือ *CDKN1B (p27)* เพียงอัลลีลเดียวก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการควบคุมการเติบโตของเซลล์อย่างชัดเจน
- **กลไก Dominant-Negative Mutation (กรณีของ TP53):** เนื่องจากโปรตีน p53 ทำงานในรูปแบบโฮโมเตตราเมอร์ (Homotetramer: รวมตัว 4 หน่วยย่อยเพื่อจับกับดีเอ็นเอ) มีวาทะชนิต Missense mutation บางรูปแบบใน DNA-binding domain ของ *TP53* สามารถสร้างโปรตีนมีวาทะชนิตที่เข้าไปประกอบร่างกับโมเลกุลปกติที่สร้างจากอัลลีลหนึ่ง กลายเป็นเตตราเมอร์ที่ทำงานบกพร่อง (Dominant-negative poisoning effect) อย่างไรก็ดี ความรุนแรงของผลกระทบแบบ Dominant-negative นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเท่ากันในทุกตำแหน่ง แต่ขึ้นอยู่กับชนิดของการกลายพันธุ์จำเพาะและบริบททางชีววิทยาของเซลล์
- **Epigenetic Silencing:** การปิดการทำงานของ TSGs ยังสามารถเกิดจากการเติมหมู่เมทิลบนพื้นที่ CpG islands บริเวณโปรโมเตอร์ (Promoter hypermethylation เช่น ใน *p16/INK4a* หรือ *MLH1*) ทำให้ยีนหยุดทำงานอย่างถาวรโดยไม่พบลำดับเบสกลายพันธุ์เลย



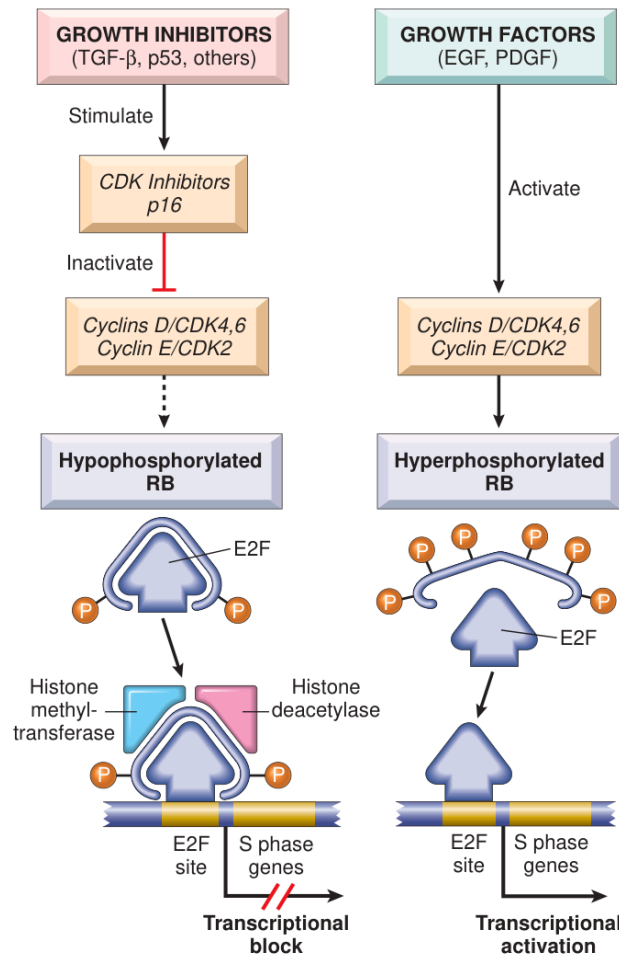
รูปที่ 6.19 (Robbins Basic Pathology p.209): พยาธิกำเนิดของมะเร็งจอประสาทตาและสมมติฐานสองครั้งของคูดสัน (Pathogenesis of Retinoblastoma: Knudson Two-Hit Model)

genetic_pathway_diagram |
Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพเปรียบเทียบพยาธิกำเนิดของ Retinoblastoma ชนิดถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Familial, 40%) และชนิดเกิดขึ้นเอง (Sporadic, 60%) บนตำแหน่งโครโมโซม 13q14

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: แสดงการที่ได้รับยีน RB กลายพันธุ์มาจากพ่อแม่ 1 ข้าง (First hit ใน Germline) เซลล์จอประสาทตาต้องการเพียง Somatic mutation อีก 1 ครั้ง (Second hit) จึงเกิดเนื้องอก (มักเป็นสองข้างและเกิดในวัยเด็กเล็ก) เปรียบเทียบกับชนิด Sporadic ที่เซลล์ต้องเกิด Somatic mutation ทั้ง 2 ครั้งในเซลล์เดียวกัน (เกิดข้างเดียวและมักเป็นข้างเดียว)

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): โมเดลของ Knudson ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงสำหรับยีน TSG จำนวนมาก เช่น *BRCA1*, *BRCA2*, *APC*, และ *VHL*



รูปที่ 6.20 (Robbins Basic Pathology p.210): บทบาทของโปรตีน RB ในการควบคุมจุดตรวจ G1-S ของวงจรการแบ่งเซลล์ (The Role of RB in Regulating G1-S Checkpoint)

cell_cycle_diagram |
Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพแสดงการควบคุมวงจรเซลล์โดยโปรตีน RB: ในเซลล์พัก RB อยู่ในสภาวะ: Hypophosphorylated เข้าจับกับ E2F transcription factor เพื่อยับยั้งการแสดงออกของยีน เมื่อได้รับสัญญาณเจริญเติบโต Complex Cyclin D-CDK4/6 จะเติมฟอสเฟต (Hyperphosphorylation) ทำให้ RB ปลดปล่อย E2F ไปกระตุ้นการจำลองดีเอ็นเอ

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: แสดงวงจรเซลล์ จุดตรวจ G1/S, โมเลกุล p16 (CDKI) ที่คอยยับยั้ง Cyclin D-CDK4/6, RB ที่ถูกเติมฟอสเฟต และ E2F ที่หลุดเป็นอิสระเข้าไปจับกับดีเอ็นเอในนิวเคลียส

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): จุดตรวจ G1-S เสียหายในมะเร็งแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นจากการกลายพันธุ์ของ RB1 โดยตรง, การกลายพันธุ์ของ CDK4/Cyclin D ให้ทำงานเกิน, หรือการสูญเสียยับยั้ง p16/CDKN2A

❖ กลไกการตรวจจับความเสียหายและเครือข่ายยับยั้งเป้าหมายของ p53 (The p53 Sensory & Effector Network)

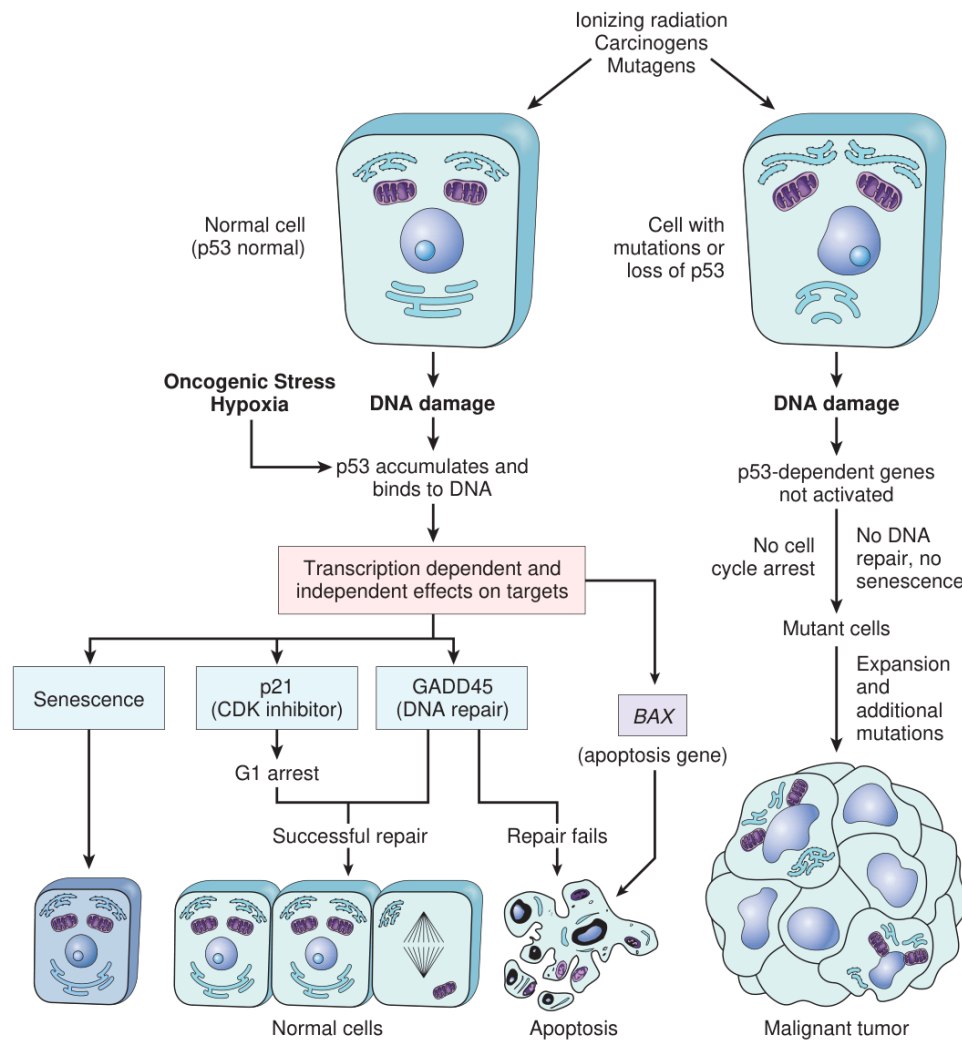
โปรตีน **p53** มีครึ่งชีวิตสั้นมากในเซลล์ปกติ (ประมาณ 20 นาที) เนื่องจากถูกจับยึดและเติมหมู่ Ubiquitin อย่างต่อเนื่องโดยโปรตีน **MDM2** (E3 ubiquitin ligase) เพื่อส่งไปทำลายที่ Proteasome แต่เมื่อเซลล์เผชิญกับความเครียดทางพันธุกรรม (DNA double-strand breaks, Hypoxia, หรือ Oncogenic stress จาก RAS/MYC) เอนไซม์เช่นเซอร์ **ATM** (Ataxia Telangiectasia Mutated) และ **ATR** จะเติมหมู่ฟอสเฟตที่ตำแหน่ง Serine 15 และ 20 ของ p53 ทำให้ p53 หลุดออกจาก MDM2 ส่งผลให้ p53 มีความเสถียร สะสมในนิวเคลียส และรวมตัวเป็น Homotetramer ทำหน้าที่เป็น Transcription Factor เพื่อขับเคลื่อน 3 วิถีทางชีวภาพหลัก:

- 1. **Quiescence (การหยุดวงจรเซลล์ชั่วคราว):** p53 กระตุ้นการถอดรหัสยีน **CDKN1A** ซึ่งสร้างโปรตีน **p21** เข้าไปยับยั้ง Cyclin-CDK complexes ทำให้ไม่สามารถเติมฟอสเฟตแก่ RB ได้ เซลล์จึงหยุดอยู่ที่จุดตรวจสอบ G1/S ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้เอนไซม์ในวิถีซ่อมแซมดีเอ็นเอ (เช่น **GADD45**) เข้ามาทำการซ่อมแซมก่อนการจำลองดีเอ็นเอ
- 2. **Senescence (การเข้าสู่ภาวะชราภาพถาวร):** หากความเสียหายของดีเอ็นเอรุนแรงเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ทัน แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต เซลล์จะถูกเหนี่ยวนำให้เข้าสู่ภาวะหยุดแบ่งตัวอย่างถาวรผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโครมาตินแบบ Epigenetics โดยไม่สามารถกลับมาแบ่งเซลล์ได้อีกตลอดไป
- 3. **Apoptosis (การเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโทซิส):** หากความเสียหายของจีโนมรุนแรงจนไม่สามารถกู้คืนได้ p53 จะสั่งการกระตุ้นยีน Pro-apoptotic ในกลุ่ม BH3-only proteins เช่น **BAX**, **PUMA**, และ **NOXA** ซึ่งจะไปเจาะรูที่เยื่อหุ้มไมโทคอนเดรีย ปลดปล่อย Cytochrome c ออกมาจับกับ APAF-1 กระตุ้น Caspase-9 และ Caspase-3 นำไปสู่การทำลายเซลล์ที่ผิดปกติทั้งอย่างสมบูรณ์

ความสำคัญทางคลินิก: Li-Fraumeni Syndrome และการประยุกต์ใช้ในการรักษา

ผู้ป่วยที่ได้รับการถ่ายทอดมิตochondrial ของ **TP53** ทางพันธุกรรมแบบยีนเด่น (Germline heterozygous mutation) จะมีกลุ่มอาการ **Li-Fraumeni Syndrome** ซึ่งมีความเสี่ยงตลอดชีพในการเกิดมะเร็งตั้งแต่อายุน้อยสูงถึง >90% โดยเฉพาะซาร์โคมา (Osteosarcoma, Rhabdomyosarcoma), มะเร็งเต้านม, มะเร็งสมอง, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, และ

มะเร็งต่อมหมวกไต (Adrenocortical carcinoma) ในปัจจุบันมีการพัฒนายากลุ่ม **MDM2 inhibitors (เช่น Nutlins)** เพื่อป้องกันการทำลาย p53 ในมะเร็งที่มี Wild-type p53 แต่มีการแสดงออกของ MDM2 เกินขนาด (เช่น ใน Well-differentiated Liposarcoma)



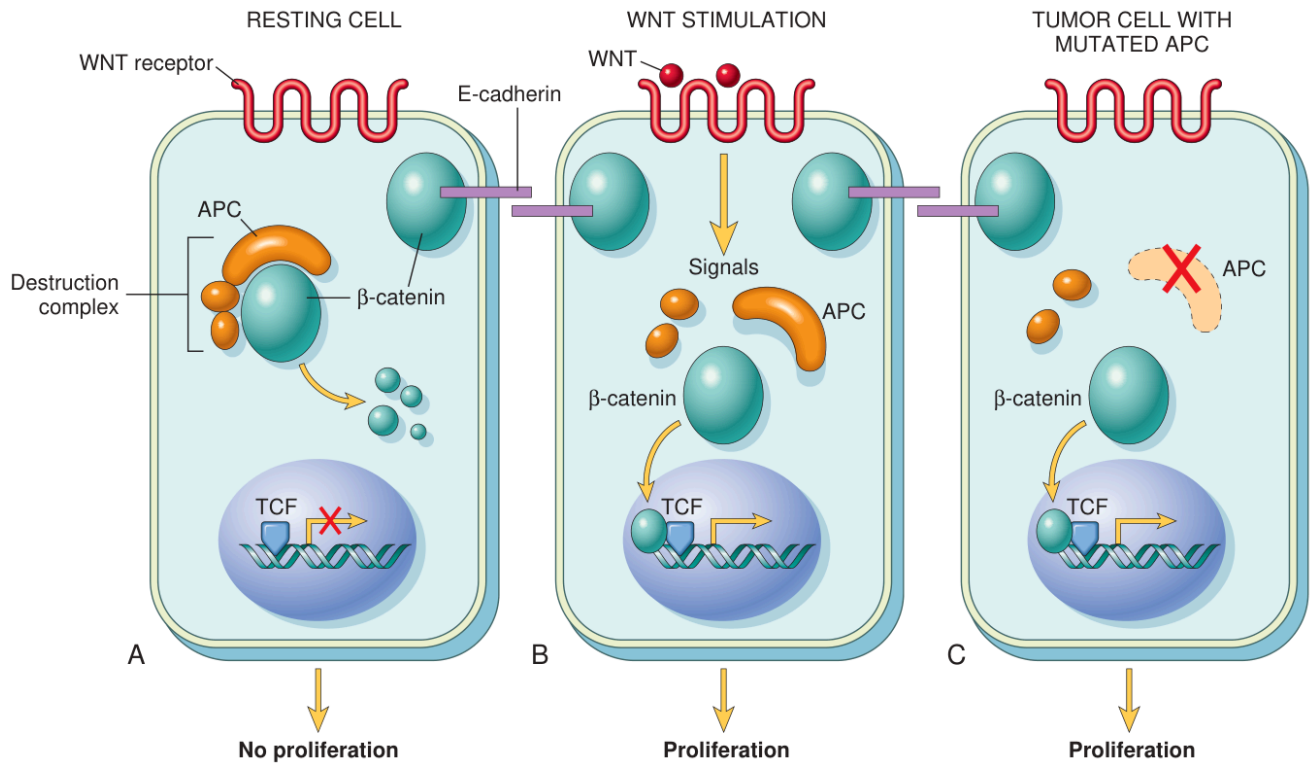
รูปที่ 6.21 (Robbins Basic Pathology p.212): บทบาทของ p53 ผู้พิทักษ์จีโนม (The Role of p53 in Maintaining Genome Integrity)

p53_guardian_diagram | Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนผังการทำงานของ p53 ในฐานะ Guardian of the Genome: เมื่อเซลล์ปกติได้รับความเสียหายต่อดีเอ็นเอ p53 จะถูกฟอสโฟรีเลชัน ปลดปล่อยจากการจับของ MDM2 และสั่งการผลลัพธ์ 3 ทาง ได้แก่ การหยุดวงจรเซลล์ชั่วคราว (Quiescence), การเข้าสู่ภาวะชราภาพถาวร (Senescence), หรือการทำลายตัวเอง (Apoptosis)

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: ด้านซ้าย: เซลล์ปกติที่มีดีเอ็นเอเสียหาย → p53 สูงขึ้น → กระตุ้น p21 (หยุดที่ G1) และ GADD45 (ซ่อมแซมดีเอ็นเอ) ถ้าซ่อมสำเร็จเซลล์รอด ถ้าซ่อมไม่สำเร็จ กระตุ้น BAX ไป Apoptosis | ด้านขวา: เซลล์ที่ขาด p53 → ไม่หยุดแบ่งเซลล์ → สะสมการกลายพันธุ์ → ขยายเป็นก้อนมะเร็ง

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): ยีน *TP53* เป็นยีนเดียวที่พบการกลายพันธุ์บ่อยที่สุดในมะเร็งของมนุษย์ (มากกว่า 50% ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด) ผู้ป่วยที่ได้รับการกลายพันธุ์ของ *TP53* ใน Germline จะเป็นโรค Li-Fraumeni syndrome ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดมะเร็งหลากหลายอวัยวะตั้งแต่อายุยังน้อย



รูปที่ 6.22 (Robbins Basic Pathology p.214): บทบาทของยีน APC ในการควบคุมเสถียรภาพของเบตา-แคทีนินในวิถี WNT (Role of APC in Regulating Beta-Catenin & WNT Signaling)

wnt_apc_diagram | Panels A, B, C

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพแสดงกลไกการทำลายและส่งสัญญาณของ Beta-catenin ภายใต้การควบคุมของ APC: (A) ในเซลล์พัก APC ร่วมกับ Axin และ GSK3 β สร้าง Destruction complex ทำลาย Beta-catenin ทำให้ระดับในเซลล์ต่ำ (B) เมื่อมีสัญญาณ WNT มากระตุ้น Destruction complex สลายตัว Beta-catenin เสถียรและเคลื่อนเข้าสู่นิวเคลียสร่วมกับ TCF กระตุ้นการแบ่งเซลล์ (C) เมื่อ APC กลายพันธุ์ Beta-catenin จะไม่ถูกทำลายและส่งสัญญาณกระตุ้นการแบ่งเซลล์ตลอดเวลา

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: ภาพแสดงเยื่อหุ้มเซลล์ WNT receptor, โซโทพลาสซึมที่มี Destruction complex (APC + Axin + GSK3 β), และนิวเคลียสที่มี TCF complex สำหรับกระตุ้นยีน MYC และ Cyclin D1

คำอธิบายรายละเอียดภาพย่อ (Panel Guidance): • Panel A: Resting cell แสดงการย่อยสลาย Beta-catenin ทาง Proteasome

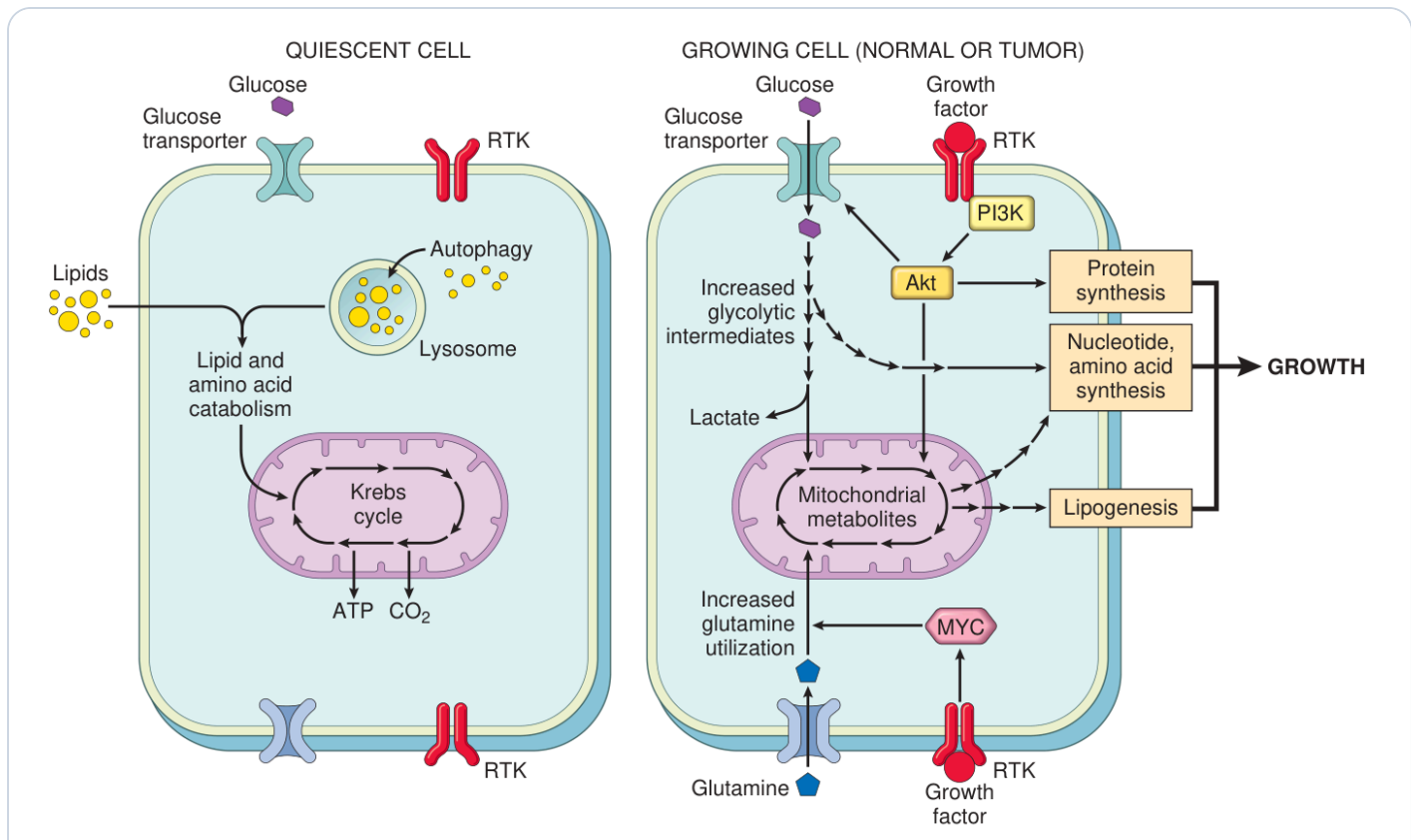
• Panel B: WNT stimulation แสดงการเคลื่อนตัวของ Beta-catenin เข้าสู่นิวเคลียส

• Panel C: Mutated APC แสดงการสะสม Beta-catenin ในไซโทพลาสซึมและเคลื่อนเข้าสู่นิวเคลียสอย่างต่อเนื่องแม้ไร้ WNT

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): การกลายพันธุ์ของยีน APC เป็นจุดเริ่มต้นของโรค Familial Adenomatous Polyposis (FAP) และพบในมะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดเกิดประปราย (Sporadic colorectal cancer) มากกว่า 70%

❖ ฮอลส์มาร์กที่ 3: การปรับเปลี่ยนกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล์ (Altered Cellular Metabolism: The Warburg Effect)

แม้ในสภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ (Normoxia) เซลล์มะเร็งและเซลล์ที่กำลังแบ่งตัวอย่างรวดเร็วจะปรับเปลี่ยนวิถีเมแทบอลิซึม โดยเพิ่มอัตราการนำเข้ากลูโคสและการเปลี่ยนกลูโคสไปเป็นแลคเตตอย่างมีนัยสำคัญ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า **Aerobic Glycolysis หรือ Warburg Effect** ทั้งนี้ **ไมโทคอนเดรียของเซลล์มะเร็งไม่ได้หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง** และกระบวนการ Oxidative phosphorylation ยังคงดำเนินอยู่เพื่อผลิตพลังงานและป้อนสารตั้งต้นในวัฏจักรเครบส์ แต่การเร่งวิถีไกลโคไลซิสช่วยให้เซลล์สร้าง ATP ได้อย่างรวดเร็วเมื่อกลูโคสมีอยู่อย่างล้นเหลือ แม้ผลได้ของ ATP ต่อโมเลกุลกลูโคสจะต่ำกว่าการออกซิเดชันสมบูรณ์ในไมโทคอนเดรียอย่างมาก (2 โมเลกุล ATP ต่อกลูโคสจากไกลโคไลซิส เทียบกับการหายใจระดับเซลล์ที่สมบูรณ์) แต่ข้อได้เปรียบเชิงวิวัฒนาการที่สำคัญที่สุดของเซลล์มะเร็งคือการเบี่ยงเบนสารตัวกลางในวิถีไกลโคไลซิส (Glycolytic intermediates) เข้าสู่วิถีสังเคราะห์โมเลกุลชีวภาพ เช่น Pentose Phosphate Pathway และ Lipogenesis เพื่อผลิต Ribose-5-phosphate, กรดอะมิโน, และกรดไขมัน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการประกอบเป็นมวลชีวภาพ (Biomass synthesis) สำหรับการแบ่งตัวทวีคูณของเซลล์



รูปที่ 6.23 (Robbins Basic Pathology p.215): เมแทบอลิซึมและการเจริญเติบโตของเซลล์: ปฏิกิริยาการเมแทบอลิซึม (Metabolism and Cell Growth: The Warburg Effect)

metabolism_warburg_diagram | Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพเปรียบเทียบเมแทบอลิซึมระหว่างเซลล์ปกติ (Differentiated tissues) และเซลล์ที่กำลังเจริญเติบโตหรือเซลล์มะเร็ง (Proliferating cells / Tumor cells) ในการใช้กลูโคส

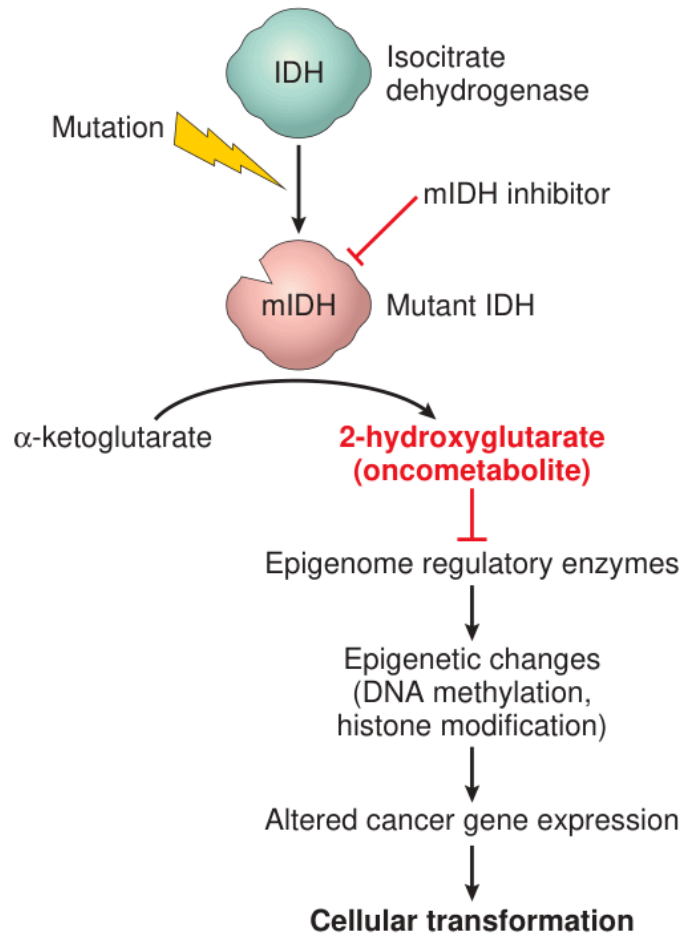
ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: ภาพแสดงการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ผ่าน GLUT transporter เซลล์ปกติส่ง Pyruvate เข้าสู่วงจร Krebs ในไมโทคอนเดรีย ส่วนเซลล์มะเร็งเปลี่ยน Pyruvate เป็น Lactate พร้อมผันสารตัวกลางเข้าสู่ Pentose Phosphate Pathway และ Lipogenesis

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): ความต้องการกลูโคสปริมาณมหาศาลของเซลล์มะเร็ง (Glucose avidity) ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษา: ตรวจทางคลินิกด้วยเครื่อง PET scan โดยใช้สารกัมมันตรังสี ¹⁸F-fluorodeoxyglucose (FDG)

การโปรแกรมระบบเมแทบอลิซึมและการปรับตัวต่อภาวะขาดสารอาหาร (Metabolic Reprogramming & Autophagy)

ความเข้าใจดั้งเดิมที่ว่าเซลล์มะเร็งเกิดความบกพร่องในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ของไมโทคอนเดรียได้รับการแก้ไขในชีววิทยาสายใหม่: แท้จริงแล้วไมโทคอนเดรียในเซลล์มะเร็งส่วนใหญ่ยังคงทำงานได้ปกติ แต่เซลล์มะเร็งปรับเปลี่ยนวิถีเมแทบอลิซึมเพื่อสนับสนุน **การสังเคราะห์สารตั้งต้นทางชีวภาพ (Anabolic Macromolecular Synthesis)** เพื่อรองรับการแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็ว:

- **Pentose Phosphate Pathway (PPP):** สารตั้งต้นจากการสลายกลูโคส (Glucose-6-phosphate) จะถูกเบี่ยงเข้าสู่วิถี PPP เพื่อสร้าง **NADPH** (ใช้ต้านความเครียดออกซิเดชันและสังเคราะห์กรดไขมัน) และ **Ribose-5-phosphate** (ใช้สร้างโครงสร้างนิวคลีโอไทด์ของ DNA และ RNA)
- **Glutamine Addiction (การพึ่งพากลูตามีน):** นอกเหนือจากกลูโคส เซลล์มะเร็งจำนวนมากต้องพึ่งพาการดึงกรดอะมิโน **Glutamine** เข้าสู่เซลล์ในปริมาณมหาศาล เพื่อนำอะตอมคาร์บอนและไนโตรเจนไปเติมเต็มใน TCA cycle (Anaplerosis) และใช้สร้าง Purine/Pyrimidine bases
- **Autophagy in Cancer (บทบาทสองหน้าของการกินตัวเอง):** ในระยะเริ่มต้นก่อนการกลายพันธุ์ กระบวนการ Autophagy ทำหน้าที่เป็น Tumor Suppressor ในการกำจัดออร์แกเนลล์ที่เสียหายและควบคุมระดับ ROS ไม่ให้ทำลายจีโนม แต่เมื่อก้อนมะเร็งเจริญเติบโตจนมีขนาดใหญ่และแกนกลางขาดเลือด (Hypoxic microenvironment) เซลล์มะเร็งจะใช้ Autophagy เป็นกลไกการอยู่รอด (Survival mechanism) โดยการย่อยสลายโปรตีนและออร์แกเนลล์ภายในตนเองเพื่อนำพลังงานและกรดอะมิโนกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่



รูปที่ 6.24 (Robbins Basic Pathology p.216): กลไกการออกฤทธิ์ของสารออนโคเมตาบอไลต์ 2-ไฮดรอกซีกลูตาเรต (Proposed Action of Oncometabolite 2-HG in IDH-Mutant Tumors)

oncometabolite_diagram |
Single Panel

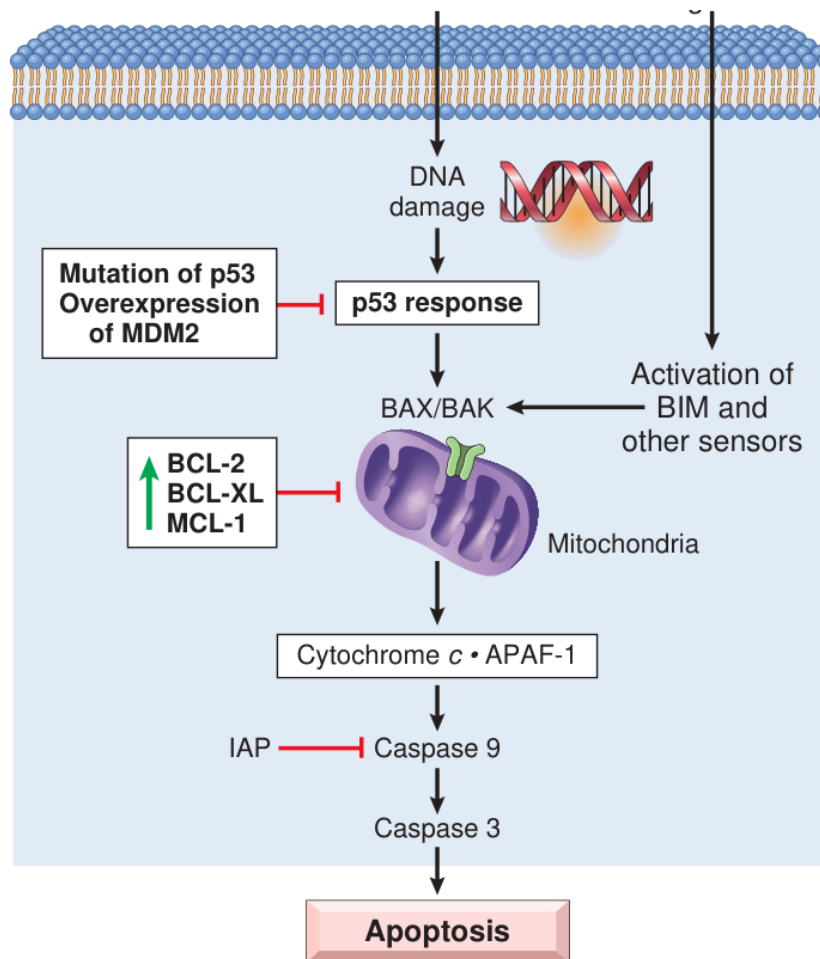
คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพแสดงบทบาทของเอนไซม์ Isocitrate Dehydrogenase (IDH) ที่เกิดการกลายพันธุ์ neomorphic mutation ทำให้เปลี่ยนแอลฟา-คีโตกลูตาเรต (alpha-KG) กลายเป็น 2-hydroxyglutarate (2-HG) ซึ่งทำหน้าที่เป็น Oncometabolite ยับยั้งเอนไซม์ลบออกซิเดชัน TET2 (DNA demethylase) ส่งผลให้เกิด DNA hypermethylation ปิดกั้นการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการแปรสภาพของเซลล์ (Cell differentiation block)

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: ภาพแสดงโมเลกุล mIDH สังเคราะห์ 2-HG ซึ่งไปยับยั้งเอนไซม์ TET2 (DNA demethylase) ส่งผลให้เกิด DNA hypermethylation ปิดกั้นการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการแปรสภาพของเซลล์ (Cell differentiation block)

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): การกลายพันธุ์ของ IDH1 และ IDH2 พบในมะเร็งสมองชนิด Glioma และมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด AML ปัจจุบันมียายับยั้งจำเพาะต่อเอนไซม์ mIDH เช่น Ivosidenib และ Enasidenib ใช้ในการรักษาผู้ป่วย

🧠 ออลส์มาร์กที่ 4: การหลบหลีกการตายของเซลล์ (Evasion of Programmed Cell Death)

เซลล์มะเร็งสามารถรอดชีวิตได้แม้จะมีความเสียหายของจีโนมอย่างรุนแรง โดยการขัดขวางวิถีการตายแบบ **Apoptosis** โดยเฉพาะวิถี **Intrinsic (Mitochondrial) Pathway** ซึ่งถูกควบคุมโดยสมดุลระหว่างโปรตีนตระกูล BCL2 กลุ่มต้านการตาย (Anti-apoptotic: BCL2, BCL-xL, MCL1) และกลุ่มส่งเสริมการตาย (Pro-apoptotic: BAX, BAK, และ BH3-only proteins เช่น PUMA, BIM, BID)



รูปที่ 6.25 (Robbins Basic Pathology p.217): วิธีการตายแบบอินทรีนซิกและกลไกการหลบหลีกของเซลล์มะเร็ง (Intrinsic Pathway of Apoptosis and Evasion by Cancer Cells)

apoptosis_pathway_diagram | Single Panel

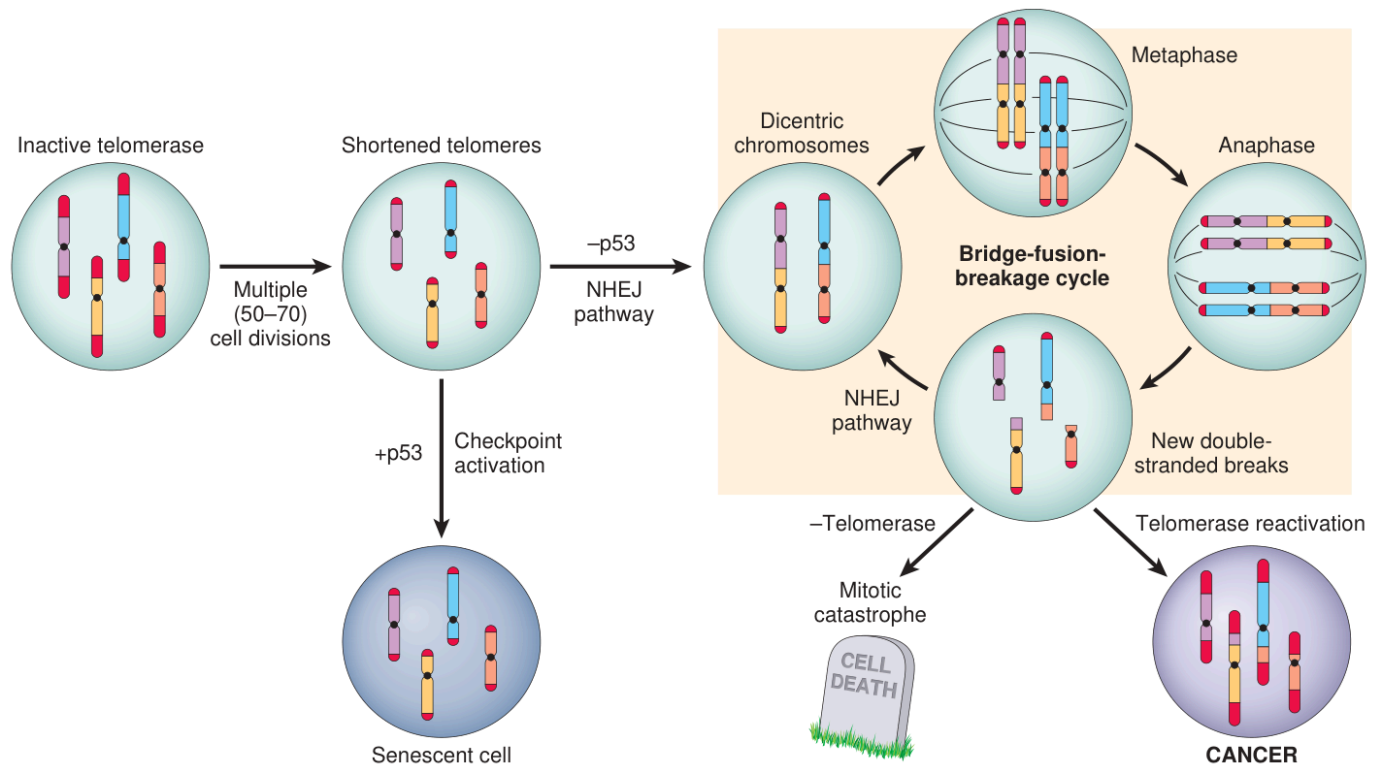
คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพแสดงวิถีโมโทคอนเดรียของการตายแบบอะพอพโทซิส และ 2 กลไกหลักที่เซลล์มะเร็งใช้ในการหลบหลีก: (1) การสูญเสีย p53 ทำให้ไม่สามารถกระตุ้น BAX/PUMA และ (2) การแสดงออกของโปรตีนต้านการตาย BCL2 มากเกินไป

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: ภาพแสดงความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มไมโทคอนเดรีย เมื่อเกิดความเสียหาย BAX/BAK จะเกาะที่เยื่อหุ้ม ปล่อย Cytochrome c ออกมาจับกับ APAF-1 กระตุ้น Caspase-9 และ Caspase-3 นำไปสู่การย่อยสลายเซลล์

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): ในมะเร็งต่อมน้ำเหลือง Follicular lymphoma การสลับตำแหน่งโครโมโซม t(14;18)(q32;q21) ทำให้ยีน BCL2 ไปอยู่ติดกับ IgH enhancer ส่งผลให้สร้าง BCL2 ในปริมาณสูงมาก เซลล์จึงไม่สามารถเข้าสู่ Apoptosis ได้ ปัจจุบันมียา Venetoclax (BH3 mimetic) ที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง BCL2 โดยตรง

∞ ออลส์มาร์กที่ 5: ความสามารถในการแบ่งตัวอย่างไร้ขีดจำกัด (Limitless Replicative Potential: Immortality)

เซลล์ปกติของมนุษย์มีความสามารถในการแบ่งตัวจำกัดเพียง 60-70 ครั้ง (Hayflick limit) จากนั้นจะเข้าสู่ภาวะชราภาพ (Senescence) เนื่องจากปลายสายโครโมโซม (Telomeres) จะหดสั้นลงเรื่อยๆ ในทุกรอบการแบ่งเซลล์ หากเซลล์ที่ขาด p53 และ RB ยังคงถูกกระตุ้นให้แบ่งตัวต่อไป จะเข้าสู่ภาวะวิกฤต (Crisis) เกิดวงจรการเชื่อมติดและหักของโครโมโซม (Bridge-fusion-breakage cycle) นำไปสู่การตายแบบ Mitotic catastrophe เว้นแต่วิกฤตนี้จะถูกกอบกู้โดยการเปิดทำงานของเอนไซม์ **Telomerase**



รูปที่ 6.26 (Robbins Basic Pathology p.219): การรอดพ้นจากภาวะชราภาพและการคงสภาพของเทโลเมียร์ในเซลล์มะเร็ง (Telomere Shortening and Reactivation in Cancer)

telomere_crisis_diagram | Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพแสดงผลกระทบของการหดสั้นของเทโลเมียร์ในเซลล์ปกติ (เข้าสู่ Senescence) เปรียบเทียบกับเซลล์ที่สูญเสียจุดตรวจ p53/RB ซึ่งเข้าสู่ภาวะวิกฤตและเกิด Mitotic catastrophe แต่เซลล์มะเร็งที่สามารถกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ Telomerase (85-90%) หรือวิถี ALT (10-15%) จะสามารถรักษาความยาวของเทโลเมียร์และมีชีวิตเป็นอมตะ

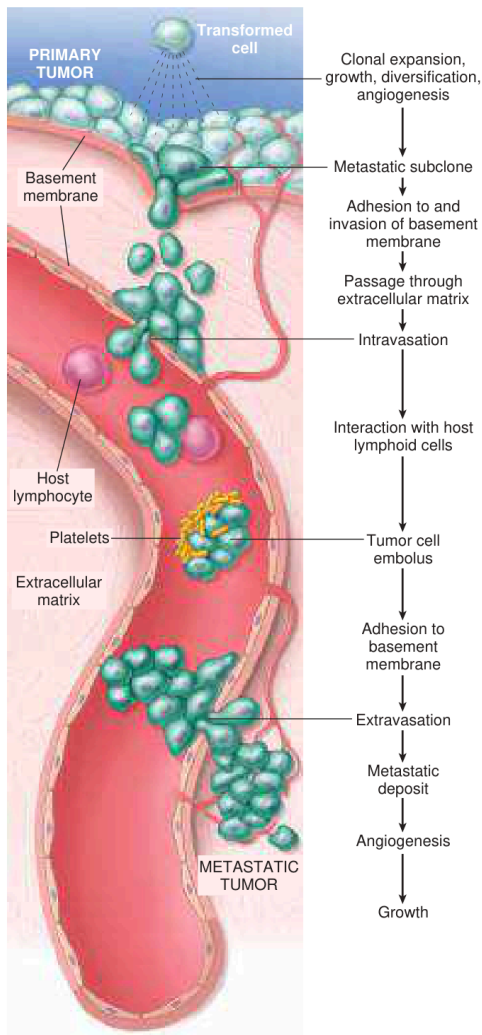
ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: แสดงแท่งโครโมโซมที่มีแถบเทโลเมียร์สีแดงที่ปลาย การหดสั้นลงในแต่ละรอบ วงจร Bridge-fusion-breakage ที่ทำให้โครโมโซมเชื่อมติดกัน และการกู้คืนความยาวเทโลเมียร์โดยเอนไซม์ Telomerase

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): การกลายพันธุ์ของ Promoter ของยีน *TERT* (เอนไซม์ส่วนเร่งของ Telomerase) เป็นการกลายพันธุ์แบบไม่เข้ารหัส (Non-coding mutation) ที่พบบ่อยที่สุดในมะเร็งหลายชนิด เช่น Melanoma, Glioblastoma, และ Bladder cancer

❖ ฮอลล์มาร์กที่ 6 และ 7: การสร้างหลอดเลือดใหม่และการลุกลามแพร่กระจาย (Angiogenesis, Invasion & Metastasis)

เนื้องอกไม่สามารถเติบโตเกินขนาด 1-2 มม. ได้หากปราศจากหลอดเลือดมาหล่อเลี้ยง เซลล์มะเร็งจึงต้องกระตุ้น **Angiogenic Switch** โดยการหลั่ง VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) และ bFGF ภายใต้การควบคุมของภาวะขาดออกซิเจนผ่านสาร HIF-1alpha หลอดเลือดที่สร้างขึ้นใหม่ในมะเร็งจะมีลักษณะผิดปกติ ผงบาง รวบรวม และไม่เป็นระเบียบ

จากนั้น การแพร่กระจายผ่านกระแสเลือด (Metastatic Cascade) ต้องอาศัยขั้นตอนที่ซับซ้อนและการปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับเนื้อเยื่อโครงร่างนอกเซลล์ (Extracellular Matrix: ECM)



ขั้นตอนสำคัญใน Metastatic Cascade

- 1 **Invasion of ECM:** การสลายเยื่อฐานและการเคลื่อนที่ผ่านเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
- 2 **Intravasation:** การแทรกผ่านผนังหลอดเลือดหรือหลอดน้ำเหลืองเข้าสู่ระบบไหลเวียน
- 3 **Circulation:** การเดินทางในกระแสเลือด รอดพ้นจากแรงเฉือนและเซลล์ภูมิคุ้มกันโดยการเกาะกลุ่มกับเกล็ดเลือด (Platelet-tumor aggregates)
- 4 **Extravasation:** การยึดเกาะกับเซลล์บุผนังหลอดเลือดและแทรกตัวออกจากหลอดเลือด
- 5 **Colonization:** การเจริญเติบโตเป็นก้อนมะเร็งใหม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีอัตราความล้มเหลวสูงที่สุด (Inefficient process)

รูปที่ 6.27 (p.221): ขั้นตอนการลุกลามและแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งผ่านกระแสเลือด (The Metastatic Cascade)

คำอธิบายภาพ: แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนตามเวลาของการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งจากก้อนปฐมภูมิจนถึงการตั้งรกรากในอวัยวะปลายทาง

สัญลักษณ์และโครงสร้าง: ภาพแสดง: (1) Clonal expansion → (2) Angiogenesis → (3) Detachment & Invasion → (4) Intravasation → (5) Tumor embolus จับกับเกล็ดเลือด → (6) Adhesion to endothelium → (7) Extravasation → (8) Dormancy or Metastatic colony

ข้อสรุปสำคัญ: แม้เซลล์มะเร็งหลายล้านเซลล์จะหลุดเข้าสู่กระแสเลือดในแต่ละวัน แต่มีเพียงส่วนน้อยมาก (<0.01%) ที่สามารถเอาชีวิตรอดและเจริญเป็นก้อนแพร่กระจายที่สมบูรณ์ได้

สรีรวิทยาการแทรกซึมเนื้อเยื่อโครงสร้างนอกเซลล์และสมมติฐานเมล็ดพันธุ์กับพื้นดิน (ECM Invasion & The Seed and Soil Hypothesis)

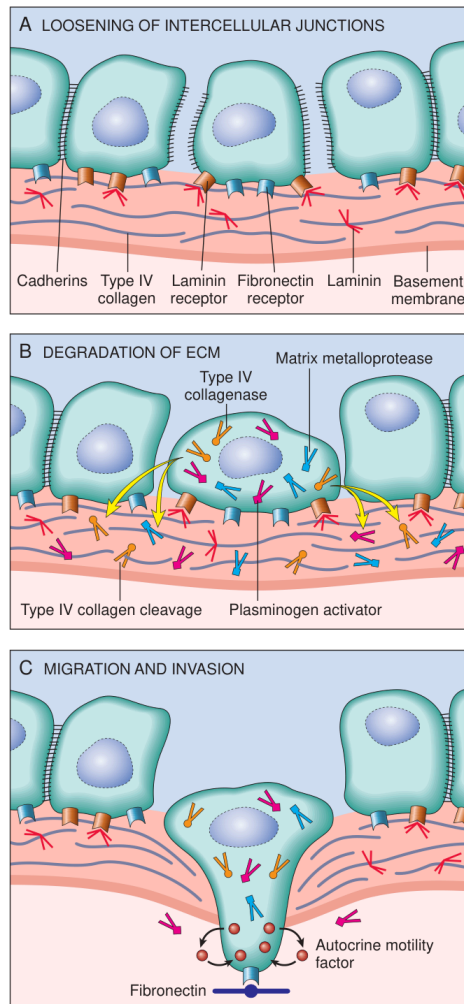
การลุกลามแทรกซึมผ่านเนื้อเยื่อโครงสร้างนอกเซลล์ (ECM) เป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานสูงและอาศัยการประสานงานของโมเลกุลชีวเคมีอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนทางชีววิทยา 4 ลำดับในการบุกทะลวง Basement membrane และ Interstitial stroma ได้แก่:

1. **การคลายตัวของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเซลล์ (Loosening of Intercellular Junctions):** เซลล์เยื่อปกติดึงเกาะกันแน่นด้วย **E-cadherin** ซึ่งเชื่อมต่อกับ Actin cytoskeleton ผ่าน β -catenin เซลล์มะเร็งจะลดการแสดงออกหรือปิดการทำงานของ E-cadherin ผ่านกระบวนการ *Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT)* โดยการกระตุ้นของ Transcription factors ได้แก่ **SNAIL** และ **TWIST** ทำให้เซลล์หลุดออกจากกัน
2. **การย่อยสลายโครงสร้างนอกเซลล์เฉพาะที่ (Local Degradation of ECM):** เซลล์มะเร็งหลั่งเอนไซม์กลุ่ม **Matrix Metalloproteinases (MMPs)** โดยเฉพาะ **MMP-2** และ **MMP-9 (Type IV Collagenases / Gelatinases)** ร่วมกับ Cathepsin D เพื่อย่อยทำลาย Type IV collagen และ Laminin ใน Basement membrane การย่อยสลายนี้ยังช่วยปลดปล่อย Growth factors ที่ถูกกักขังอยู่ใน ECM (เช่น VEGF, Latent TGF- β) ออกมากระตุ้นการเติบโตและสร้างหลอดเลือด
3. **การปรับเปลี่ยนตัวรับการยึดเกาะ (Attachment to Cleaved Matrix):** เซลล์มะเร็งปรับเปลี่ยนชนิดของ **Integrins** บนผิวเซลล์ให้มีความจำเพาะสูงต่อเศษโปรตีนของ Fibronectin และ Laminin ที่เพิ่งถูกย่อย เพื่อใช้เป็นจุดยึดเหนี่ยวในการก้าวเดินไปข้างหน้า

4. **การเคลื่อนที่แบบร่นตัว (Locomotion & Migration):** ขับเคลื่อนด้วย Autocrine motility factors และการส่งสัญญาณผ่าน **Rho-family GTPases (Rho, Rac, Cdc42)** ซึ่งกระตุ้นการยึดหดของ Actin microfilaments ทำให้เซลล์เริ่มสามารถยื่น Lamellipodia แทรกผ่านรอยแยกของ Stroma เข้าสู่หลอดเลือดหรือท่อน้ำเหลืองได้

ทฤษฎีเมล็ดพันธุ์และพื้นดิน (Paget's Seed and Soil Hypothesis):

การที่มะเร็งแต่ละชนิดมีอวัยวะเป้าหมายในการแพร่กระจายที่จำเพาะ (Organ Tropism) ไม่ได้ขึ้นกับทิศทางการไหลเวียนของกระแสเลือดเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นกับการปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างเซลล์มะเร็ง ("เมล็ดพันธุ์") กับสภาพแวดล้อมทางชีวเคมีของเนื้อเยื่อปลายทาง ("พื้นดิน") ตัวอย่างเช่น มะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านมมักแพร่กระจายไปที่กระดูกเนื่องจากเซลล์มะเร็งแสดงออกตัวรับ **CXCR4** ซึ่งดึงดูดเข้าหาสาร **CXCL12 (SDF-1)** ที่พบในไขกระดูก และหลังการกระตุ้น Osteoblasts/Osteoclasts เพื่อสร้างรังมะเร็งใหม่



รูปที่ 6.28 (Robbins Basic Pathology p.221): ลำดับเหตุการณ์ในการลุกลามทะลุเยื่อฐานของเซลล์เยื่อบุผิว (Sequence of Events in the Invasion of Epithelial Basement Membranes)

ecm_invasion_diagram |
Panels A, B, C

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพแสดงกลไกระดับชีวโมเลกุล 4 ขั้นตอนในการลุกลามผ่านชั้น Basement membrane ของเซลล์เยื่อบุผิว: (A) การคลายการยึดเหนี่ยวระหว่างเซลล์ (B) การย่อยสลายเมทริกซ์นอกเซลล์ (C) การเกาะติดกับโมเลกุลโครงสร้างใหม่ และ (D) การเคลื่อนที่แบบร่นตัว

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: • Panel A: การสูญเสีย E-cadherin ทำให้เซลล์หลุดออกจากกัน

• Panel B: เซลล์มะเร็งและ Stroma cells หลังเอ็นไซม์ MMPs ย่อยคอลลาเจน Type IV และ Laminin

• Panel C: โมเลกุล Integrin จับกับชิ้นส่วนโปรตีนที่ถูกย่อย

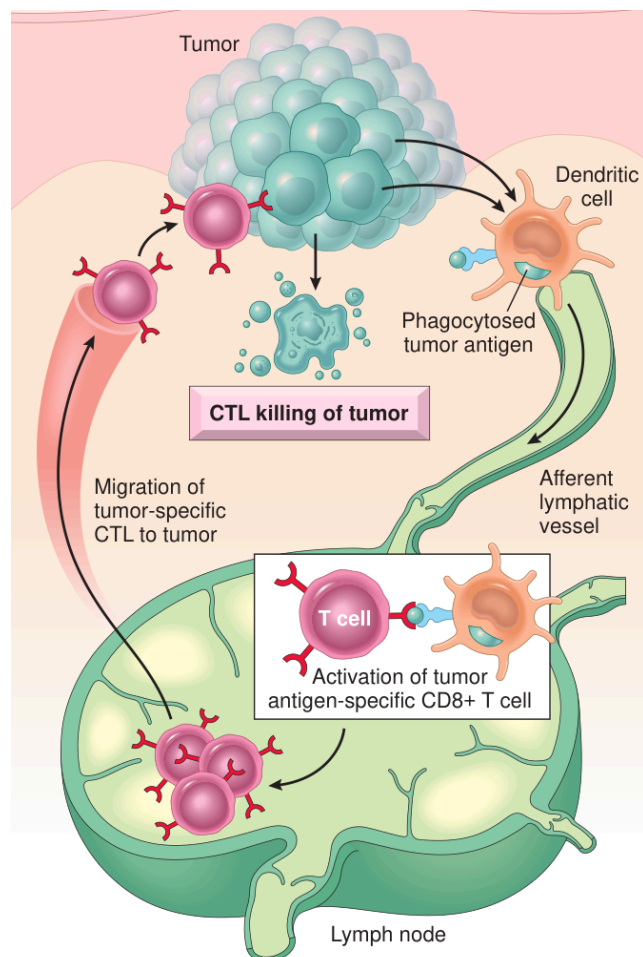
• Panel D: Autocrine motility factors กระตุ้นการยื่น Lamellipodia แทรกตัวผ่านช่องที่ถูกย่อย

คำอธิบายรายละเอียดแต่ละภาพย่อย (Panel Guidance): A: Loosening of intercellular junctions / B: Degradation of ECM / C: Migration & Invasion

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): การสูญเสียฟังก์ชันของ E-cadherin เป็นก้าวสำคัญของการเกิด Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT) ซึ่งเป็นกลไกที่ทำให้เซลล์มะเร็งได้รับความสามารถในการเคลื่อนที่และลุกลาม

✦ **ฮอล์มาร์กที่ 8: การหลบหลีกการทำลายของระบบภูมิคุ้มกัน (Evasion of Immune Destruction)**

ทฤษฎี **Cancer Immunoediting** อธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์มะเร็งใน 3 ระยะ (3Es): Elimination (การกำจัด), Equilibrium (ภาวะสมดุล), และ Escape (การหลบหนี) เซลล์มะเร็งสามารถหลบหนีการทำลายของ Cytotoxic T Lymphocytes (CTLs) และ Natural Killer (NK) cells โดยการลดการแสดงออกของโมเลกุล MHC class I, การหลั่งไซโตไคน์กดภูมิคุ้มกัน (TGF-beta, IL-10), หรือการเปิดใช้งาน **Immune Checkpoint Pathways**



รูปที่ 6.29 (Robbins Basic Pathology p.225): การนำเสนอแอนติเจนของเซลล์มะเร็งแบบข้ามสายและการกระตุ้นเซลล์ที (Cross-Presentation of Tumor Antigens and Induction of CD8+ T Cell Response)

immune_crosspresentation_diagram
| Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพแสดงเซลล์เดนไดรติก (Dendritic cell: DC) กลืนกินเซลล์มะเร็งที่ตาย นำเปปไทด์แอนติเจนมานำเสนอบนโมเลกุล MHC class I (Cross-presentation) ร่วมกับสัญญาณ Co-stimulation (B7-CD28) เพื่อกระตุ้นเซลล์ CD8+ cytotoxic T lymphocyte ในต่อมน้ำเหลือง

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: ภาพแสดง Dendritic cell นำเสนอแอนติเจนของมะเร็งแก่ CD8+ T cell ควบคู่กับ CD4+ T helper cell ที่หลั่งไซโตไคน์ IFN-gamma มาช่วยสนับสนุน

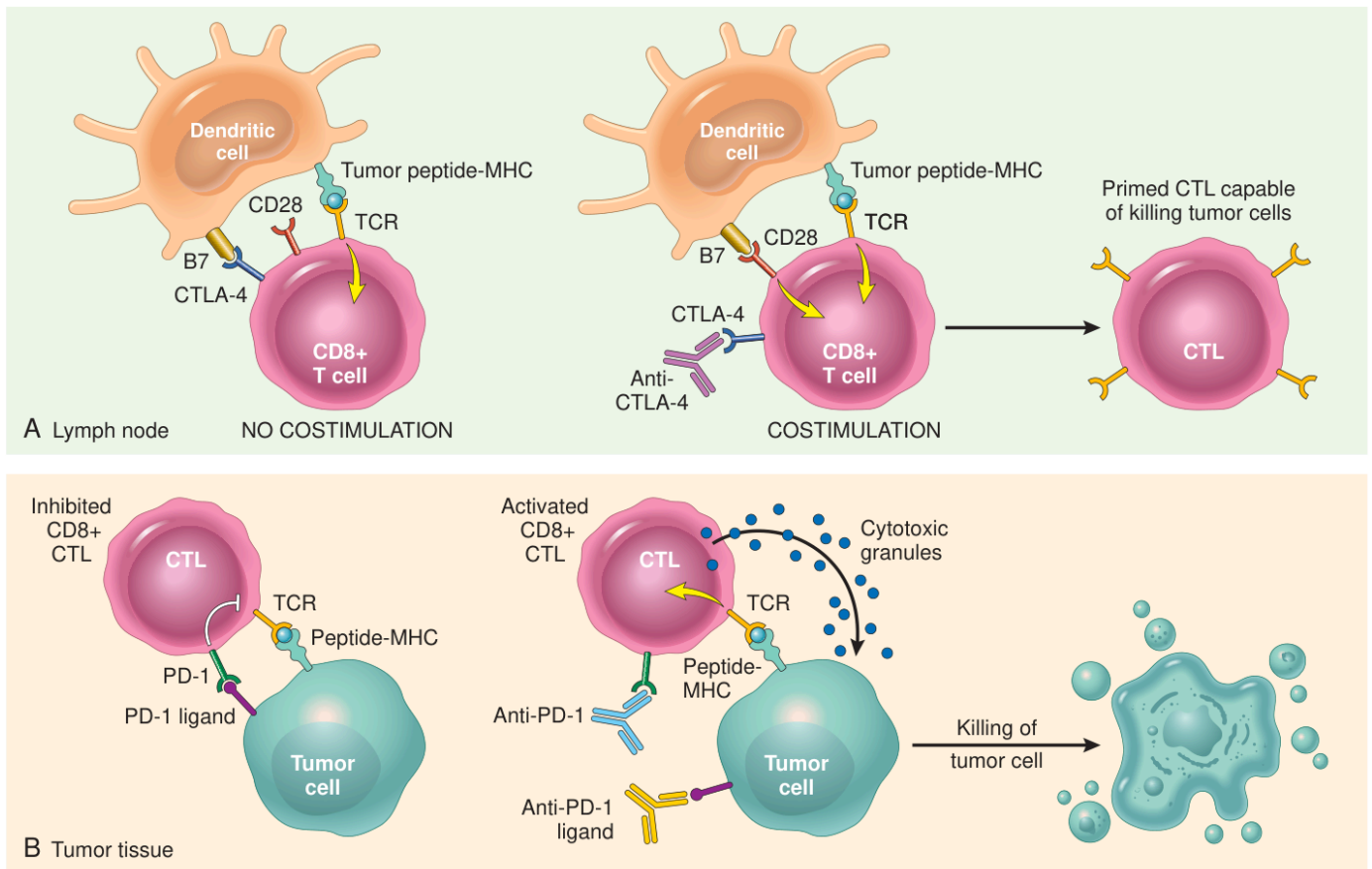
ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันสัมพันธ์โดยตรงกับ **Tumor Mutational Burden (TMB)** ยิ่งมะเร็งมีการกลายพันธุ์มาก ยิ่งสร้างโปรตีนแปลกปลอมใหม่ (Neoantigens) มาก ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันจดจำและเข้าทำลายได้ง่ายขึ้น

✳ การคัดกรองทางภูมิคุ้มกันวิทยาและกลไกการหลบหนีของเซลล์มะเร็ง (Cancer Immunoediting & Immune Escape)

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์มะเร็งได้รับการสรุปเป็นกรอบแนวคิด **Cancer Immunoediting (3 Es):**

- **1. Elimination (ระยะกำจัด):** เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด (NK cells, Macrophages) และระบบภูมิคุ้มกันจำเพาะ (CD8+ CTLs, CD4+ Th1) ตรวจพบปฏิกิริยาแอนติเจนและทำลายเซลล์มะเร็งที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
- **2. Equilibrium (ระยะสมดุล):** เซลล์มะเร็งบางโคลนที่รอดชีวิตจะถูกกักขังให้อยู่ในภาวะแฝงสงบ (Dormancy) ภายใต้แรงกดดันของภูมิคุ้มกันเป็นเวลาหลายปีจนถึงหลายสิบปี ในระยะนี้เซลล์มะเร็งจะค่อยๆ สะสมมิวเตชันเพิ่มเติมเพื่อหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน

- **3. Escape (ระยะหลบหลีก):** โคลนเซลล์มะเร็งที่พัฒนาความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้อย่างสมบูรณ์จะเริ่มแบ่งตัวเติบโตเป็นก้อนมะเร็งที่แสดงอาการทางคลินิก กลไกการหลบหลีกที่สำคัญ ได้แก่:
 - การสูญเสียหรือลดการแสดงออกของ *MHC Class I*: ผ่านการกลายพันธุ์ของยีน **$\beta 2$ -microglobulin** ทำให้ CD8⁺ T cells มองไม่เห็นนีโอแอนติเจน
 - การหลั่งไซโตไคน์กดภูมิคุ้มกัน: เซลล์มะเร็งและ Stroma หลั่ง **TGF- β , IL-10**, และ Galectins ซึ่งยับยั้งการทำงานของเอฟเฟกเตอร์ทีเซลล์โดยตรง
 - การดึงดูดเซลล์กดภูมิคุ้มกัน: สะสม Regulatory T cells (**Tregs: CD4⁺CD25⁺FoxP3⁺**), Myeloid-Derived Suppressor Cells (**MDSCs**), และ Tumor-Associated Macrophages แบบ M2 ในบริเวณก้อนมะเร็ง
 - การแสดงออกของ Immune Checkpoints: เพิ่มการแสดงออกของ **PD-L1** บนผิวเซลล์มะเร็งเพื่อส่งสัญญาณยับยั้ง T cells ที่มีตัวรับ PD-1 นำไปสู่ภาวะ T-cell exhaustion



รูปที่ 6.30 (Robbins Basic Pathology p.226): การกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้านมะเร็งด้วยสารยับยั้งจุดตรวจภูมิคุ้มกัน (Activation of Host

checkpoint_inhibitor_diagram | Panels A, B

Antitumor Immunity by Checkpoint Inhibitors

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพแสดงกลไกจุดตรวจภูมิคุ้มกัน 2 ชนิดหลัก และการฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ทีด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี: (A) การปิดกั้น CTLA-4 ด้วยแอนติบอดี (เช่น Ipilimumab) ในต่อมน้ำเหลืองเพื่อปลดปล่อยสัญญาณยับยั้ง และ (B) การปิดกั้นอันตรกิริยาระหว่าง PD-1 และ PD-L1 (เช่น Pembrolizumab, Nivolumab, Atezolizumab) ในก้อนมะเร็งเพื่อฟื้นฟูเซลล์ทีจากการหมดแรง (T-cell exhaustion)

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: • Panel A: CTLA-4 บน T cell แข่งขันกับ B7 บน APC เพื่อส่งสัญญาณหยุดยั้ง การใช้ Anti-CTLA-4 ช่วยให้ B7 จับกับ CD28 ได้สำเร็จ

• Panel B: เซลล์มะเร็งแสดงออก PD-L1 เข้าจับกับ PD-1 บน CTL ทำให้ T cell หยุดทำงาน การใช้ Anti-PD-1 หรือ Anti-PD-L1 ช่วยให้ T cell สามารถหลั่ง Perforin และ Granzymes สังหารเซลล์มะเร็งได้ตามปกติ

คำอธิบายรายละเอียดแต่ละภาพย่อย (Panel Guidance & Molecular Mechanism):

• **Panel A (CTLA-4 Checkpoint ในเนื้อเยื่อน้ำเหลือง):** ในการกระตุ้น T cell ขั้นต้น (Priming phase) ต้องอาศัย 2 สัญญาณ คือ สัญญาณที่ 1 (TCR จับกับ Antigen-MHC) และสัญญาณที่ 2 (Costimulation: โมเลกุล **CD28** บน T cell จับกับ **B7-1/B7-2 [CD80/CD86]** บน APC) เมื่อ T cell ถูกกระตุ้น จะมีการสร้างโมเลกุล **CTLA-4** ขึ้นมาที่ผิวเซลล์ ซึ่งมีแรงจับ (Affinity) ต่อ B7 สูงกว่า CD28 มาก จึงเข้าแย่งจับ B7 และส่งสัญญาณยับยั้ง (Inhibitory signal) เพื่อดับการตอบสนองของ T cell ป้องกันภาวะภูมิคุ้มกันตนเอง ยา Anti-CTLA-4 (เช่น *Ipilimumab*) จะเข้าปิดกั้น CTLA-4 ทำให้ B7 สามารถจับกับ CD28 ได้ตามเดิม จึงปลดปล่อยให้ T cell ถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องในต่อมน้ำเหลือง

• **Panel B (PD-1/PD-L1 Axis ในเนื้อเยื่อเนื้องอก):** ทำงานในระยะตอบสนองของเซลล์เอฟเฟกเตอร์ (Effector phase) ในก้อนมะเร็ง เมื่อ CTLs ที่ถูกกระตุ้นหลั่ง IFN- γ เซลล์มะเร็งและ Macrophages ในก้อนมะเร็งตอบสนองโดยแสดงออก **PD-L1 (B7-H1)** หรือ **PD-L2** เข้าจับกับตัวรับ **PD-1** บน CD8⁺ T cells ส่งสัญญาณยับยั้งการทำงานและเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะหมดแรง (T-cell exhaustion) การใช้ Anti-PD-1 (เช่น *Pembrolizumab, Nivolumab*) หรือ Anti-PD-L1 (เช่น *Atezolizumab*) จะตัดวงจรการยับยั้งนี้ ทำให้ CTLs ฟื้นคืนชีพและกลับมาหลั่ง Perforin/Granzymes สังหารเซลล์มะเร็งได้

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): การบำบัดด้วย Immune Checkpoint Inhibitors (ICI) ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์ของมะเร็งวิทยา (รางวัลโนเบลปี 2018) โดย CTLA-4 blockade มีผลข้างเคียงจากภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง (Immune-related adverse events: irAEs) สูงกว่า PD-1 blockade เนื่องจากออกฤทธิ์กว้างในระดับการเริ่มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Central priming) ทั้งนี้ ICI ได้ผลดีเป็นพิเศษในมะเร็งที่มีปริมาณมิวเตชันสูง (High Tumor Mutation Burden: TMB) เช่น มะเร็งที่มีภาวะบกพร่องในการซ่อมแซม DNA (MSI-H)

✖ **ปัจจัยเอื้ออำนวย: ความไม่เสถียรของจีโนมและความบกพร่องในการซ่อมแซมดีเอ็นเอ (Genomic Instability & DNA Repair Defects)**

เซลล์ปกติมีความสามารถในการตรวจจับและซ่อมแซมความเสียหายของดีเอ็นเออย่างแม่นยำเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของรหัสพันธุกรรม (Genomic integrity) เมื่อระบบซ่อมแซมเหล่านี้บกพร่อง จะส่งผลให้เซลล์สะสมมิวเทชันในอัตราเร่ง (Mutator phenotype) ซึ่งขับเคลื่อนการเกิดมะเร็งอย่างรวดเร็ว ระบบซ่อมแซมสำคัญ 3 ระบบที่พบความผิดปกติบ่อยในมะเร็ง ได้แก่:

ระบบซ่อมแซมดีเอ็นเอ	ยีนและกลุ่มอาการที่สัมพันธ์	ลักษณะความเสียหายที่ตรวจพบ	ผลกระทบและนัยสำคัญทางคลินิก
Mismatch Repair (MMR)	• <i>MSH2, MLH1, MSH6, PMS2</i> • Lynch Syndrome (Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer: HNPCC)	การจับคู่เบสผิดพลาด (Mismatched bases) และการหลุดร่นของสาย DNA ขณะเกิดการจำลองตัว (Replication slippage)	• ก่อให้เกิดภาวะ Microsatellite Instability (MSI-H) โดยลำดับเบสซ้ำสั้นๆ ที่จีโนมจะมีความยาวแปรปรวน • เกิด Frameshift mutation ในยีนควบคุมการเจริญเติบโต เช่น <i>TGFB2</i> และ <i>BAX</i> • สร้าง Neoantigens จำนวนมหาศาล ทำให้เนื้องอกชนิดนี้ตอบสนองต่อยา Anti-PD-1 สูงมาก
Nucleotide Excision Repair (NER)	• ยีนกลุ่ม <i>XPA</i> ถึง <i>XPB</i> • Xeroderma Pigmentosum (XP)	พันธะเชื่อมขวางขนาดใหญ่ในสายดีเอ็นเอ เช่น Pyrimidine dimers ที่เกิดจากรังสีรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV radiation)	• ผู้ป่วยมีความไวต่อแสงแดดอย่างรุนแรง เกิดแผลไหม้และรอยกระดำกระด่าง • อัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนัง (Melanoma, Squamous cell carcinoma, Basal cell carcinoma) สูงกว่าคนปกติมากกว่า 1,000 เท่า ตั้งแต่อายุเยาว์วัย
Homologous Recombination (HR)	• <i>BRCA1</i> (17q21), <i>BRCA2</i> (13q12) • Ataxia-telangiectasia (<i>ATM</i>), Bloom syndrome (<i>BLM</i>), Fanconi anemia	รอยขาดของสายดีเอ็นเอเกลียวคู่ (Double-strand DNA breaks: DSBs) ที่ต้องอาศัยสายแม่แบบในการซ่อมแซมอย่างแม่นยำ	• การกลายพันธุ์ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมและรังไข่ในสตรีสูงถึง 80% และ 40% ตามลำดับ (<i>BRCA2</i> เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมในชายและมะเร็งต่อมลูกหมาก) • Synthetic Lethality: เซลล์ที่ขาด HR จะพึ่งพาเอนไซม์ PARP ในการซ่อมแซม Single-strand breaks การให้ยา PARP inhibitors (เช่น Olaparib) จะทำให้เซลล์มะเร็งสะสม DSBs จนตายอย่างจำเพาะ

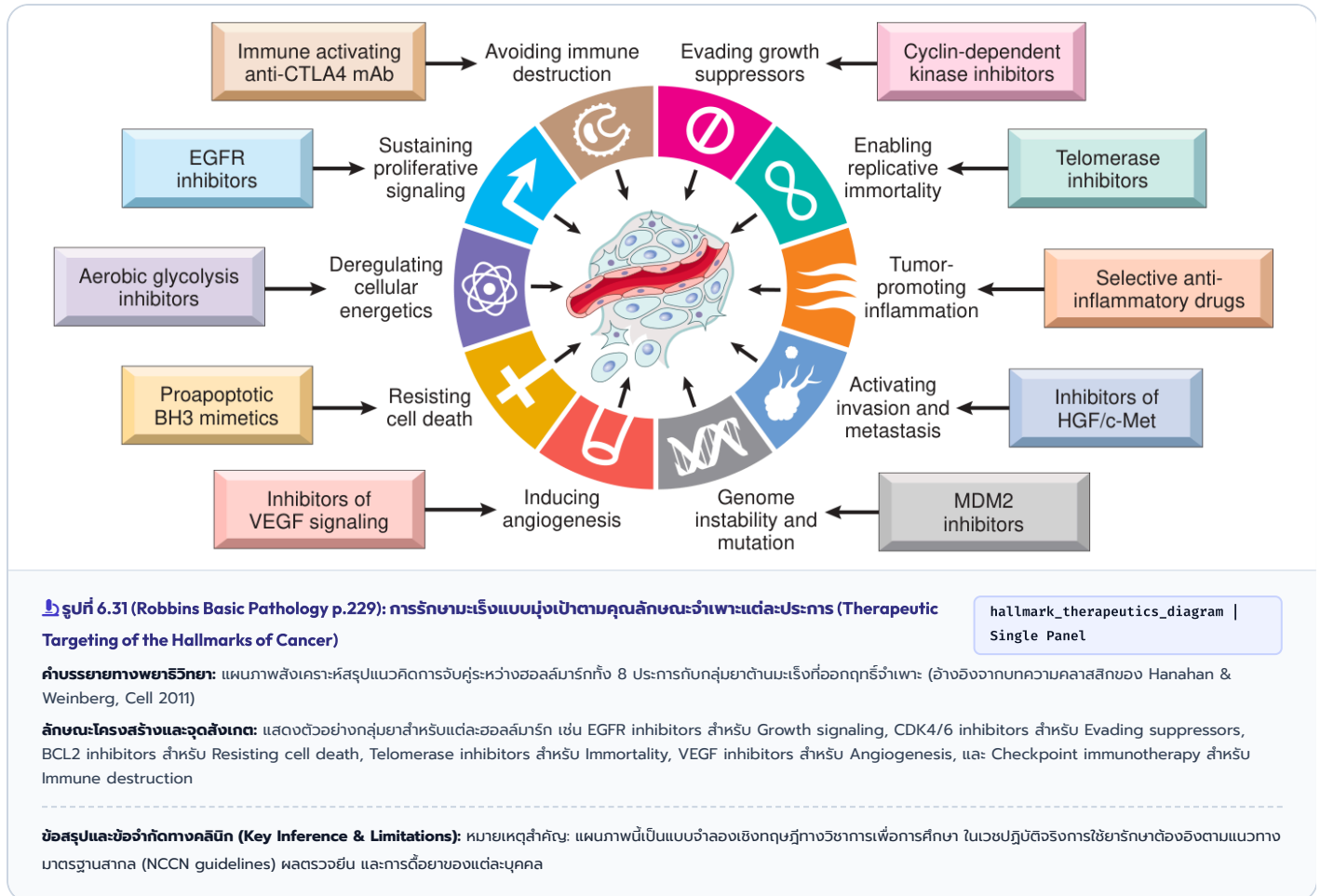
🧬 **การเปลี่ยนแปลงทางเอพิเจเนติกส์ในมะเร็ง (Epigenetic Modifications in Cancer)**

นอกจากการกลายพันธุ์ของลำดับเบส (Genetic mutations) แล้ว การดัดแปลงทางเคมีเหนือรหัสพันธุกรรม (Epigenetic alterations) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของลำดับดีเอ็นเอ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเกิดและการดำเนินโรคของมะเร็ง:

- **การสูญเสียหมู่เมทิลทั่วทั้งจีโนม (Global DNA Hypomethylation):** ในเซลล์ปกติ ดีเอ็นเอส่วนที่เป็น Heterochromatin และลำดับเบสซ้ำซ้อน (Repetitive elements / Transposons) จะถูกเติมหมู่เมทิลหนาแน่นเพื่อการทำงาน แต่ในเซลล์มะเร็งจะเกิด Hypomethylation อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้โครโมโซมขาดความเสถียร (Chromosomal instability: CIN), เกิดการจัดเรียงสายโครโมโซมผิดพลาด (Mitotic recombination), และปลุก Transposons ให้กลับมาทำงาน
- **การเติมหมู่เมทิลจำเพาะบริเวณโปรโมเตอร์ (Promoter CpG Island Hypermethylation):** บริเวณ Promoter ของยีนยับยั้งเนื้องอกจำนวนมากมีบริเวณที่อุดมด้วย CpG islands ในเซลล์มะเร็ง เอนไซม์ DNA methyltransferase มักเข้าไปเติมหมู่เมทิลอย่างผิดปกติ ทำให้ยีน TSGs ถูกปิดการแสดงออกอย่างถาวร (Epigenetic silencing) เทียบเท่ากับการกลายพันธุ์แบบ Inactivating mutation ตัวอย่างคลาสสิก ได้แก่:
 - *CDKN2A* (สร้าง p16/INK4a): เกิด Hypermethylation ในมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปอด
 - *MLH1*: เกิด Hypermethylation ในมะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดเกิดประปราย (Sporadic MSI-H colorectal carcinoma) ซึ่งคิดเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของ MSI ในมะเร็งลำไส้ที่ไม่ได้เป็น Lynch syndrome
 - *VHL*: เกิด Hypermethylation ในมะเร็งไตชนิดเซลล์ใส (Clear cell renal cell carcinoma)
 - *BRCA1*: เกิด Hypermethylation ในมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ชนิดเกิดประปราย
- **การกลายพันธุ์ของโปรตีนควบคุมสถาปัตยกรรมโครมาติน (Chromatin Remodelers & Histone Modifiers):** มะเร็งหลายชนิดพบการกลายพันธุ์ของยีนที่ควบคุมโครงสร้างโครมาติน เช่น การกลายพันธุ์สูญเสียหน้าที่ของ **ARID1A** (ส่วนประกอบของ SWI/SNF chromatin remodeling complex) พบได้บ่อยถึง 50% ในมะเร็งรังไข่ชนิด Ovarian Clear Cell Carcinoma และมะเร็งเยื่อบุช่องท้อง หรือการกลายพันธุ์ของ Histone methyltransferases (เช่น *KMT2A / MLL*) ในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

๗๗ การประยุกต์ใช้ฮอลล์มาร์กสู่การรักษา: ระเบิดแบบมุ่งเป้า (Targeting the Hallmarks of Cancer)

ความเข้าใจในจุดอ่อนระดับโมเลกุลของแต่ละฮอลล์มาร์กนำไปสู่การพัฒนาเคมีบำบัดและยาชีวภาพแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapeutics) ที่มีความจำเพาะสูงต่อเซลล์มะเร็งและลดผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติ



SECTION 06

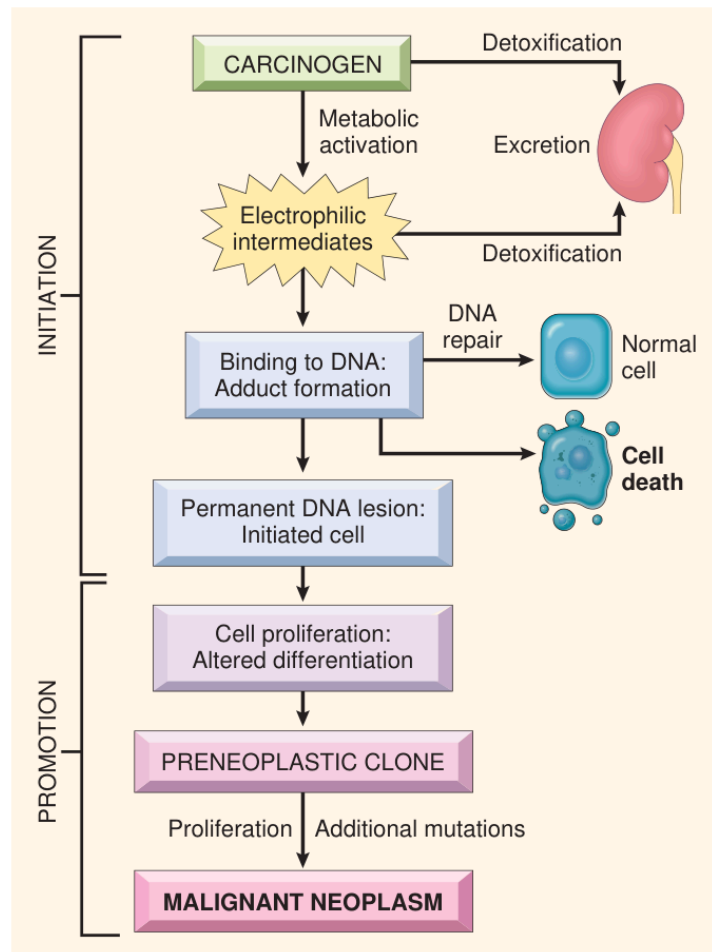
สารและสิ่งก่อมะเร็ง (Carcinogenic Agents & Mechanisms)

สิ่งก่อมะเร็ง (Carcinogens) จำแนกออกเป็น 3 กลุ่มหลักตามลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา ได้แก่ สารเคมีก่อมะเร็ง (Chemical carcinogens), รังสีก่อมะเร็ง (Radiation carcinogens), และจุลชีพก่อมะเร็ง (Microbial carcinogens)

๗๘ การก่อมะเร็งด้วยสารเคมี (Chemical Carcinogenesis)

การก่อมะเร็งด้วยสารเคมีเป็นกระบวนการแบบหลายขั้นตอนที่ต้องอาศัย 2 ขั้นตอนสำคัญที่ต่างกัน:

- 1. Initiation (การเริ่มต้น):** สารก่อมะเร็ง (Initiator) ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเออย่างถาวรและไม่สามารถย้อนกลับได้ (Irreversible mutation) โดยสารเคมีส่วนใหญ่เป็นสารตั้งต้น (Procarcinogens) ที่ต้องผ่านการกระตุ้นทางชีวเคมีในร่างกายโดยเอนไซม์กลุ่ม Cytochrome P-450 ให้กลายเป็นโมเลกุลมีประจุบวกที่มีความว่องไวสูง (Electrophilic intermediates) เข้าจับทำลายดีเอ็นเอ
- 2. Promotion (การส่งเสริม):** สารเร่งมะเร็ง (Promoter) ไม่ได้ทำลายดีเอ็นเอโดยตรงและไม่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ แต่กระตุ้นให้เซลล์ที่เกิด Initiation ไปแล้วเกิดการแบ่งตัวขยายจำนวนเป็นกลุ่มเซลล์ตั้งต้น (Preneoplastic clone) ผลของสารเร่งสามารถย้อนกลับได้ (Reversible) หากหยุดสัมผัสก่อนที่เซลล์จะสะสมการกลายพันธุ์เพิ่มเติม



รูปที่ 6.32 (Robbins Basic Pathology p.230): ขั้นตอนการก่อมะเร็งด้วยสารเคมี: การเริ่มต้นและการส่งเสริม (General Schema of Events in Chemical Carcinogenesis)

chemical_carcinogenesis_diagram | Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพแสดงการทดลองคลาสสิกของกระบวนการก่อมะเร็งด้วยสารเคมี: สาร Initiator เข้าไปทำปฏิกิริยากับดีเอ็นเอ หากไม่มีการซ่อมแซมจะเกิดการกลายพันธุ์ถาวร จากนั้นการได้รับสาร Promoter อย่างต่อเนื่องจะกระตุ้นการแบ่งตัวจนกลายเป็น Preneoplastic clone และสะสมการกลายพันธุ์กลายเป็นมะเร็งแท้จริง (Malignant neoplasm)

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: ภาพแสดงลำดับเวลาเปรียบเทียบระหว่าง: (1) ได้รับ Initiator เพียงอย่างเดียว -> ไม่เกิดมะเร็ง, (2) ได้รับ Promoter เพียงอย่างเดียว -> ไม่เกิดมะเร็ง, (3) ได้รับ Promoter ทั้งช่วงเวลานานเกินไป -> ไม่เกิดมะเร็ง, และ (4) ได้รับ Initiator ตามด้วย Promoter ชั่วๆ อย่างต่อเนื่อง -> เกิดมะเร็ง

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): ตัวอย่างที่ชัดเจนในมนุษย์คือ ออร์โมนเอสโตรเจนที่ทำหน้าที่เป็นสาร Promoter กระตุ้นการแบ่งเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกและเต้านม และกรดน้ำดี (Bile acids) ในลำไส้ใหญ่

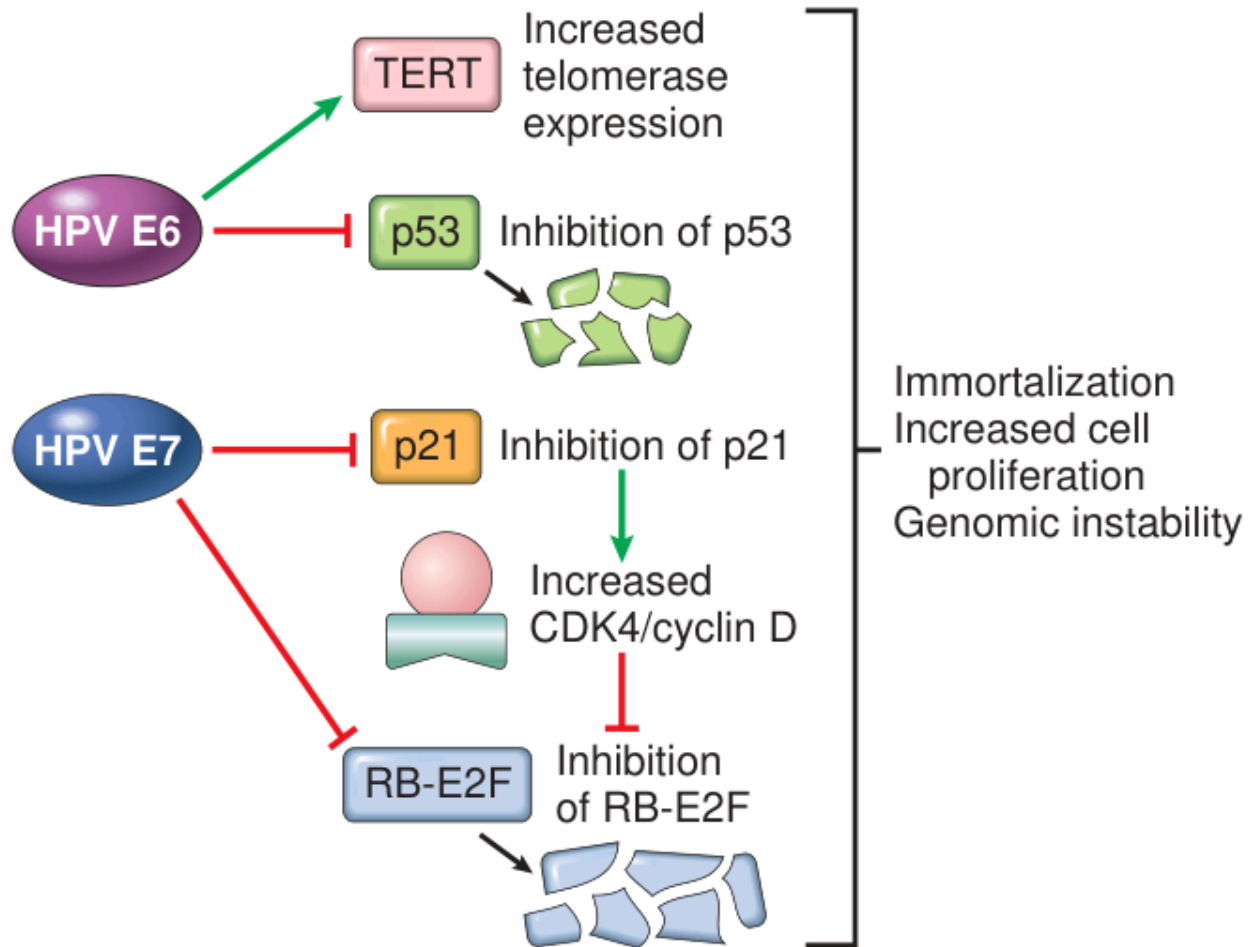
☢ การก่อมะเร็งด้วยรังสี (Radiation Carcinogenesis)

รังสีทุกชนิดจัดเป็นสารก่อมะเร็ง แบ่งเป็น:

- **รังสีอัลตราไวโอเลต (UV Radiation):** แสงแดด โดยเฉพาะรังสี UVB ทำให้เกิดการเชื่อมต่อนิวคลีโอไทด์ของเบสไพริมิดีน (Pyrimidine dimers / Cyclobutane dimers) ในสายดีเอ็นเอ หากระบบซ่อมแซม Nucleotide Excision Repair (NER) บกพร่อง เช่นในผู้ป่วยโรคทางพันธุกรรม **Xeroderma Pigmentosum** จะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนัง (Melanoma, Squamous cell carcinoma, Basal cell carcinoma) สูงกว่าคนทั่วไปถึง 2,000 เท่า
- **รังสีชนิดก่อไอออน (Ionizing Radiation):** รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา และอนุภาคกัมมันตรังสี ทำให้เกิดอนุมูลอิสระและการแตกหักของสายคู่ดีเอ็นเอ (Double-strand breaks) นำไปสู่การสลับตำแหน่งโครโมโซมและการกลายพันธุ์ มะเร็งที่ไวต่อรังสีชนิดนี้มากที่สุดคือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia), มะเร็งต่อมไทรอยด์ในเด็ก (Papillary thyroid carcinoma), และมะเร็งเต้านม

☼ จุลชีพก่อมะเร็ง (Microbial Carcinogenesis)

จุลชีพมีส่วนในการเกิดมะเร็งของมนุษย์ทั่วโลกประมาณ 15% โดยไวรัสมะเร็งจะแทรกยีนของตนเข้าสู่จีโนมของเซลล์หรือแสดงออกโปรตีนที่รบกวนการควบคุมวงจรเซลล์ปกติ



รูปที่ 6.33 (Robbins Basic Pathology p.232): กลไกการเปลี่ยนสภาพเซลล์ของโปรตีน E6 และ E7 จากไวรัส HPV (Transforming Effects of HPV E6 and E7 Proteins)

hvp_e6_e7_diagram | Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพแสดงการออกฤทธิ์ของออนโคโปรตีน E6 และ E7 ของเชื้อไวรัส Human Papillomavirus สายพันธุ์เสี่ยงสูง (High-risk HPV types 16 and 18): E6 เข้าจับและเร่งการทำลาย p53 ผ่านวิถี Ubiquitin-proteasome ส่วน E7 เข้าแย่งจับกับโปรตีน RB ปลดปล่อย E2F ให้ทำงานอย่างอิสระ

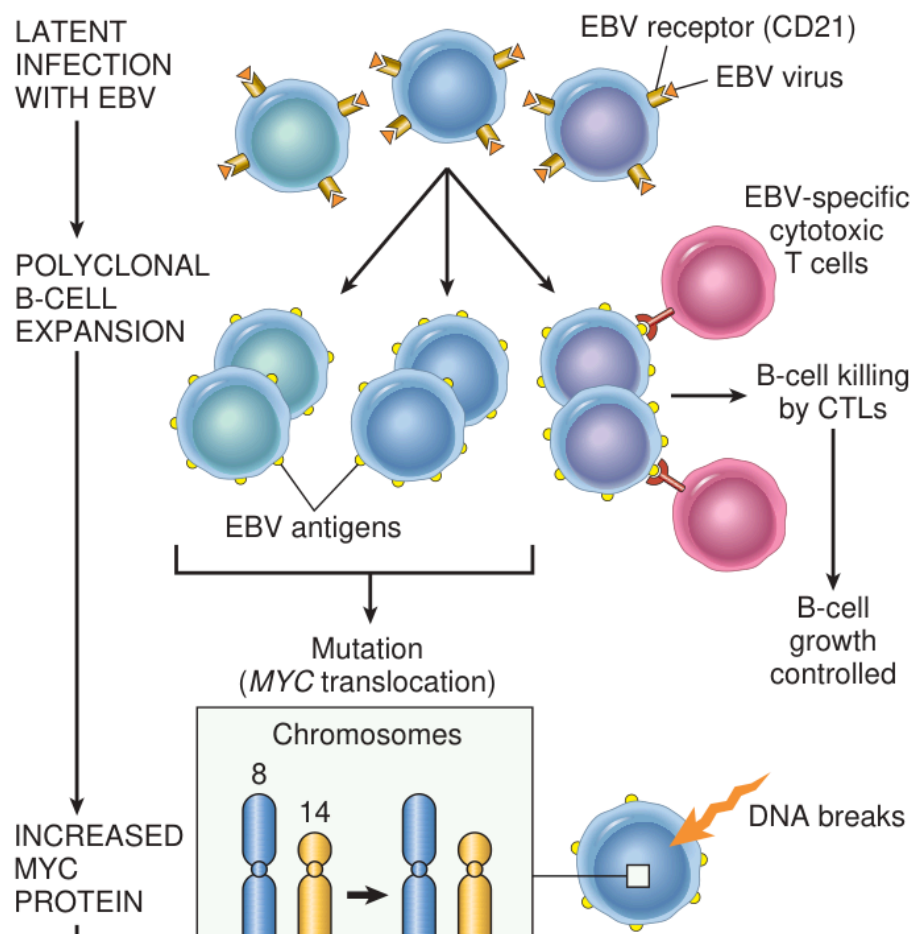
ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: ภาพแสดง HPV Genome ในไซโทพลาสซึม สร้าง E6 ไปทำลาย p53 (ยับยั้ง Apoptosis) และสร้าง E7 ไปแย่งจับ hypophosphorylated RB ปลดปล่อย E2F (กระตุ้น Cell cycle) ส่งผลให้เกิดการแบ่งตัวอย่างไม่จำกัดและยืน p16 แสดงออกสูงขึ้นอย่างผิดปกติ (Overexpressed p16)

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): การตรวจพบโปรตีน p16 ทางอิมมูโนฮิสโตเคมี (p16 IHC positivity) จึงถูกใช้เป็น Surrogate marker ทางคลินิกในการยืนยันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งช่องปากและลำคอที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์เสี่ยงสูง

* ชีววิทยาของ Epstein-Barr Virus และการเหนี่ยวนำมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Epstein-Barr Virus Biology & Oncogenesis)

Epstein-Barr Virus (EBV) เป็น Gamma-herpesvirus ที่ติดเชื้อประชากรผู้ใหญ่มากกว่า 90% ทั่วโลก ไวรัสแพร่กระจายผ่านทางน้ำลายและเข้าจับกับเซลล์บีลิมโฟไซต์ผ่านตัวรับ **CD21** (Complement receptor 2: CR2) บนผิวเซลล์ ในคนปกติที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแรง การติดเชื้อ EBV จะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดย CD8+ Cytotoxic T cells ทำให้ไวรัสสงบตัวอยู่ในระยะแฝง (Latent infection) ภายใน Memory B cells แต่ในภาวะที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไวรัสสามารถแสดงออก Oncoproteins สำคัญที่กระตุ้นการแบ่งเซลล์อย่างไม่จำกัด:

- **LMP-1 (Latent Membrane Protein-1):** ทำหน้าที่เลียนแบบตัวรับ **CD40** ที่กระตุ้นตัวเองตลอดเวลา (Constitutively active CD40 mimic) โดยไม่ต้องอาศัย T-cell help ส่งสัญญาณกระตุ้นวิถี **NF-κB** และ **JAK/STAT** ทำให้เซลล์บีแบ่งตัวต่อเนื่องและเพิ่มการสร้างโปรตีนต้านอะพอพโทซิส **BCL-2**
- **EBNA-2 (Epstein-Barr Nuclear Antigen-2):** ทำหน้าที่เป็น Transcription factor กระตุ้นการถอดรหัสยีนของโฮสต์ ได้แก่ **Cyclin D** และยีนโปรโตออนโคยีน **MYC** ผลักดันเซลล์เข้าสู่วงจรการแบ่งตัว
- **สเปกตรัมของมะเร็งที่สัมพันธ์กับ EBV:**
 - **Endemic Burkitt Lymphoma:** พบในแถบแอฟริกาศูนย์สูตร ซึ่งการติดเชื้อมาลาเรียเรื้อรังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง เกิด Polyclonal B-cell proliferation จนเปิดโอกาสให้เกิดการสลับสายโครโมโซม **t(8;14)** ชักนำให้เกิดมะเร็งเซลล์บีที่โตเร็วที่สุดในมนุษย์
 - **Nasopharyngeal Carcinoma (NPC):** พบชุกชุมในประเทศจีนตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเกือบ 100% ของชนิด Non-keratinizing NPC สัมพันธ์กับการติดเชื้อ EBV ในเซลล์เยื่อบุผิวโพรงหลังจมูก
 - **Hodgkin Lymphoma:** ตรวจพบจีโนมของ EBV ใน Reed-Sternberg cells ได้ประมาณ 40%–50% โดยเฉพาะในชนิด Mixed Cellularity



รูปที่ 6.34 (Robbins Basic Pathology p.233): วิวัฒนาการของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเบอร์กิตจากการติดเชื้อไวรัสอีบีวี (Evolution of EBV-Induced Burkitt Lymphoma)

ebv_burkitt_diagram |
Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลือง Burkitt Lymphoma จากการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus (EBV): ไวรัสจับกับตัวรับ CD21 บน B cell กระตุ้นการแบ่งตัวแบบ Polyclonal proliferation ผ่านยีน LMP1 ในสภาวะที่มีการกดภูมิคุ้มกันหรือติดเชื้อมาลาเรียร่วม เซลล์ B จะแบ่งตัวอย่างต่อเนื่องจนเกิดความผิดพลาดเกิดการสลับตำแหน่ง t(8;14) ของยีน MYC นำไปสู่การเติบโตของเซลล์มะเร็งชนิด Monoclonal

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: แผนผังแสดง B cell ปกติ -> ไวรัส EBV เข้าจับ CD21 -> ติดเชื้อแฝง (Latent infection) แสดงออก LMP1 -> ขยายตัวแบบ Polyclonal B-cell expansion -> T cell ทำหน้าที่ -> เกิด DNA breaks สลับตำแหน่งโครโมโซม 8 และ 14 -> ระดับโปรตีน MYC สูงจัด -> กลายเป็น Monoclonal Burkitt lymphoma

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): Figure 6.34 เป็นแผนภาพเวกเตอร์สมบูรณที่แสดงกลไกวิวัฒนาการแบบหลายขั้นตอน (Multistep pathogenesis) โดยการติดเชื้อไวรัสทำหน้าที่กระตุ้นการแบ่งเซลล์ (Polyclonal expansion) เพื่อโอกาสให้เกิดการกลายพันธุ์ระดับโครโมโซมที่จำเพาะ: t(8;14) translocation กลายเป็นมะเร็งแฉะจริง

ไวรัสและแบคทีเรียก่อมะเร็งสำคัญอื่นๆ (HTLV-1, HBV/HCV, and H. pylori)

เชื้อก่อโรค	มะเร็งที่สัมพันธ์	โปรตีนหรือปัจจัยก่อโรคหลัก	กลไกการก่อมะเร็งเชิงโมเลกุล
HTLV-1 (Human T-cell Leukemia Virus-1)	Adult T-Cell Leukemia / Lymphoma (ATLL)	Tax oncoprotein	• เป็นเรโทรไวรัส (RNA retrovirus) ชนิดเดียวที่พิสูจน์แล้วว่าก่อมะเร็งในมนุษย์ • ติดเชื้อใน CD4+ T cells มีระยะฟักตัวยาวนาน 40–60 ปี (พบมะเร็งเพียง 3%–5% ของผู้ติดเชื้อ ตามเกณฑ์ Robbins Basic Pathology 10th ed. p.235) • Tax protein กระตุ้นการถอดรหัสยีนโฮสต์ โดยเฉพาะ IL-2 / IL-2R ก่อวงจรกระตุ้นตนเอง (Autocrine loop) • กระตุ้น NF-κB เพื่อยับยั้ง Apoptosis และยับยั้ง TSGs (p53, p16) ทำให้เกิด Genomic instability จนเกิดมิวเทชันทุติยภูมิ
HBV & HCV (Hepatitis B & C Viruses)	Hepatocellular Carcinoma (HCC)	HBx (เฉพาะ HBV), การอักเสบเรื้อรัง (ทั้งคู่)	• มีส่วนรับผิดชอบต่อการเกิดมะเร็งตับ 70%–85% ทั่วโลก • ความต่างเชิงโมเลกุล: HBV เป็น DNA virus สามารถแทรกตัวเข้าสู่ Host genome ได้ (Insertional mutagenesis) และสร้างโปรตีน HBx ยับยั้ง p53 ส่วน HCV เป็น RNA virus ไม่แทรกตัวเข้าจีโนมโฮสต์ • กลไกร่วมหลัก: การอักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกัน (Immune-mediated hepatocyte destruction) และการสร้างเซลล์ตับใหม่ซ้ำซาก (Cirrhosis) ปลดปล่อย ROS ก่อความเสียหายต่อ DNA นำไปสู่การสะสมมิวเทชัน
Helicobacter pylori (แบคทีเรียแกรมลบ)	1. Gastric Adenocarcinoma 2. Gastric MALToma (B-cell lymphoma)	CagA (Cytotoxin-associated gene A), Type IV secretion	• แบคทีเรียชนิดแรกที่องค์การอนามัยโลกจัดเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 • Gastric Adenocarcinoma: ก่อ Chronic gastritis -> Atrophy -> Intestinal metaplasia -> Dysplasia -> Carcinoma โดยพบบน CagA ผ่าน Type IV secretion system เข้าไปกระตุ้น SHP-2 และ β-catenin pathway • Gastric MALToma: เกิดจากการกระตุ้น B cell แบบ Polyclonal โดยอาศัย T-cell help; ในระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการให้ยาปฏิชีวนะกำจัดเชื้อเพียงอย่างเดียว แต่หากเกิด Translocation t(11;18) สร้างฟิวชันโปรตีน API2-MALT1 จะกลายเป็นมะเร็งอิสระที่ไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ

ประเด็นเน้นย้ำทางพยาธิวิทยาคลินิก (High-Yield Clinical Pearls):

1. **HTLV-1 Latency:** มะเร็ง ATLL เกิดขึ้นหลังจากติดเชื้อยาวนานถึง 40–60 ปี (Robbins Basic Pathology 10th ed. p.235) โดยไวรัสไม่ได้มียีน Oncogene จำเพาะและไม่ได้แทรกตัวตรงตำแหน่งจำเพาะ แต่ใช้ Tax protein ในการขับเคลื่อน Polyclonal expansion จนเซลล์สะสมการกลายพันธุ์กลายเป็น Monoclonal leukemia ในที่สุด

2. **HCV ไม่แทรกตัวในจีโนม:** ข้อสอบพยาธิวิทยามักออกเลยว่า HCV แทรกตัวเข้าจีโนมมนุษย์ ซึ่งไม่จริง เพราะ HCV เป็น RNA virus ที่เพิ่มจำนวนในไซโทพลาสซึม การก่อมะเร็งเกิดจาก Chronic inflammation และ Cirrhosis เป็นหลัก

3. **Antibiotic-responsive Lymphoma:** Gastric MALToma ในระยะแรกเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพียงไม่ที่ชนิดที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการกำจัดแบคทีเรีย *H. pylori* ด้วยยาปฏิชีวนะโดยไม่ต้องพึ่งพาเคมีบำบัด

SECTION 07

ลักษณะทางคลินิก การประเมินเกรด และระยะของโรค (Clinical Features, Grading, and Staging)

ผลกระทบของเนื้องอกต่อร่างกายเข้าบ้านมีความหลากหลาย ตั้งแต่การไม่มีอาการไปจนถึงการเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ผลกระทบทางคลินิกแบ่งออกเป็น:

- **ผลกระทบเฉพาะที่ (Local Effects):** การกดเบียดอวัยวะสำคัญ เช่น เนื้องอกต่อมใต้สมอง (Pituitary adenoma) ขนาดเพียง 1 ซม. สามารถกดทับ Optic chiasm ทำให้ตาบอดครึ่งซีก, การอุดตันทางเดินอาหารหรือหลอดเลือด, และการเกิดแผลเลือดออก (Ulceration and bleeding)
- **ผลกระทบต่อการสร้างฮอร์โมน (Hormonal Effects):** เนื้องอกของต่อมไร้ท่อสามารถสร้างฮอร์โมนปริมาณมากจนเกิดกลุ่มอาการทางคลินิก เช่น เนื้องอกตับอ่อน Beta-cell adenoma (Insulinoma) ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำรุนแรง (Severe hypoglycemia) จนหมดสติ

- **ภาวะผอมแห้งจากมะเร็ง (Cancer Cachexia):** ภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและไขมันอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับอาการอ่อนเพลียรุนแรง เบื่ออาหาร และโลหิตจาง ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการให้อาหารเพียงอย่างเดียว เกิดจากไซโตไคน์ที่หลั่งจากมะเร็งและเซลล์ภูมิคุ้มกัน ได้แก่ **TNF-alpha, IL-1, IL-6,** และ Proteolysis-Inducing Factor (PIF)
- **กลุ่มอาการพาราเนอพลาสติก (Paraneoplastic Syndromes):** กลุ่มอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยไม่ได้เกิดจากการกดเบียดของก้อนมะเร็งหรือการแพร่กระจายโดยตรง พบได้ประมาณ 10% ของผู้ป่วยมะเร็ง และมักเป็นอาการแสดงแรกที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์

กลุ่มอาการ (Clinical Syndrome)	กลไกทางพยาธิสรีรวิทยา (Causal Mechanism)	มะเร็งที่พบบ่อย (Major Associated Cancers)
Cushing Syndrome	การหลั่งฮอร์โมน ACTH หรือ ACTH-like peptides นอกตำแหน่งปกติ	Small cell carcinoma of lung, Pancreatic carcinoma, Neural tumors
Hypercalcemia	การหลั่ง Parathyroid hormone-related protein (PTHrP), TGF-alpha	Squamous cell carcinoma of lung, Breast carcinoma, Renal carcinoma
SIADH (Hyponatremia)	การหลั่งฮอร์โมน Antidiuretic hormone (ADH) เกินขนาด	Small cell carcinoma of lung, Intracranial neoplasms
Trousseau Syndrome	ภาวะหลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดแบบย้ายที่ (Migratory thrombophlebitis) จากการหลั่ง Mucins และ Tissue factor	Pancreatic carcinoma, Bronchogenic carcinoma, Gastric carcinoma
Lambert-Eaton Syndrome	ภูมิคุ้มกันทานต่อ Calcium channels ที่รอยต่อประสาทและกล้ามเนื้อ	Small cell carcinoma of lung

📊 การจัดเกรดและระยะของมะเร็ง (Grading vs. Staging of Cancer)

การประเมินความรุนแรงของมะเร็งในผู้ป่วยแต่ละรายอาศัย 2 ระบบหลักที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง:

- **Grading (การจัดเกรดมะเร็ง):** เป็นการประเมินลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา (Microscopic evaluation) เพื่อประเมินระดับความแตกต่างของเซลล์ (Degree of differentiation) และอัตราการแบ่งเซลล์ (Mitotic rate) แม้ในอดีตจะนิยมแบ่งเป็น **Grade I (Well-differentiated)** ถึง **Grade IV (Undifferentiated / Anaplastic)** เป็นเกณฑ์ทั่วไป แต่ในเวชปฏิบัติพยาธิวิทยาสสมัยใหม่ **ระบบการจัดเกรดไม่ได้เป็นระบบสากลแบบเดียวกันทั่วร่างกาย (Grading is NOT universal across all cancers)** หากแต่ได้รับการออกแบบให้จำเพาะอย่างยิ่งต่อพยาธิกำเนิดของอวัยวะแต่ละชนิด ตัวอย่างระบบการจัดเกรดที่สำคัญทางคลินิก ได้แก่:
 - **Prostate Adenocarcinoma (Gleason Score / Grade Groups 1–5):** ไม่ได้ใช้การประเมินรูปร่างนิวเคลียส (Cytologic atypia) แต่ประเมินจาก *สถาปัตยกรรมการเรียงตัวของต่อม (Architectural pattern)* เพียงอย่างเดียว (Pattern 1 ถึง 5) โดยรวมคะแนนของ Primary pattern ที่พบบ่อยที่สุด กับ Secondary pattern ที่พบบ่อยรองลงมา (เช่น Gleason 3+4=7 ใน Grade Group 2 เทียบกับ Gleason 4+3=7 ใน Grade Group 3 ซึ่งมีการพยากรณ์โรคต่างกันอย่างสิ้นเชิง)
 - **Invasive Breast Carcinoma (Nottingham Combined Histologic Grade):** ดัดแปลงมาจากระบบ Scarff-Bloom-Richardson โดยให้คะแนน 1–3 ใน 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) สัดส่วนการสร้างท่อต่อม (Tubule formation), (2) รูปร่างนิวเคลียสที่ผิดปกติ (Nuclear pleomorphism), และ (3) จำนวนการแบ่งเซลล์ (Mitotic counts per 10 HPF) รวมคะแนน 3–9 แบ่งออกเป็น Grade 1 (Well differentiated), Grade 2 (Moderately differentiated), และ Grade 3 (Poorly differentiated)
 - **Soft Tissue Sarcomas (FNCLCC System):** ประเมินจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ Tumor differentiation, Mitotic count (0–19 vs ≥20 ต่อ 10 HPF), และขอบเขตของ Tumor necrosis (≤50% vs >50%) แบ่งเป็น Grade 1 ถึง 3 ซึ่งเป็นตัวทำนายอัตราการรอดชีวิตที่สำคัญที่สุดของซาร์โคมา
 - **Renal Cell Carcinoma (WHO/ISUP Grading):** สำหรับ Clear cell และ Papillary RCC ประเมินจากความเด่นชัดของ Nucleoli ภายใต้กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ (10x vs 40x) ตั้งแต่ Grade 1 (มองเห็น Nucleoli) จนถึง Grade 4 (มี Pleomorphism รุนแรงหรือมี Rhabdoid/Sarcomatoid differentiation)
- **Staging (การจัดระยะโรค):** เป็นการประเมินขนาดทางกายวิภาคและการแพร่กระจายของมะเร็งในร่างกายของผู้ป่วย โดยอาศัยข้อมูลจากการตรวจร่างกาย การตรวจทางรังสีวิทยา และการผ่าตัด ระบบสากลที่นิยมใช้มากที่สุดคือ **TNM System** ของ UICC/AJCC:
 - **T (Primary Tumor):** ขนาดและการลุกลามเฉพาะที่ของก้อนปฐมภูมิ (T0 ถึง T4; โดย T0 หมายถึง In situ)
 - **N (Regional Lymph Nodes):** การแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้างเคียง (N0 หมายถึงไม่มี, N1 ถึง N3 ตามจำนวนและตำแหน่งของต่อมน้ำเหลืองที่พบมะเร็ง)
 - **M (Distant Metastasis):** การแพร่กระจายไปยังอวัยวะห่างไกล (M0 หมายถึงไม่มี, M1 หมายถึงมี)

หลักการทางคลินิกที่สำคัญที่สุด (Clinical Core Principle):
ในเวชปฏิบัติทางมะเร็งวิทยาทั่วไปสำหรับก้อนเนื้อแข็ง (Solid epithelial tumors) **Staging มีความสำคัญและมีคุณค่าในการพยากรณ์โรค (Prognostic value) รวมถึงการเลือกแผนการรักษา (Treatment selection) สูงกว่า Grading อย่างมีนัยสำคัญ** มะเร็งที่มี Grade สูงแต่ยังอยู่ใน Stage I มักมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่ามะเร็ง Grade ต่ำที่ลุกลามเข้าสู่ Stage IV อย่างมาก

ข้อบกพร่องและข้อจำกัดของระบบ TNM Staging (Crucial Clinical Limitations):

ระบบ TNM Staging ถูกออกแบบมาสำหรับมะเร็งก้อนแข็ง (Solid epithelial and mesenchymal tumors) ที่มีการแพร่กระจายผ่านท่อน้ำเหลืองและหลอดเลือด แต่**ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับมะเร็ง 2 กลุ่มใหญ่:**

- 1. **เนื้องอกระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Tumors เช่น Gliomas):** เนื้องอกในสมองถูกกักขังอยู่ภายในกะโหลกศีรษะที่แข็งเกร็ง และแทบไม่เคยแพร่กระจายออกนอกกระโหลกศีรษะไปยังท่อน้ำเหลืองหรืออวัยวะห่างไกล (N and M components are inapplicable) การพยากรณ์โรคของมะเร็งสมองจึงขึ้นกับ **ตำแหน่งทางกายวิภาค (Anatomic location)**, **ระบบการวัดเกรดขององค์การอนามัยโลก (WHO Histologic Grading 1–4)**, และ **เครื่องหมายระดับโมเลกุล (Molecular markers)** เช่น การกลายพันธุ์ของยีน *IDH1/IDH2*, การสูญเสีย *1p/19q co-deletion*, และภาวะ *MGMT promoter methylation*
- 2. **มะเร็งระบบโลหิตวิทยา (Hematologic Malignancies เช่น Leukemias & Multiple Myeloma):** มะเร็งเม็ดเลือดขาวมีการกระจายตัวอย่างกว้างขวางทั่วร่างกาย (Systemic dissemination) ในไขกระดูกและกระแสเลือดตั้งแต่เริ่มวินิจฉัย จึงไม่มีขนาดก้อนปฐมภูมิ (T) หรือท่อน้ำเหลืองระบายเฉพาะส่วน (N) ตามนิยาม TNM การจัดกลุ่มความรุนแรงจึงอาศัยสัดส่วนของเซลล์ตัวอ่อน (Blast percentage), ลักษณะภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunophenotype), และการตรวจพบความผิดปกติของโครโมโซมจำเพาะ (Recurrent cytogenetic/molecular alterations เช่น *t(15;17)* ใน APL หรือ *t(9;22)* BCR-ABL ใน CML/ALL)

SECTION 08

การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาและอณูชีววิทยา (Laboratory & Molecular Diagnosis of Cancer)

การวินิจฉัยโรคมะเร็งที่ถูกต้องแม่นยำเป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนการรักษาและการพยากรณ์โรค ในปัจจุบันพยาธิวิทยามะเร็งได้บูรณาการการตรวจทางสัณฐานวิทยาแบบดั้งเดิม (Morphologic evaluation) ร่วมกับการตรวจทางอิมมูโนฮิสโตเคมี (Immunohistochemistry), โฟลว์ไซโตเมทรี (Flow cytometry), และการวิเคราะห์จีโนมระดับโมเลกุล (Next-Generation Sequencing & Liquid Biopsy)

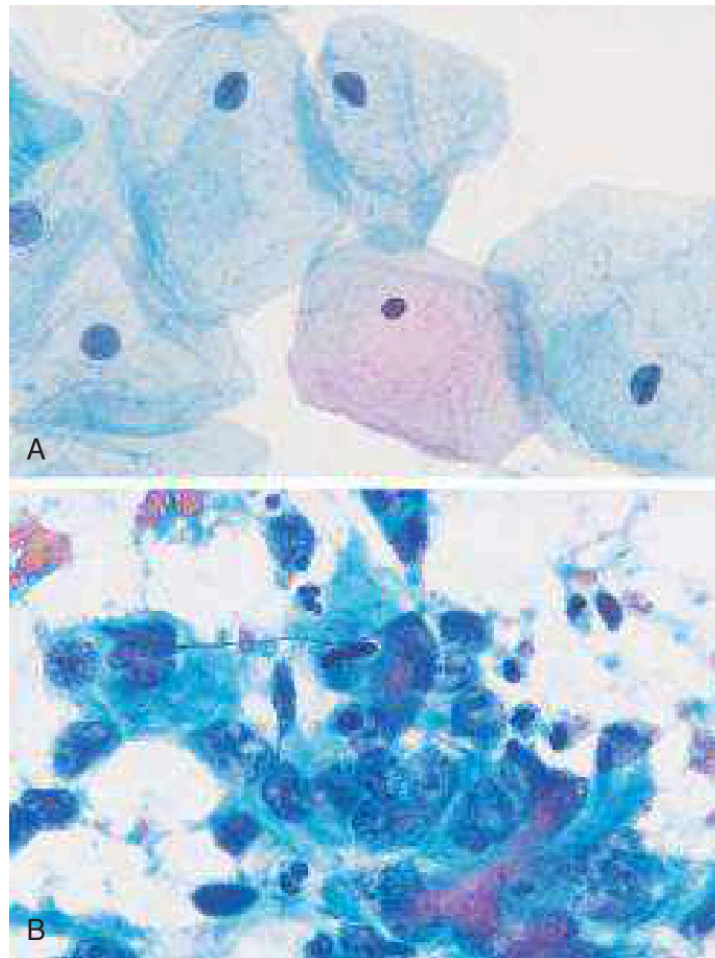
1. การเก็บส่งตรวจและการตรวจทางสัณฐานวิทยา (Specimen Selection & Morphologic Methods)

ความถูกต้องของการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาขึ้นอยู่กับคุณภาพของชิ้นเนื้อและข้อมูลทางคลินิกที่สมบูรณ์ การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ (Biopsy) แบ่งออกเป็น:

- **Excisional Biopsy (การตัดก้อนออกทั้งหมด):** การผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกออกทั้งก้อนพร้อมขอบเขตเนื้อเยื่อปกติรอบข้าง (Margins) เหมาะสำหรับรอยโรคขนาดเล็ก เช่น ไฟสางสิบลามินา หรือก้อนเต้านมขนาดเล็ก
- **Incisional & Core Needle Biopsy:** การตัดชิ้นเนื้อเพียงบางส่วนของก้อนขนาดใหญ่ หรือการใช้เข็มเจาะตัดชิ้นเนื้อแกนกลาง (Core biopsy) เช่น ในมะเร็งเต้านม ต่อมลูกหมาก และตับ เพื่อให้ได้โครงสร้างเนื้อเยื่อ (Architecture) เพียงพอสำหรับการย้อมพิเศษและอิมมูโนฮิสโตเคมี
- **หลักการรักษาสภาพชิ้นเนื้อ (Fixation Principles):** ชิ้นเนื้อต้องได้รับการแช่น้ำยา **10% Neutral Buffered Formalin** โดยทันที โดยมีอัตราส่วนปริมาตรน้ำยาต่อชิ้นเนื้ออย่างน้อย 10:1 เพื่อป้องกัน Autolysis ระยะเวลาดำเนินการแช่น้ำยา (Cold ischemia time) ควรน้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยเฉพาะชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านม เพื่อป้องกันการเสื่อมสลายของตัวรับฮอร์โมน (ER, PR) และโปรตีน HER2

Fine-Needle Aspiration (FNA) vs. Exfoliative Cytology

- **Fine-Needle Aspiration Biopsy (FNA):** การใช้เข็มขนาดเล็ก (เบอร์ 22–25) ดูดเซลล์จากก้อนรอยโรคที่คลำได้ง่าย (เช่น ก้อนที่ต่อมไทรอยด์, เต้านม, ต่อม้ำเหลือง) หรือก้อนในช่องท้อง/ทรวงอกภายใต้การนำทางของคลื่นเสียงความถี่สูงหรือ CT Scan
จุดเด่น: รวดเร็ว เจ็บปวดน้อย ไม่ต้องดมยาสลบ ทำได้ในแผนกผู้ป่วยนอก และมีภาวะแทรกซ้อนต่ำมาก
ข้อจำกัดสำคัญ: ได้เฉพาะกลุ่มเซลล์ (Cellular smears) โดย**ไม่มีสถาปัตยกรรมโครงสร้างของเนื้อเยื่อ (Lack of tissue architecture)** ทำให้ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างรอยโรคที่ต้องดูการแทรกซึมของแคปซูลได้ เช่น ไม่สามารถแยก *Follicular Thyroid Adenoma* ออกจาก *Follicular Thyroid Carcinoma* และไม่สามารถแยกระหว่าง *Ductal Carcinoma in situ (DCIS)* ออกจาก *Invasive Ductal Carcinoma* ได้อย่างเด็ดขาด
- **Exfoliative Cytology (เซลล์วิทยาจากการหลุดลอก):** การตรวจเซลล์ที่หลุดลอกออกมาเองตามธรรมชาติหรือจากการป้ายเก็บเซลล์ เช่น **Papanicolaou (Pap) Smear** ของปากมดลูก (รูปที่ 6.35), การตรวจน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด (Pleural fluid) และช่องท้อง (Ascitic fluid), น้ำไขสันหลัง (CSF), เสมหะ (Sputum), และน้ำล้างกระเพาะปัสสาวะ (Urine cytology)



รูปที่ 6.35 (Robbins Basic Pathology p.238): การตรวจเซลล์วิทยาปากมดลูกแบบแพปสเมียร์: เซลล์ปกติเปรียบเทียบกับเซลล์มะเร็ง (Papanicolaou Smear of Cervix: Normal vs. Abnormal)

pap_smear_cytology |
Panels A, B

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: ภาพเปรียบเทียบทางเซลล์วิทยาจากการตรวจ Pap smear: (A) สเมียร์ปกติแสดงเซลล์เยื่อบุผิว Squamous ทรงแบนขนาดใหญ่ นิวเคลียสขนาดเล็กกลมสม่ำเสมอ (B) สเมียร์ผิดปกติแสดงเซลล์มะเร็งปากมดลูกที่มีนิวเคลียสโต เช่น รูปร่างบิดเบี้ยว อัตราส่วน N:C สูงจัด

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: • Panel A: เซลล์ปกติมีไซโทพลาสซึมกว้าง ติดสีฟ้าอมเขียวหรือชมพูจาง นิวเคลียสขนาดเล็กเท่าวัดได้ประมาณเม็ดเลือดแดง
• Panel B: เซลล์มะเร็งแสดง Pleomorphism รุนแรง นิวเคลียสติดสีดําเข้มขอบหยัก โครมาตินหยาบ ไซโทพลาสซึมลดลงเหลือเพียงขอบบางๆ

คำอธิบายรายละเอียดแต่ละภาพย่อย (Panel Guidance): Panel A: Normal cervical smear / Panel B: Abnormal smear with invasive squamous cell carcinoma

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): Pap smear เป็นเครื่องมือคัดกรอง (Screening test) ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการลดอัตราการตายจากมะเร็งปากมดลูก แต่หากตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยการส่องกล้อง Colposcopy และการตัดชิ้นเนื้อตรวจ (Cervical biopsy) เพื่อยืนยันวินิจฉัยและจัดการก่อนเริ่มการรักษา

* 2. การตรวจชิ้นเนื้อเร่งด่วนขณะผ่าตัด (Frozen Section Intraoperative Consultation)

การตรวจชิ้นเนื้อแช่เยือกแข็ง (Frozen section) เป็นการตรวจทางพยาธิวิทยาที่ทำขึ้นอย่างเร่งด่วนในขณะที่ผู้ป่วยยังอยู่ภายใต้การดมยาสลบในห้องผ่าตัด โดยนำชิ้นเนื้อสดที่ไม่ผ่านการแช่ฟอร์มาลินมาแช่แข็งในตู้ Cryostat ที่อุณหภูมิประมาณ -20°C ตัดเป็นแผ่นบาง และย้อมสี H&E อย่างรวดเร็วเพื่อให้ผลวินิจฉัยแก่ศัลยแพทย์ภายในเวลา 10–20 นาที

ข้อบ่งชี้หลักทางคลินิก (Major Clinical Indications)	ข้อจำกัดและข้อควรระวัง (Diagnostic Limitations)
1. การประเมินขอบเขตการผ่าตัด (Surgical Margins): ตรวจสอบว่าขอบชิ้นเนื้อที่มีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่หรือไม่ (Margin free vs. Involved) เช่น ในการผ่าตัดก้อนเต้านมแบบสงวนเต้า (Lumpectomy) หรือการผ่าตัดตับอ่อน (Pancreatectomy) เพื่อให้สามารถผ่าตัดเนื้อเยื่อเพิ่มเติมได้ทันที	Freezing Artifact: การแช่แข็งอย่างรวดเร็วทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งแทรกในเซลล์ ส่งผลให้โครงสร้างทางสัณฐานวิทยามีคุณภาพด้อยกว่าชิ้นเนื้อถาวร (Permanent paraffin section)
2. การแยกเนื้องอกไม่ร้ายออกจากมะเร็งที่ยังไม่ทราบมาก่อน: เมื่อคล้ยแพทย์พบก้อนผิดปกติที่ไม่คาดคิดและแผนการผ่าตัดขึ้นอยู่กับผลชิ้นเนื้อ เช่น ก้อนที่รังไข่ หากเป็น Benign cystadenoma จะทำเพียงตัดถุงน้ำ แต่หากเป็น Malignant adenocarcinoma จะต้องทำ Total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy and staging	ไม่สามารถตรวจย้อมพิเศษหรือ IHC ได้: ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา จึงไม่สามารถย้อม Immunohistochemistry เพื่อยืนยันชนิดของเซลล์มะเร็งที่เจริญต่ำมาก (Anaplastic tumors) ได้
3. การยืนยันว่าได้ชิ้นเนื้อที่เป็นตัวแทนของรอยโรค: เพื่อยืนยันว่าตัวอย่างที่ตัดมามีเนื้อเยื่อมะเร็งที่ยังมีชีวิต (Viable diagnostic tumor) เพียงพอสำหรับการตรวจทางพยาธิวิทยาและอนุพันธุศาสตร์ ไม่ใช่เพียงเนื้อตาย (Necrosis) ก่อนจะปิดแผลผ่าตัด	Sampling Error: ชิ้นเนื้อแช่แข็งตรวจได้เพียงบางส่วนของก้อน รอยโรคที่มีความหลากหลายสูงอาจเกิดความผิดพลาดจากการสุ่มตรวจได้ พยาธิแพทย์อาจจำเป็นต้องขอเลื่อนการวินิจฉัย (Deferred diagnosis) ไปรอผล Permanent sections

3. การตรวจอิมมูโนฮิสโตเคมี (Immunohistochemistry: IHC)

Immunohistochemistry อาศัยความจำเพาะสูงของแอนติบอดี (Monoclonal หรือ Polyclonal antibodies) ในการจับกับแอนติเจนบนผิวเซลล์หรือในไซโทพลาสซึม/นิวเคลียส โดยมีบทบาทสำคัญ 3 ด้านในเวชปฏิบัติมะเร็งวิทยา:

- 1. การจำแนกประเภทของมะเร็งที่ยังไม่ทราบชนิด (Categorization of Undifferentiated Malignant Tumors):** เมื่อเซลล์มะเร็งมี Anaplasia รุนแรงจนแยกไม่ออกจาก H&E แพทย์ตรวจคัดกรองเบื้องต้นจะช่วยระบุสายกำเนิดของเนื้อเยื่อ (Lineage):
 - Cytokeratins (Pan-CK, CK AE1/AE3):** ให้ผลบวกในมะเร็งกลุ่มเยื่อเมือก (Carcinomas)
 - Vimentin:** ให้ผลบวกในเซลล์ต้นกำเนิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Sarcomas) รวมถึงเนื้องอกกลุ่มอื่นๆ
 - CD45 (Leukocyte Common Antigen: LCA):** ให้ผลบวกเม็ดเลือดขาวในมะเร็งระบบเม็ดเลือดและต่อมน้ำเหลือง (Lymphomas & Leukemias)
 - S100 & SOX10:** เครื่องหมายสำคัญสำหรับมะเร็งเม็ดสี (Melanoma) และเนื้องอกของปลอกประสาท
 - Desmin & Myogenin:** ยืนยันสายกำเนิดเซลล์กล้ามเนื้อ (Rhabdomyosarcoma / Leiomyosarcoma)
 - Chromogranin A & Synaptophysin:** บ่งชี้เนื้องอกกลุ่มเซลล์ต่อมไร้ท่อระบบประสาท (Neuroendocrine Tumors)
- 2. การระบุระยะต้นกำเนิดของมะเร็งระยะแพร่กระจาย (Carcinoma of Unknown Primary: CUP):** เมื่อผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยก้อนมะเร็งแพร่กระจายในตับหรือปอดโดยไม่ทราบก่อนปฐมภูมิ:
 - TTF-1 (Thyroid Transcription Factor-1) & Napsin A:** บ่งชี้มะเร็งปอด (Lung adenocarcinoma) หรือมะเร็งต่อมไทรอยด์ (TTF-1+ / Thyroglobulin+)
 - CDX2 & CK20+ / CK7-:** บ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal adenocarcinoma)
 - PAX8:** บ่งชี้มะเร็งไต (Renal cell carcinoma), มะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อเมือก (Müllerian origin), หรือมะเร็งต่อมไทรอยด์
 - GATA3 & Mammaglobin:** บ่งชี้มะเร็งเต้านม (Breast carcinoma) หรือ Urothelial carcinoma
 - PSA & NKX3.1:** บ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย (Prostate adenocarcinoma)
- 3. การตรวจตัวบ่งชี้การพยากรณ์โรคและการตอบสนองต่อยา (Prognostic & Predictive Biomarkers):**
 - ER & PR (Estrogen/Progestosterone Receptors):** ในมะเร็งเต้านม การแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนทำนายการตอบสนองที่ดีต่อการรักษาด้วยยาต้านฮอร์โมน (Tamoxifen หรือ Aromatase inhibitors)
 - HER2 (ERBB2):** การแสดงออกของโปรตีน HER2 ระดับ 3+ บนผิวเซลล์มะเร็งเต้านมหรือมะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยยาต้าน HER2 (เช่น Trastuzumab, Pertuzumab, และ T-DXd)
 - Ki-67 (MIB-1 Labeling Index):** วัดอัตราส่วนของเซลล์ที่อยู่ในวงจรการแบ่งตัว เพื่อจำแนกความรุนแรงของ Neuroendocrine tumors (Grade 1 vs Grade 2 vs Grade 3)
 - PD-L1 (TPS / CPS Scoring):** ทำนายการตอบสนองต่อยากลุ่ม Immune Checkpoint Inhibitors (Anti-PD-1 / Anti-PD-L1) ในมะเร็งปอด กระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งกระเพาะอาหาร
 - Mismatch Repair (MMR) Proteins (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2):** การสูญเสียการติดสียของโปรตีนตัวใดตัวหนึ่งบ่งชี้ภาวะ dMMR / MSI-H ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับยา Pembrolizumab แบบ Tumor-agnostic

4. ไฟลว์ไซโตเมทรี (Flow Cytometry in Hematopathology)

ไฟลว์ไซโตเมทรีเป็นการตรวจวิเคราะห์เซลล์เดี่ยวในสารแขวนลอยของเหลว (Single-cell suspension) โดยปล่อยให้เซลล์ไหลผ่านลำแสงเลเซอร์ที่ละเซลล์อย่างรวดเร็ว เครื่องจะวัดการกระเจิงของแสง (Forward Scatter บ่งบอกขนาดเซลล์, Side Scatter บ่งบอกความละเอียดของเกรนูลภายในเซลล์) ร่วมกับการตรวจวัดสัญญาณฟลูออเรสเซนซ์จากแอนติบอดีหลากสีที่ติดฉลากไว้บนผิวเซลล์

- **บทบาทหลักในมะเร็งระบบเม็ดเลือด:** เป็นมาตรฐานทองคำในการจำแนกชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน (AML vs. ALL) และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Non-Hodgkin Lymphomas) จากตัวอย่างเลือด ไขกระดูก หรือน้ำไขสันหลัง
- **การพิสูจน์ภาวะโคลนเดี่ยว (Detection of Clonality):** ในต่อมน้ำเหลืองโตที่เกิดจากการอักเสบ เซลล์มักจะประกอบด้วยการแสดงออกของสายเบต้า Kappa (κ) และ Lambda (λ) ปะปนกันในอัตราส่วนปกติประมาณ 2:1 (Polyclonal) แต่หากเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดเซลล์บี (B-cell lymphoma) เซลล์ทั้งหมดจะสร้างเพียงสายใดสายหนึ่งเท่านั้น (Light chain restriction: อัตราส่วน κ:λ > 10:1 หรือ < 0.2:1) ซึ่งยืนยันความเป็นเนื้อออกร้ายได้อย่างเด็ดขาด

🧪 5. สารบ่งชี้มะเร็งในซีรัมและข้อจำกัดทางคลินิก (Serum Tumor Markers & Clinical Pitfalls)

สารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor Markers) คือสารชีวโมเลกุล (แอนติเจน, แอนติเจนตัวอ่อน, ฮอร์โมน, หรือโปรตีนจำเพาะ) ที่สร้างขึ้นโดยเซลล์เนื้องอกหรือเนื้อเยื่อข้างเคียง แล้วหลั่งเข้าสู่กระแสเลือด:

กฎเหล็กทางคลินิกของสารบ่งชี้มะเร็ง (Core Clinical Principle & Pitfalls):

สารบ่งชี้มะเร็งในซีรัมไม่สามารถใช้เป็นการตรวจวินิจฉัยขั้นเด็ดขาด (Definitive diagnosis) สำหรับโรคมะเร็งได้ เนื่องจากขาดทั้งความไว 100% (Sensitivity) และความจำเพาะ 100% (Specificity) ภาวะการอักเสบธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็งสามารถทำให้ระดับสารบ่งชี้สูงขึ้นได้ (False positive) และในทางกลับกัน มะเร็งระยะเริ่มต้นจำนวนมากอาจไม่หลั่งสารเหล่านี้ออกมาเลย (False negative)

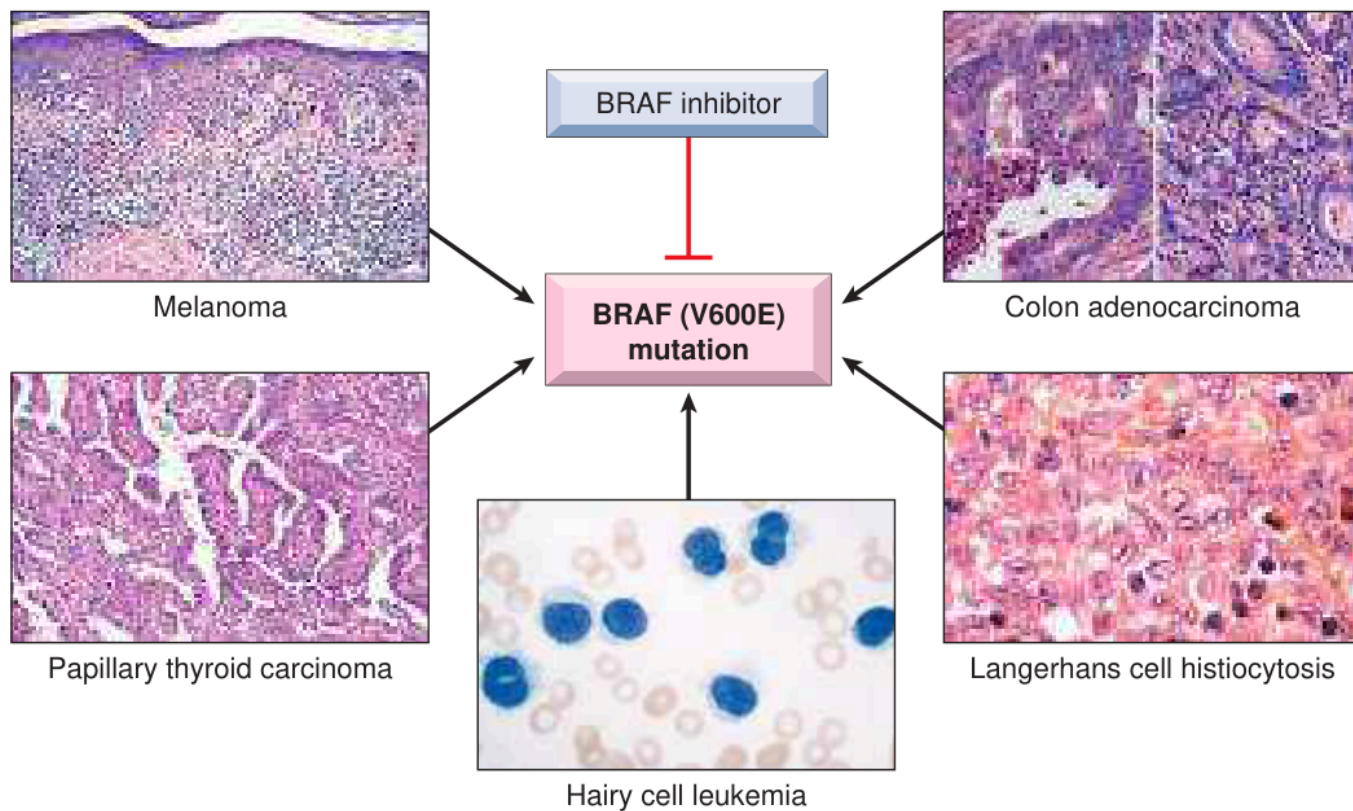
ประโยชน์หลักที่แท้จริงของ Tumor Markers ในทางคลินิกคือ: (1) **การติดตามผลการรักษา (Monitoring therapy response):** ระดับที่ลดลงสู่ค่าปกติบ่งชี้ว่าการผ่าตัดหรือเคมีบำบัดได้ผล และ (2) **การเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำ (Surveillance for recurrence):** ระดับที่เริ่มสูงขึ้นใหม่มักเตือนล่วงหน้าถึงการกำเริบของโรคก่อนที่จะมองเห็นได้จากภาพถ่ายรังสีวิทยาหลายเดือน

สารบ่งชี้ (Marker)	มะเร็งหลักที่สัมพันธ์ (Primary Cancers)	ภาวะไม่ใช่มะเร็งที่ทำให้ค่าสูง (Benign / Non-neoplastic Causes)	บทบาททางคลินิกที่สำคัญ (Key Clinical Utility)
PSA (Prostate-Specific Antigen)	Adenocarcinoma of Prostate	Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), Prostatitis, การส่องกล้อง/สวนสายปัสสาวะ, การหลั่งน้ำอสุจิ	ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (มีความขัดแย้งเรื่อง Overdiagnosis) และติดตามการกลับเป็นซ้ำหลังผ่าตัด Radical prostatectomy
CEA (Carcinoembryonic Antigen)	Colorectal, Pancreatic, Gastric, Breast, Lung Carcinoma	การสูบบุหรี่, ตับแข็ง (Cirrhosis), ลำไส้อักเสบเรื้อรัง (Ulcerative colitis, Crohn disease)	ไม่ใช้ในการคัดกรอง; ใช้ติดตามการตอบสนองต่อการผ่าตัดและตรวจจพบการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งลำไส้ใหญ่
AFP (Alpha-Fetoprotein)	Hepatocellular Carcinoma (HCC), Non-seminomatous Germ Cell Tumors (Yolk sac tumor)	ตับแข็ง (Cirrhosis), ไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic viral hepatitis), การตั้งครรภ์ปกติ	คัดกรองมะเร็งตับในกลุ่มเสี่ยงสูง (ตับแข็งจาก HBV/HCV) ร่วมกับอัลตราซาวด์ และวินิจฉัย/ติดตามเนื้องอกถุงไข่แดงในอัณฑะ/รังไข่
CA-125	Ovarian Serous Carcinoma	เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis), อู้งเชิงกรานอักเสบ (PID), เยื่อบุช่องท้องอักเสบ, การมีประจำเดือน, ตับแข็งมีก้อนมาน	ติดตามการตอบสนองต่อเคมีบำบัดและการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว; ไม่เหมาะสำหรับคัดกรองในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน
CA 19-9	Pancreatic Adenocarcinoma, Cholangiocarcinoma	ท่อน้ำดีอุดตัน (Biliary obstruction), ท่อน้ำดีอักเสบ (Cholangitis), ตับอ่อนอักเสบ	แยกมะเร็งตับอ่อนออกจากตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง และติดตามการดำเนินโรคในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน
hCG (β-hCG)	Choriocarcinoma, Testicular Germ Cell Tumors, Hydatidiform mole	การตั้งครรภ์ปกติ (Normal pregnancy)	วินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคเนื้องอกผิดปกติ (Gestational trophoblastic disease) และเนื้องอกลูกอัณฑะ
Calcitonin	Medullary Thyroid Carcinoma (จาก Parafollicular C-cells)	ภาวะไธรอยด์เรื้อรัง, Hypercalcemia	วินิจฉัยและตรวจคัดกรองสมาชิกในครอบครัวที่มีวัณทกซ์ <i>RET</i> (MEN 2 syndrome) รวมถึงติดตามการผ่าตัด

🧬 6. อนุพันธุศาสตร์ โรคหลงเหลือ และเวชศาสตร์มะเร็งแม่นยำ (Molecular Genetics, MRD & Precision Oncology)

การวินิจฉัยมะเร็งในยุคจีโนมิกส์ได้ขยายขอบเขตจากการดูรูปร่างเซลล์ไปสู่การตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพื่อการรักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) โดยมีมิติสำคัญดังนี้:

- **Minimal Residual Disease (MRD: ภาวะโรคหลงเหลือปริมาณน้อย):** การตรวจหาเซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายหลังการรักษามะเร็ง (Clinical remission) ซึ่งมีปริมาณต่ำกว่าขีดความสามารถในการมองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง (< 1 เซลล์มะเร็งในเซลล์ปกติ 100 เซลล์ หรือ $< 1\%$) โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความไวสูงมาก เช่น *Multicolor Flow Cytometry* (ตรวจจับได้ 1 ใน 10^4 ถึง 10^5 เซลล์) หรือ *Droplet Digital PCR (ddPCR)* และ *NGS* (ตรวจจับได้ลึกถึง 1 ใน 10^6 เซลล์) การตรวจ MRD ได้กลายเป็นมาตรฐานการดูแลในมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด ALL และ Multiple Myeloma เพื่อตัดสินใจเพิ่มความเข้มข้นของการรักษาหรือการปลูกถ่ายไขกระดูก
- **Liquid Biopsy (การตรวจชิ้นเนื้อจากของเหลว):** การตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมของมะเร็งที่หลุดรอดเข้าสู่กระแสเลือด ได้แก่ **Circulating Tumor DNA (ctDNA)** และ Circulating Tumor Cells (CTCs) จากการเจาะเลือดธรรมดา
ข้อได้เปรียบ: ทำได้ซ้ำๆ โดยไม่เจ็บปวด, สะท้อนความหลากหลายของมะเร็งทั่วร่างกาย (Tumor heterogeneity) ได้ดีกว่าการเจาะชิ้นเนื้อเฉพาะจุด, สามารถตรวจจับมะเร็งที่ดื้อยาที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ (Emerging resistance mutations เช่น *EGFR T790M* หรือ *C797S* ระหว่างการให้ยา TKI ในมะเร็งปอด) และตรวจพบการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็งโมเลกุล (Molecular relapse) ได้ก่อนภาพ CT/PET สแกนเป็นเวลาหลายเดือน
- **การตรวจพันธุกรรมแบบ Somatic เทียบกับ Germline (Tumor Somatic vs. Germline Testing):**
 - **Somatic Testing (ตรวจจากเนื้อเยื่อมะเร็ง):** เป็นการตรวจหามutation ที่เกิดขึ้นเฉพาะในเซลล์มะเร็ง (Acquired, non-heritable mutations เช่น *EGFR, KRAS, BRAF, ALK*) เพื่อคัดเลือดยาเคมีบำบัดมุ่งเป้าที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยรายนั้นโดยตรง
 - **Germline Testing (ตรวจจากเลือดหรือเซลล์ปกติของร่างกาย):** เป็นการตรวจหาความผิดปกติของยีนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งมีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกาย (Inherited mutations เช่น *BRCA1/2, TP53, APC, MLH1/MSH2*) ผลการตรวจไม่เพียงแต่มีผลต่อการรักษาตัวผู้ป่วยเท่านั้น (เช่น การเลือกใช้ยา PARP inhibitor) แต่ยังส่งผลกระทบต่อลูกซึ่งต่อครอบครัว จำเป็นต้องมีการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (Genetic counseling), การตรวจคัดกรองญาติสายตรง (Cascade testing), และการวางแผนผ่าตัดป้องกันก่อนเกิดโรค (Risk-reducing prophylactic surgeries)



รูปที่ 6.36 (Robbins Basic Pathology p.240): ความหลากหลายของมะเร็งที่พบการกลายพันธุ์ร่วมของยีน BRAF V600E (Diverse Tumor Types Sharing BRAF V600E Mutation)

braf_mutation_composite | 5-Tumor Composite (Unlettered)

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภาพแสดงเนื้องอกและมะเร็ง 5 ชนิดที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงทางกายวิภาคและเนื้อเยื่อกำเนิด แต่ตรวจพบการกลายพันธุ์จำเพาะจุดเดียวกันคือ BRAF (V600E) ทำให้ทุกชนิดอาจเป็นเป้าหมายในการรักษาด้วยยาในกลุ่ม BRAF inhibitors: Melanoma, Papillary thyroid carcinoma, Hairy cell leukemia, Colon adenocarcinoma, และ Langerhans cell histiocytosis (ภาพต้นฉบับไม่มีตัวอักษร A-E ทำกับ แต่ระบุชื่อมะเร็งไว้เหนือลูกศรโดยตรง)

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: แผนภาพเชื่อมโยงภาพจุลพยาธิวิทยาของเนื้องอก 5 ชนิดเข้าสู่จุดกลายพันธุ์ร่วม BRAF (V600E) บนวิถี MAPK แล้วชี้ตรงไปยังยา BRAF inhibitor: (1) Melanoma ผิวหนัง, (2) Papillary thyroid carcinoma ที่มี Papillary fronds, (3) Hairy cell leukemia ในไขกระดูก, (4) Colonic adenocarcinoma, และ (5) Langerhans cell histiocytosis ที่มีเซลล์รูปร่างคล้ายเมล็ดกาแฟ

คำอธิบายรายละเอียดแต่ละรอยโรค (5 Tumor Entities): • **Melanoma:** เซลล์มะเร็งเม็ดสีผิวหนัง พบการกลายพันธุ์ BRAF V600E สูงถึง ~50%

• **Papillary thyroid carcinoma:** มะเร็งต่อมไทรอยด์พบบ่อยที่สุด พบ BRAF V600E ~40-70%

• **Hairy cell leukemia:** มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเซลล์บี พบ BRAF V600E เกือบ 100%

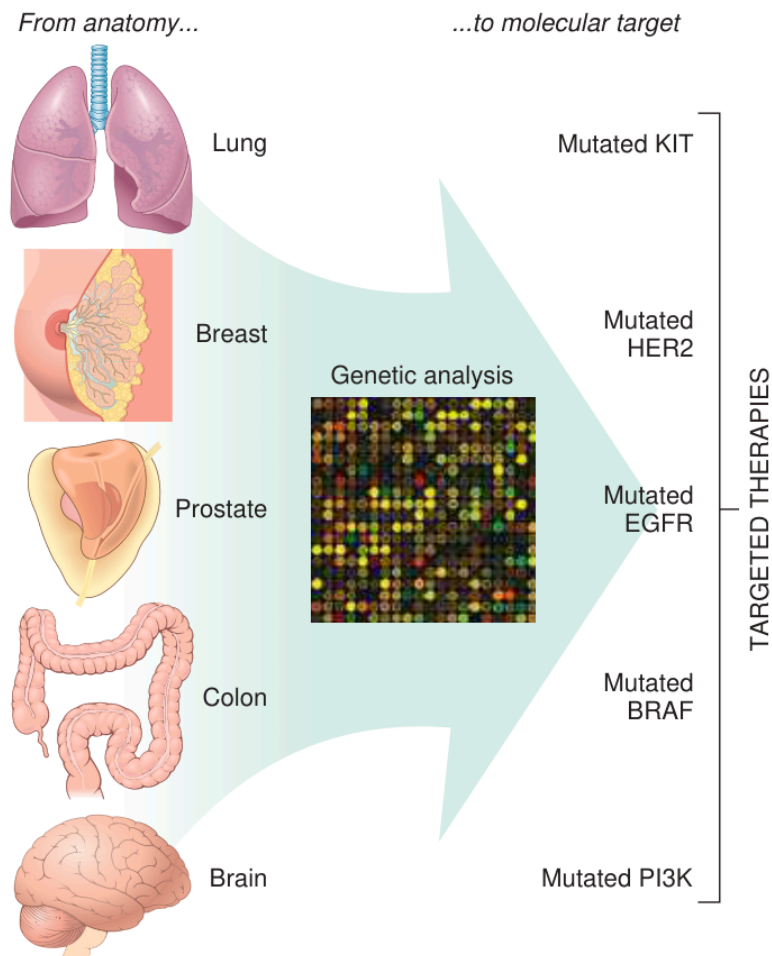
• **Colon adenocarcinoma:** มะเร็งลำไส้ใหญ่ พบ BRAF V600E ประมาณ 10% สัมพันธ์กับ MSI-H และการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี

• **Langerhans cell histiocytosis:** ความผิดปกติของเซลล์เดนไดรติก พบ BRAF V600E ประมาณ 50%

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Pharmacogenomic & Modern Treatment Pearls):

แม้มะเร็งทั้ง 5 ชนิดจะมีการกลายพันธุ์จุดเดียวกันคือ BRAF V600E แต่วิวัฒนาการของการรักษาในเวชปฏิบัติจริงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ:

- **มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา (Melanoma):** แม้ในระยะแรกจะตอบสนองต่อยาเดี่ยว BRAF inhibitor แต่ปัจจุบันแนวทางมาตรฐาน (per NCI PDQ & NCCN Guidelines) กำหนดให้ใช้ **การรักษาแบบผสมผสานระหว่าง BRAF inhibitor และ MEK inhibitor** (เช่น Dabrafenib + Trametinib หรือ Encorafenib + Binimetinib) ซึ่งให้ผลการรักษาที่เหนือกว่ายาเดี่ยวอย่างชัดเจน ทั้งยืดระยะเวลาโรคสงบ (PFS) และอัตราการรอดชีวิต (OS) อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดผลข้างเคียงสำคัญของยาเดี่ยว นั่นคือ **Paradoxical activation ของวิถี MAPK ในเซลล์ผิวหนังปกติ** ซึ่งเห็นเคสกระตุ้นให้เกิดมะเร็งผิวหนังทุติยภูมิ (Secondary Cutaneous Squamous Cell Carcinomas และ Keratoacanthomas)
- **มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon adenocarcinoma):** การใช้ยาเดี่ยว BRAF inhibitor แบบไม่ได้ผลเลย (อัตราตอบสนอง <5%) เนื่องจากเซลล์เยื่อลำไส้ใหญ่มีการแสดงออกของตัวรับ **EGFR** ในระดับสูงมาก เมื่อถูกยับยั้งที่ BRAF เซลล์จะเกิด **Rapid feedback reactivation of EGFR** ส่งสัญญาณผ่าน CRAF ย้อนกลับเข้ามาใหม่ ดังนั้นการรักษามาตรฐานในปัจจุบันสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจายที่ผ่านการรักษามาก่อน (Pretreated metastatic CRC with BRAF V600E) จึงต้องใช้ **สูตรผสมระหว่าง BRAF inhibitor ร่วมกับ Anti-EGFR monoclonal antibody** (เช่น Encorafenib ร่วมกับ Cetuximab) เพื่อปิดกั้นการดีด้าแบบย้อนกลับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 6.37 (Robbins Basic Pathology p.241): ขั้นตอนการวิเคราะห์ยีนของมะเร็งเพื่อการรักษาแบบมุ่งเป้า (Genetic Analysis of Cancers for Targeted Therapy Pipeline)

targeted_therapy_pipeline | Single Panel

คำบรรยายทางพยาธิวิทยา: แผนภูมิกระบวนการทำงานของการตรวจวิเคราะห์ยีนในมะเร็ง: เริ่มจากการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็งของผู้ป่วย -> สกัดสารพันธุกรรม DNA/RNA -> ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี Next-Generation Sequencing (NGS) -> ระบุดำเนินการกลายพันธุ์ที่มีประโยชน์ (Actionable alterations) -> ให้การรักษาด้วยยาแบบมุ่งเป้าเฉพาะบุคคล (Matched targeted therapy)

ลักษณะโครงสร้างและจุดสังเกต: แผนภาพแสดง Flowchart: Patient tumor biopsy -> DNA sequencing / Panel testing -> Mutation identification (เช่น EGFR, ALK, BRAF, ROS1, HER2, NTRK) -> Selected therapeutic inhibitor -> Tumor response and disease monitoring

ข้อสรุปและข้อจำกัดทางคลินิก (Key Inference & Limitations): การตรวจยีนหลายตำแหน่งพร้อมกันด้วย NGS (Comprehensive Genomic Profiling: CGP) ได้กลายเป็นมาตรฐานการดูแล (Standard of care) ในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม เช่น Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) เพื่อตรวจหา Actionable alterations ทั้งในรูปแบบ Single Nucleotide Variants (SNVs), Small Indels, Copy Number Alterations (CNAs), และ Gene Fusions ควบคู่ไปกับการตรวจหาตัวบ่งชี้ทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Tumor Mutational Burden: TMB และ Microsatellite Instability: MSI) เพื่อเลือกการรักษาที่แม่นยำที่สุด

SECTION 09

เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม (References & Further Reading)

เนื้อหา แผนภูมิ และรูปภาพประกอบทั้งหมดในคู่มือตำราฉบับสมบูรณ์นี้ ได้รับการประมวล อ้างอิง และสอบทานความถูกต้องตามหลักฐานทางวิชาการจากตำรามาตรฐานและงานวิจัยระดับนิตยสารทางการแพทย์:

ลำดับ	รายการอ้างอิงทางวิชาการ (Bibliographic Citation)	หัวข้อและขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Relevant Topics)
[1]	Kumar V, Abbas AK, Aster JC. <i>Robbins Basic Pathology</i> . 10th edition. Philadelphia, PA: Elsevier; 2018. Chapter 6: Neoplasia, pp. 187–244.	แหล่งข้อมูลหลักของรูปภาพทั้ง 37 รูป (Figures 6.1–6.37), คำนิยาม, เกณฑ์การจำแนกประเภท, กลไกฮอลล์มาร์ก, และการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
[2]	Kumar V, Abbas AK, Aster JC, Deyrup AT, Das S. <i>Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease</i> . 10th edition. Philadelphia, PA: Elsevier; 2021. Chapter 7: Neoplasia, pp. 265–340.	การลงลึกรายละเอียดด้านอนุชีววิทยา, กลไกการถ่ายโอนสัญญาณ, พยาธิกำเนิดของไวรัสก่อมะเร็ง, และการจัดระบบเกรดตามลักษณะทางพยาธิวิทยา
[3]	Hanahan D, Weinberg RA. The Hallmarks of Cancer. <i>Cell</i> . 2000;100(1):57–70. doi:10.1016/S0092-8674(00)81683-9.	ต้นกำเนิดกรอบแนวคิดคุณสมบัติหลักของมะเร็ง 6 ประการดั้งเดิม (Self-sufficiency, Insensitivity, Evasion, Limitless replication, Angiogenesis, Invasion)
[4]	Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of Cancer: The Next Generation. <i>Cell</i> . 2011;144(5):646–674. doi:10.1016/j.cell.2011.02.013.	การขยายฮอลล์มาร์กเพิ่มเติม: การหลบหลีกภูมิคุ้มกัน (Immune evasion), การปรับระบบเมแทบอลิซึม (Warburg effect), และคุณสมบัติ 게놈 (Genomic instability, Inflammation)
[5]	Hanahan D. Hallmarks of Cancer: New Dimensions. <i>Cancer Discovery</i> . 2022;12(1):31–46. doi:10.1158/2159-8290.CD-21-1059.	มิติใหม่ของชีววิทยามะเร็ง: ความยืดหยุ่นในการแปรสภาพเซลล์ (Phenotypic plasticity), การเขียนรหัสเอพิเจเนติกส์ใหม่, สภาพแวดล้อมจุลินทรีย์ (Polymorphic microbiomes), และเซลล์ชราภาพ
[6]	Knudson AG Jr. Mutation and cancer: statistical study of retinoblastoma. <i>Proc Natl Acad Sci USA</i> . 1971;68(4):820–823. doi:10.1073/pnas.68.4.820.	สมมติฐานการกลายพันธุ์สองจังหวะ (Knudson Two-Hit Hypothesis) ของยีนยับยั้งเนื้องอก <i>RB1</i>
[7]	Fearon ER, Vogelstein B. A genetic model for colorectal tumorigenesis. <i>Cell</i> . 1990;61(5):759–767. doi:10.1016/0092-8674(90)90186-i.	แบบจำลองการสะสมการกลายพันธุ์ที่ละขั้นตอนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Vogelgram: APC → KRAS → SMAD4 → TP53)
[8]	Flaherty KT, Infante JR, Daud A, et al. Combined BRAF and MEK inhibition in melanoma with BRAF V600 mutations. <i>N Engl J Med</i> . 2012;367(18):1694–1703. doi:10.1056/NEJMoa1210093.	หลักฐานทางคลินิกในระดับหนึ่งหมายความว่าแสดงว่าการใช้ยา BRAF + MEK inhibitor เหนือกว่ายาเดี่ยว และป้องกันการเกิด Secondary skin squamous cell carcinoma
[9]	Kopetz S, Grothey A, Yaeger R, et al. Encorafenib, Binimetinib, and Cetuximab in BRAF V600E-Mutated Colorectal Cancer. <i>N Engl J Med</i> . 2019;381(17):1632–1643. doi:10.1056/NEJMoa1908885.	การทดลองทางคลินิก BEACON CRC ที่พิสูจน์ความจำเป็นของการให้ยา BRAF inhibitor ร่วมกับ Anti-EGFR antibody ในมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อปิดกั้น Feedback loop
[10]	National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Colon Cancer (v12024), Melanoma: Cutaneous (v12024).	แนวทางเวชปฏิบัติมาตรฐานสากลสำหรับการตรวจประเมินทางอนุชีววิทยาและการรักษาแบบมุ่งเป้าในมะเร็งชนิดต่างๆ

ประกาศทางวิชาการ (Curriculum & Academic Attribution):
คู่มือตำราฉบับภาพประกอบสมบูรณ์นี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ โดยบูรณาการองค์ความรู้จาก Robbins Basic Pathology เข้ากับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งทั้งในระดับจุลกายวิภาค สรีรวิทยา โมเลกุล และเวชปฏิบัติคลินิก